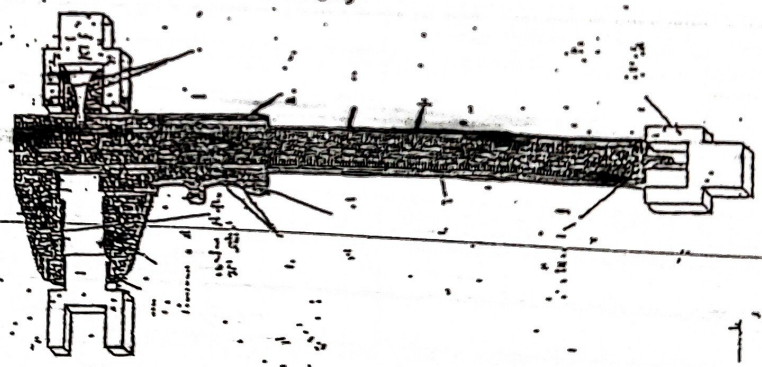
جامعة فلسطين التقنية – خضوري

قسم المهن الهندسية



المشغل الهندسي

إعداد وتحضير : المهندس نعيم عوفي

المشغل الهندسي-دبلوم
002030

خطة تدريس المشغل الهندسي

رقم الجلسة	موضوع الجلسة	النشاط
1	تعارف ، طريقة التقييم ، إجراءات السلامة المهنية ، خصائص ومواصفات المعادن.	التعرف على نوع الصلب من خلال الشرر + امتحان نظري
2	تكملة وحدة خصائص ومواصفات المعادن	
3	أدوات القياس الميكانيكية نظام وحدات القياس العالمي ، المسطرة ، الزاوية القائمة، والمنقلة ، المتر الشريطي ، الكاليبر	ورقة فحص امتحان عملي
4	الميكروميتر ، المقياس الشرانحي (خطوة أسنان البراغي ، نصف قطر الأقواس ، السماكات) ، الزاوية	
5	أدوات التخطيط على المعادن (الخطاط ، السنبك ، شوكة العلام ، زهرة التخطيط بشكل V ، زاوية التخطيط L ، شنكار الأقواس	تمرين هندسي محفظة ورق مكتب
6	شنكار الورنية ، سنابك الأحرف والأرقام	تمرين أحرف وأسماء
7	أدوات القص (المقص اليدوي ، مقص الرافعة اليدوية ، مقص الكهربائي الفكي ، مقص القواس للصفائح	قص تمرين التخطيط السابق
8	امتحان لقياس مهارة التخطيط والقص	
9	ثني المعادن (أدوات الثني البسيطة وثنائية الصاج اليدوية وثنائية البروفيل المواسير اليدوية)	ثني حافظة الورق ، تمرين عمل كرسي، طاولة وسط ، طاولة كمبيوتر
10	أدوات نشر المعادن	تمرين شكل هندسي
11	تكملة تمرين نشر المعادن	
12	برادة المعادن	أشكال هندسية تحتوي على تجاويف ذات مقاطع OΔ
13	تطبيق عملي شكل هندسي	
14	تطبيق عملي شكل هندسي	
15	التسنين الداخلي والخارجي	
16	تسنين حسب النظام المتري	
17	تسنين حسب النظام الانجليزي whitworth	
18	امتحان نظري وعملي بالتسنين الداخلي والخارجي	
19	اللحام بالقوس الكهربائي (نظري)	
20	اللحام بالقوس الكهربائي (عملي)	
21	اللحام بالقوس الكهربائي (عملي)	
22	اللحام بحماية الغاز CO_2	
23	تطبيق عملي على اللحام بحماية الغاز CO_2	
24	تطبيق عملي على اللحام بحماية الغاز CO_2	
25	امتحان نظري وعملي على عملية اللحام بحماية الغاز CO_2	
26	مشروع إنتاجي تطبيق على مجموعة من المهارات (تخطيط وقص ونشر ثني ولحام)	طاولة حاسوب ، مرسم هندسي ، سرير
27	تكملة مشروع إنتاجي تطبيق على مجموعة من المهارات (تخطيط وقص ونشر ثني ولحام)	
28	تكملة مشروع إنتاجي تطبيق على مجموعة من المهارات (تخطيط وقص ونشر ثني ولحام)	
29	تكملة مشروع إنتاجي تطبيق على مجموعة من المهارات (تخطيط وقص ونشر ثني ولحام)	

الوحدة الأولى

خصائص ومواصفات المعادن

بشكل عام يمكن تصنيف المواد الهندسية إلى: -

1- مواد معدنية (الفلزات)

2- مواد غير معدنية مثل البلمرات ، الخزف ، السيليكون ، الزجاج ، البلاستيك ...

أما ما يهمنا هنا المواد المعدنية والتي تهمنا في دراستنا فقد تم تصنيفها حسب :

أولا : الكثافة : 1- معادن خفيفة (كثافة قليلة) مثل الألمنيوم ، المغنيسيوم ، التيتانيوم

2- معادن ثقيلة (عالية الكثافة) مثل الحديد ، الرصاص ، النحاس ، الزنك ، القصدير الكروم

ثانيا : حسب درجة الانصهار :

1- معادن سهلة الصهر درجة حرارة انصهارها أقل من $1000^{\circ}C$ مثل الرصاص ، الزنك ، القصدير .

2- معادن صعبة الصهر حيث تكون درجة حرارة انصهارها أكثر من $1000^{\circ}C$ مثل الحديد ، النيكل ، النحاس .

ثالثا : حسب احتوائها على عنصر الحديد :

1- معادن حديدية : يعتبر الحديد وسبائكه العامود الفقري في الصناعات الحديثة كما يتضح استخداماته العديدة وكمية إنتاجه الكبيرة مثل الصلب ، الصلب المقاوم للصدأ ، حديد الزهر

2- المعادن غير حديدية وقد صنفت هذه المعادن من الناحية التكنولوجية إلى :

أ- معادن غير حديدية خفيفة : ويأتي في مقدمتها الألمنيوم الذي يستخدم بكثرة في الصناعات لخفة وزنه وكذلك من المعادن الخفيفة المغنيسيوم ، الكالسيوم ، الباريوم ، الصوديوم .

ب- معادن غير حديدية ثقيلة : وتتألف من النحاس ، الزنك ، القصدير .

ج- معادن غير حديدية ثمينة مثل الذهب ، الذي يقاوم الحوامض المركزة وكذلك الفضة التي كانت تتداول كعملة حرة قديما وكذلك البلاتين .

د- معادن غير حديدية نادرة وقد استخدمت بعض عناصره في الصناعات منذ القدم مثل البزموث ، الزرنيخ ، الزنبق ، الأنتيمون وقد نسبت الكوبالت إليها .

ه- معادن غير حديدية حرارية (المقاومة للانصهار) : وتستخدم هذه المعادن كعناصر سبائكية في الصلب ولاستعمالات أخرى ، وتمتاز عناصر هذه المجموعة كالتنجستون ، والتيتانيوم ، والفناديوم ، بارتفاع درجة انصهارها والتي تزيد عن $1650^{\circ}C$ ، ولهذا السبب تسمى هذه المجموعة بالمعادن الحرارية أو المقاومة للصهر .

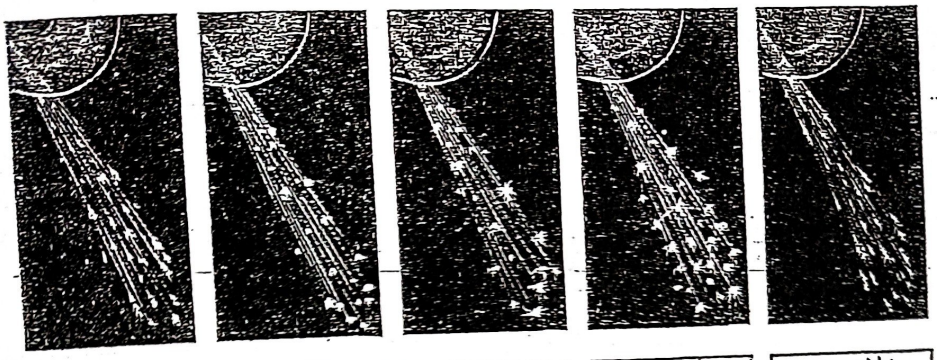
و- المعادن المشعة : تستخدم عناصر هذه المجموعة كوقود نووي في المجالات السلمية كتوليد الطاقة والمجال الطبي في تصوير الأشعة والمجال العسكري (أسلحة الدمار الشامل) ، وتضم هذه المجموعة الراديوم ، اليورانيوم ، الثوديوم .

المعادن الحديدية

أولا : الحديد النقي : في حالته الصلبة عبارة عن فلز فضي أبيض اللون قابل للطرق ، كثافته عند درجة حرارة $20^{\circ}C$ $= 7.874(gm/cm^3)$ ودرجة حرارة انصهاره تعادل $1539^{\circ}C$ وغليانه $2450^{\circ}C$ وعند صهر الحديد يزداد حجمه بمقدار 4.4% على الحالة الصلبة ، وقابلية التوصيل الحراري للحديد بمقدار 6 – 7 مرات والألمنيوم بمقدار مرتين أما قابلية توصيله للتيار الكهربائي أقل من قابلية الفضة للتوصيل الكهربائي بمقدار 5-6 مرات واقل من قابلية التوصيل للألمنيوم بمقدار 3 مرات .

يتصف الحديد بخاصية المغناطيسية حتى درجات الحرارة $168^{\circ}C$ إن الصلب المنخفض الكربون هو الأكثر استخداما في الحياة العملية ، وشكل الرايش عند ثقبه أو قطعه يكون على شكل حيل مجدول وشكل الشرر عند جلخه على هيئة خطوط طويلة بيضاء اللون مع بعض النجوم المتناثرة ذات اللون الأبيض كما هو مبين بالشكل 1.

بواسطة تجربة الشرار . يمكن اثبات نوع مادة العمل (٤٥ر١) . اذ انه ينشأ عن شحذ الفولاذ وحديد الصب شرار يسمح لونه وشكله فى معرفة نوع مادة العمل . يمكن معرفة حزمة الشرار فى غرفة مظلمة قليلاً بشكل جيد بعد التمرين على ذلك عدة مرات ، ينشأ تطاير للشرار كبير جداً فى الفولاذ المحتوى على نسبة عالية من الفحم.



شكل الشرار :	مادة العمل :	لون الشرار :	شكل الشرار :
فولاذ سريع مع تنغستين	فولاذ أدوات العمل، مخلوط، فولاذ المنغان	أصفر فاتح	أحمر غامق
حزمة أشعة كثيفة ذات نجوم كثيرة	أشعة غير متواصلة ، نهايات الشرار كروية	أصفر قشي	أحمر غامق
أشعة مستقيمة ذات حزم شرار متباعدة	أشعة مستقيمة ذات شرار صغير وكبير	أحمر محمر	أحمر غامق
نجوم غير متفرعة كثيراً	فولاذ البناء ، غير مخلوط	فولاذ أدوات العمل، غير مخلوط	حديد صب

في الواقع يحتوي الحديد النقي على نسبة كربون أقل من 0.008% وغالبا لا توجد استخدامات للحديد النقي في الإنشاءات نظرا لانخفاض متانة الشد الخاصة به وهي $\approx 27(kg/mm^2)$ ، وعموما لا يمكن تصليد الحديد النقي بالطش ، ولكن يمكن الحصول على خواص ممتازة بتحويل الحديد النقي إلى صلب وذلك بإضافة نسبة صغيرة من الكربون إلى الحديد النقي .

الصلب : بناءا على نسبة الكربون يمكن تصنيف الصلب إلى :-

1- صلب منخفض الكربون نسبة الكربون أقل من 0.3%

2- صلب متوسط الكربون نسبة الكربون أقل من 0.5% ÷ 0.3

3- صلب عالي الكربون نسبة الكربون أقل من 2% ÷ 0.5

بالإضافة إلى الكربون ،توضح القائمة التالية بعض العناصر التي تضاف للصلب والدور الأساسي لكل منها :

الكبريت : عنصر غير مرغوب فيه في الصلب ، يسبب التقصف

الفسفور : شائبة غير مرغوب بها في الصلب .

السليكون : يستخدم أساسا كعنصر مزيل للأكسجين من الصلب ، يحسن السيولة في بركة اللحام .

المنجنيز : يزيد من متانة وقابلية التصلب للصلب ، يتحد مع الكبريت ويكون كبريتات المنجنيز .

الكروم : نظرا لأنه قابل للذوبان في الحديد فانه يضاف بنسبة تصل إلى 9% لتحسين مقاومة الأكسدة وقابلية التصلد والمتانة عند درجات الحرارة العالية .

الموليبديتيوم : يكون كربيدات ويضاف عادة بنسبة أقل من 1% لتحسين قابلية التصلد والمتانة عند درجات الحرارة العالية .

الألمنيوم: يضاف إلى الصلب غالبا بنسبة أقل من 1% بغرض إزالة الأكسجين من الصلب وتصغير الحبيبات .

النيكل : يضاف بنسبة تصل إلى 3.5% في الصلب منخفض التسابك لتحسين الصلابة وقابلية التصلد ، وتصل نسبة النيكل إلى 35% في الصلب عالي التسابك .

غازات مذابة : نظرا لأن الهيدروجين والأكسجين والنتروجين كلها غازات قابلة للذوبان في الصلب فانه يجب إزالتها لمنع تقصف الصلب .

بصفة عامة إن صعوبة اللحام للصلب الكربوني تزداد كلما زادت العناصر السبائكية المضافة لهذا الصلب .

من الجدير ذكره هنا أن الصلب المنخفض الكربون يدخل في 95% من الصناعات ذات العلاقة بالصلب .

ومن المهم هنا ذكر تصنيف الصلب **العالي الكربون** 2% ÷ 0.5 أي الفولاذ والذي تحدد خواصه حسب نسبة الكربون فيه فكلما زادت نسبة الكربون فيه زادت شدة الصلادة كما هو مبين بالجدول 1 .

نسبة الكربون %	الخصائص	الاستخدام
0.6%	متين درجة صلادته منخفضة جدا	المقصات ، البراغي ، مسامير البرشام وعدد الحدادة
0.75%	قابل للتقسية السطحية ، ويسبب مرونة قلبه من الداخل يعتبر مقاوما للصدأ	أزاميل، المبارد، المقاشط اليدوية، السكاكين، حفارات الصخور
0.9%	صلد ومتين	من أكثر أنواع الصلب استخداما لأنه يقاوم الاجهادات الناتجة عن قوى الصدم ويستخدم في المثاقب والكبس على البارد .
1.1%	متوسط الصلادة	ريش الثقب ، سكاكين القشط ، سكاكين الخراطة ، لقم التسنين
1.3%	عالي الصلادة	سكاكين التفريز ، ريش الثقب ، المناشير وشفراتى الحلاقة
1.5%	شديد الصلادة	يمتاز بمقاومة التآكل ويستخدم في أدوات القطع (سكاكين خراطة وتفريز وقشط)

وبشكل عام يمكن تصنيف الصلب إلى ثلاثة أنواع أساسية
1- صلب الإنشاءات
2- صلب الآلات
3- الصلب الخاص

من المعلوم أن الصلب يحتوي على بعض الشوائب الغير مرغوب بها مثل الكبريت والفسفور ، حيث يؤدي الكبريت إلى زيادة الهشاشة (القصافة) عند احمرار الصلب فتصبح القوالب غير متجانسة في التركيب كما يؤدي إلى إضعاف خواص الصلب الميكانيكية ودرجة لدونته ولهذا يجب ألا يتجاوز الكبريت فيه 0.05% ÷ 0.02 ،.
خصائص الرايش للفولاذ السبائكي : عند قطع الفولاذ السبائكي بالثقب أو الخراطة يكون شكل الرايش المقطوع على شكل شريحة مستقيمة غير ملفوفة متموجة كما هو مبين بالشكل 2.

الصلب المقاوم للصدأ Stainless Steel

الصلب المقاوم للصدأ عبارة عن سبيكة تحتوي أساسا على الحديد مضافا عليها الكروم cr .
العنصران الأساسين في الصلب المقاوم للصدأ هما الكروم Cr والنيكل Ni يعتبر الكروم عنصر أساسي في هذا النوع من الصلب لأنه يكون أكسيد الكروم الذي يغطي سطح الصلب ويحميه من الصدأ .
أقل نسبة كروم ضرورية للحصول على صلب مقاوم للصدأ هي 12..% تقريبا ، وحسب الجدول 2 أدناه فان مجموعة الصلب هي المحتوية على الحديد والكروم وهي قابلة للمغنطة كما هو الحال في الصلب الكربوني بإضافة كل من الكروم Cr والنيكل Ni للحديد ،يتم الحصول على مجموعة 300 لهذا الصلب وهي غير قابلة للمغنطة .
بصفة عامة فإن سبائك الصلب المقاوم للصدأ لها مقاومة ممتازة للتآكل والأكسدة ، بعض هذه السبائك لها خواص فيزيائية محسنة عند درجات الحرارة العالية نتيجة سبائكية أخرى . يعتبر الكروم Cr هو العنصر الرئيسي في جميع أنواع الصلب المقاوم للصدأ حيث أن نسبته تتراوح ما بين 30..% ÷ 12.
ويمكن تصنيف الصلب المقاوم للصدأ لثلاث مجموعات كما هو مبين بالجدول 2 .
1- الصلب المارتنزيتي (Martensitic) المقاوم للصدأ
2- الصلب الفريتي (Ferritic) المقاوم للصدأ
3- الصلب الأوستنيتي (Austenitic) المقاوم للصدأ

Nominal Composition of Wrought Stainless Steels

AISI Type	Nominal Composition, % C	Mn	Cr	Ni	Other
Austenitic grades					
301	0.15 max	2.0	16–18	6–8	
302	0.15 max	2.0	17–19	8–10	
304	0.08 max	2.0	18–20	8–12	
304L	0.03 max	2.0	18–20	8–12	
309	0.20 max	2.0	22–24	12–15	
310	0.25 max	2.0	24–26	19–22	
316	0.08 max	2.0	16–18	10–14	2–3% Mo
316L	0.03 max	2.0	16–18	10–14	2–3%
321	0.08 max	2.0	17–19	9–12	(5×%C) Ti min
347	0.08 max	2.0	17–19	9–13	(10×%C) Nb-Ta min
Martensitic grades					
403	0.15 max	1.0	11.5–13		
410	0.15 max	1.0	11.5–13		
416	0.15 max	1.2	12–14		0.15% S min
420	0.15 min	1.0	12–14		
431	0.20 max	1.0	15–17	1.2–2.5	
440A	0.60–0.75	1.0	16–18		0.75% Mo max
440B	0.75–0.95	1.0	16–18		0.75% Mo max
440C	0.95–1.20	1.0	16–18		0.75% Mo max
Ferritic grades					
405	0.08 max	1.0	11.5–14.5		0.1–0.3% Al
430	0.15 max	1.0	14–18		
446	0.20 max	1.5	23–27		

حديد الزهر Cast Iron

إن حديد الزهر يتشكل من الحديد Fe + نسبة من الكربون C لا تقل عن 2 ÷ 4..% ، ونظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكربون نجد أن التركيب البنائي له يحتوي على طور غني من الكربون . .

بالإضافة إلي الكربون يحتوي على مجموعة أخرى من السبائك مثل السليكون Si ، المنجنيز Mn والفسفور p والتي تؤثر بدورها على التركيب البنائي له .

بالاعتماد على التركيب الكيميائي للحديد الزهر ومعدل التبريد والمعالجة الحرارية يمكن أن يتجمد الحديد الزهر طبقا للنظام الثنائي (حديد – كربيد الحديد ، حديد – جرافيت) .

وبذلك يمكن تعريف الحديد الزهر على انه السبيكة بين الحديد والكربون العالي النسبة مما يجعل لحام حديد الزهر صعبا بالمقارنة بلحام الصلب .

أنواع حديد الزهر

1- حديد الزهر الرمادي Gray Cast Iron: يكون لون كسره رمادي نتيجة لحدوث كسر عبر طبقات الجرافيت (القشرية) .

ومن المواد التي تضاف لحديد الزهر هو السيليكون .

إن حديد الزهر الرمادي له تركيبة بنائية تتكون من قشور الجرافيت كم هو مبين بالشكل

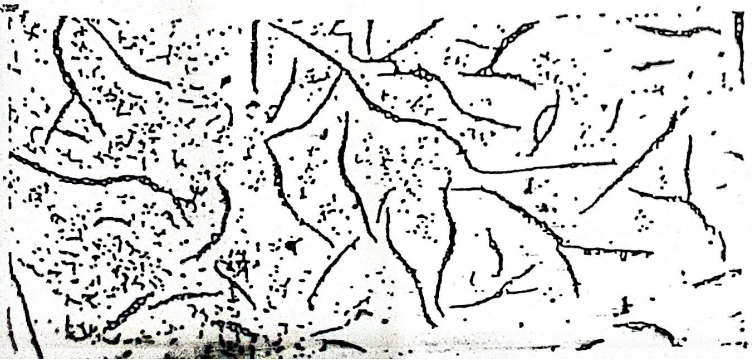


Fig. 4 Pearlitic grey iron, X75.

الحديد الزهر الرمادي

ولحديد الزهر خاصية المضائلة الميكانيكية Mechanical Damping وهذه الخاصية تؤهله في استخدامه كمُحمّد للاهتزازات كقواعد للماكينات الثقيلة

ولحديد الزهر الرمادي خصائص أخرى مثل :

1- مقاوم للأحماض الكيماوية ولذلك يستخدم في التمديدات الصحية
2- قابل للكسر تحت الضربات الفجائية والصدمات
3- يتحمل أحمال كبيرة هادئة
4- غير قابل للثني

شكل الرايش فتات رملي

شكل الرايش لحديد الزهر .

2- حديد الزهر الأبيض White Cast Iron : يتكون حديد الزهر الأبيض عند عدم ترسب الكربون على هيئة جرافيت أثناء التجمد ويبقى متحدا ومذابا مع الحديد أو الكروم أو الموليبدينيوم في صورة كربيدات ويكون هذا الحديد صلدا وهشا كما هو مبين بالشكل 4

ويمكن الحصول على الزهر الأبيض

1- بزيادة معدل التبريد في قالب السباكة
2- إضافة الكروم
3- تقليل السيليكون

وحديد الزهر الأبيض صعب التشغيل وصعب لحامه وقليل استخدامه بالحياة العملية .

White iron eutectic, X600.

حديد زهر أبيض

3- حديد الزهر الطروق Malleable Cast Iron :

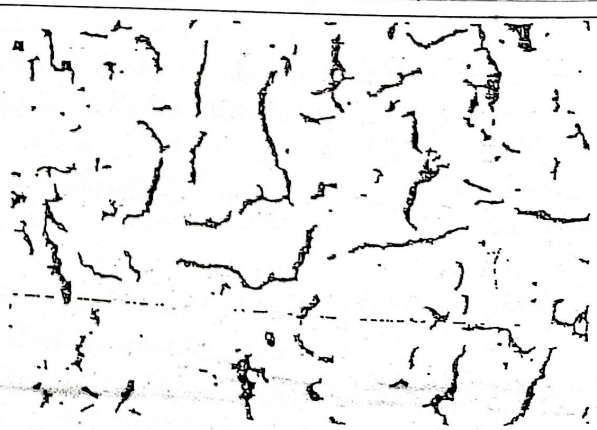
4- حديد الزهر الكروي Nodular Graphite Cast Iron : كما هو مبين بالشكل 5

5- حديد الزهر مدمج الجرافيت : كما هو مبين بالشكل 6

يلاحظ أن إضافة التيتانيوم من 0.08 ÷ 0.1 % والماغنيسيوم من (0.015 ÷ 0.3 %) وكذلك كميات ضئيلة جدا من السيريوم ضروري لإنتاج نوعية جيدة من الحديد الزهر مدمج الجرافيت ويكون لهذا النوع خواص متانة فيما بين الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر الكروي .

Fig. 5 Nodular iron, X75.

حديد الزهر الكروي



Compacted graphite iron, 110.

حديد زهر مدمج الجرافيت

تصنيف المعادن غير الحديدية

اولا : المعادن النقية

1- النحاس cu

: فلز لامع وردي اللون ، شبكته البلورية مكعبة متمركزة الوجه و كثافته (gm/cm^3)..8.93, وينصهر عند درجة حرارة 1083° ويغلي عند درجة 2360°.

ومن أهم خواصه :

1- درجة التوصيل العالية للتيار الكهربائي

2-النحاس ذو قابلية جيدة للطرق والسحب وتسهل درفلته إلى صفائح رقيقة ، يقترن تأكسد النحاس بتكون طبقة خضراء ، ويستخدم النحاس كمادة أساسية في صناعة الأسلاك الكهربائية والأجزاء الناقلة للتيار .

3- درجة التوصيل العالية للحرارة ولذلك يستخدم في أجهزة التكييف والتبريد .

من أهم خامات النحاس هي خامات النحاس المعقدة متحدة مع معادن أخرى مثل الخارصين ، النيكل ، الذهب ، الفضة ، وكذلك الكبريت والكوبالت .

يتم استخلاص النحاس في أغلب الحالات بطريقة الصهر حيث يستخلص 90 % من الإنتاج العالمي بطريقة الصهر.

2- الألمنيوم AL:

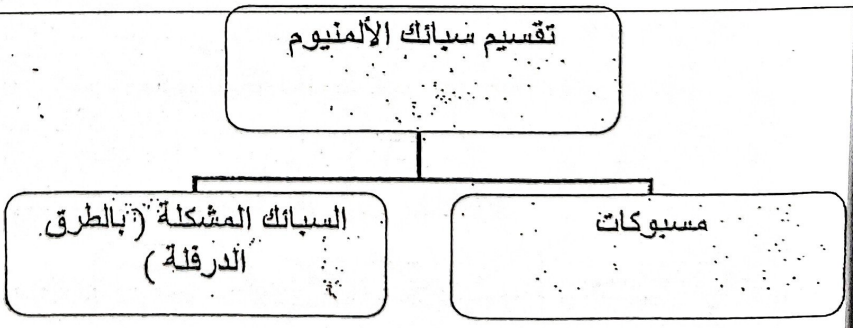
يعتبر الألمنيوم من الفلزات الخفيفة الوزن حيث تبلغ كثافته (gm/cm^3)..2.7 أي $\frac{1}{3}$ كثافة الحديد ويمتاز بمقاومته العالية للتآكل في الأوساط المختلفة ، سواء في الهواء أو الماء أو الزيوت والمواد الكيماوية .

ودرجة الانصهار للألمنيوم 660° وله قابلية عالية للاتحاد بالأكسجين مكونا طبقة من أكسيد الألمنيوم AL_2O_3 وتزداد قابلية الألمنيوم للإتحاد بالأكسجين وذلك في درجات الحرارة العالية عند اللحام ولذلك يستخدم فلكس (خبث) أو غاز مناسب لحمايته من الأكسدة عند اللحام .

والألمنيوم له خاصية عالية للتوصيل الحراري وهو أكبر من الصلب ب 4 مرات وبالتالي يحتاج إلى كمية حرارة كبيرة للحامه بالصهر ، والألمنيوم له خاصية التوصيل الكهربائي ولذلك يستخدم في الصناعات الكهربائية .

سبائك الألمنيوم

يتم إضافة بعض العناصر السبائكية إلى الألمنيوم مثل الماغنيسيوم والمنجنيز والسيليكون والزنك وإضافات صغيرة من الكروم والحديد والنيكل والتيتانيوم وتضاف أحيانا مجتمعة أو على حدة لتحسين البنية المجهرية (تدقيق الحبيبات) وللحصول على الخواص الميكانيكية المطلوبة .



1- مشغولات الألمنيوم (بالطرق والبثق أو الدرفلة)

تصنيف حسب المواصفات القياسية الأمريكية AISI تنقسم إلى أربع مجموعات مثل AL1000

2- الرقم (العدد) الأول يوضح مجموعة السبيكة .

3- الرقم الثالث والرابع يوضح نقاوة السبيكة ، والجدول 3 يبين مجموعات الألمنيوم ومحتوياته

الرقم	مجموعة السبيكة	المحتوى
1	1XXX	ألمنيوم نقي 99% على الأقل
2	2XXX	ألمنيوم – نحاس
3	3XXX	ألمنيوم – منجنيز
4	4XXX	ألمنيوم – سيليكون
5	5XXX	ألمنيوم – ماغنيسيوم
6	6XXX	ألمنيوم – ماغنيسيوم – سيليكون
7	7XXX	ألمنيوم – زنك – ماغنيسيوم
8	8XXX	ألمنيوم – إضافات أخرى

سبائك الألمنيوم وقابليتها للحام

معظم سبائك الألمنيوم يمكن لحامها بأي من طرق اللحام بالقوس الكهربائي في وجود غاز خامل (لحماية منطقة اللحام من الأكسدة) باستخدام الكترود مستهلك MIG أو لحام القوس الكهربائي في وجود غاز خامل باستخدام الكترود غير مستهلك TIG

مثال1 : سبائك الألمنيوم – منجنيز 3000 والألمنيوم – ماغنيسيوم 5000

تستخدم في الظروف التي تتطلب مقاومة للتآكل وفي ظروف تشغيل في درجات الحرارة المنخفضة أقل من 0° مثل الخزانات التي تستعمل في حفظ ونقل الغاز الطبيعي السائل LNG والتي تصنع من السبيكة 5083 وفيها تكون متانة الشد وكذلك اللدونة عالية في درجات الحرارة المنخفضة ويتم لحامها بطريقة MIG أو TIG باستخدام سلك لحام (الكترود) من نفس نوع المعدن الأساس 5083 .

مثال 2 : مجموعة سبائك الألمنيوم 6000 مثل 6061 والتي تحتوي على Mg_2Si وهي تجميع بين مقاومة للتآكل ومتانة متوسطة ون ويتم استعمالها في صناعة المواسير والجرارات والسيارات والجسور وتلحم بسلك 5356 أو 4043 بطريقة MIG أو TIG .

مثال 3 : مجموعة 7000 والتي تحتوي على AL-Zn-Mg مثل السبيكة 7005 ويمكن استعمالها في الظروف التي تتطلب أحمال متوسطة وتستعمل في عمل الجسور وفي الطائرات ويتم لحامها بطريقة MIG أو TIG وباستخدام سلك من نفس النوع أو سلك المنيوم 5 % ماغنيسيوم .

وفي الجدول التالي يبن بعض أنواع الألمنيوم وسبائكه ومجال استخداماته في الحياة العملية والصناعية حسب المواصفات العالمية DIN

Light metals

Material	Nominal composition, mean values % by wt.	R_m[1] min. N/mm²	$R_{p0.2}$[2] min. N/mm²	σ_{bw}[3] min. N/mm²	Properties, typical applications
Wrought aluminum alloys (DIN 1712, 1725, 1745 ... 1749, 40 501), modulus of elasticity E = 65 000 ... 73 000 N/mm²					
Al 99.5 W 7	99.5 Al	65	55[4]	40	Soft, good conductor, can be anodized/polished;
AlMg2 Mn 0.8 W 19	97 Al; 2 Mg; 0.8 Mn	190	80	90	Resistant to sea water, can be anodized
AlMgSi 1 F 28	97 Al; 0.9 Mg; 1 Si; 0.7 Mn	275	200	90	Precipitation hardened, resistant to sea water
AlCuMg 1 F 40	94 Al; 4 Cu; 0.7 Mg; 0.7 Mn; 0.5 Si	395	265	120	Precipitation hardened, good creep properties
AlZnMgCu 1.5 F 53	90 Al; 6 Zn; 2 Mg; 2 Cu; 0.2 Cr	530	450	140	Maximum strength
Cast-aluminum alloys[5] (DIN 1725, T. 2), modulus of elasticity E = 68 000 ... 75 000 N/mm²					
GK-AlSi 12	88 Al; 12 Si; 0.2 Mn	180	80	70	Thin-walled parts with good fatigue strength
GK-AlMg 5 Si	94 Al; 5 Mg; 1 Si; 0.2 Mn; 0.1 Ti	180	110	70	Sea-water resistant; can be anodized/polished
GK-AlSi 10 Mg wa	89 Al; 10 Si; 0.4 Mg; 0.2 Mn	240	210	80	Precipitation hardened; highly-stressed parts with good fatigue strength
GK-AlSi 6 Cu 4	89 Al; 6 Si; 4 Cu; 0.3 Mn; 0.3 Mg	180	120	60	Highly versatile, heat-resistant
GK-AlCu 4 Ti wa	95 Al; 5 Cu; 0.2 Ti	330	220	90	Precipitation hardened; simple parts to meet maximum strength and toughness requirements
GD-AlSi 9 Cu 3	87 Al; 9 Si; 3 Cu; 0.3 Mn; 0.3 Mg	240	140	70[6]	Good thermal strength; complex diecastings
GD-AlMg 9	90 Al; 9 Mg; 1 Si; 0.4 Mn	200	140	60[6]	Sea-water resistant; medium-stressed parts.
Magnesium alloys (DIN 1729, 9715), modulus of elasticity E = 45 000 N/mm²					
MgAl 8 Zn F 27	93 Mg; 8 Al; 1 Zn; 0.3 Mn	270	195	–	Parts subject to medium to high stress
GK-MgAl 9 Zn 1 wa	90 Mg; 9 Al; 0.6 Zn; 0.2 Mn	240	150	80	Precipitation hardened
GD-MgAl 9 Zn 1	90 Mg; 9 Al; 0.6 Zn; 0.2 Mn	200	150	50	Complex diecastings } Chips are combustible
Titanium alloys (DIN 17 850, 17 851, 17 860 ... 17 864), modulus of elasticity E = 110 000 N/mm²					
Ti 1	99.7 Ti	290	180	–	Corrosion-resistant
TiAl 6 V 4 F 89	90 Ti; 6 Al; 4 V	890	820	–	Corrosion-resistant, maximum strength

[1]) Tensile strength. [2]) Yield strength (0.2% offset). [3]) Rotating bending fatigue strength. [4]) Maximum. [5]) Strength values apply to permanent-mold castings and die-castings for separately cast test rods. Sand castings have slightly lower values than permanent-mold strength.

3- الرصاص Pb :

لين سهل الاستطالة ، مقاومة للتأثيرات الكيميائية عالية ، ولكنه سام وصعب التشكيل بالقطع ، ويستخدم في صناعة أغلفة الكابلات الكهربائية وألواح البطاريات ومواسير المياه ويستخدم في سبائك المحامل (كراسي المحاور) ، درجة انصهاره 327.5° وكثافته (gm / cm^3)..11.3

4- القصدير :

قابل للاستطالة ، مقاومته لتأثير الماء والهواء كبيرة ويستخدم كعنصر وقائي ضد التآكل الكيميائي على شكل غلاف (طلاء وتلبيس) للألواح المعدنية ،/ ويدخل في تركيب سبائك المحامل (كراسي المحاور) وسبائك اللحام القصديري ، درجة انصهاره 231.9° وكثافته (gm / cm^3)..7.28 .

ثانيا : السبائك الغير حديدية :

1- البرونز القصديري : يتشكل من 80 % نحاس و 20 % قصدير ، وتستخدم في صناعة الأسلاك المعدنية وزنبركات أجهزة القياس والمحامل (كراسي المحاور) المقاوم للضغط .

2- النحاس الأصفر : يتشكل من 86 % و 10 % و 4 % زنك ، يستخدم في صناعة الزنبركات وحنفيات المياه ووصلات الأنابيب النحاسية .

3- البرونز الرصاصي : 18 – 30 % رصاص و 3 % مواد خاصة والباقي نحاس ويستخدم في جلب المحامل (البوكسات)

4- سبيكة لحام القصدير : 40 % قصدير و 0.16 % زنك والباقي رصاص .

5- سبيكة لحام الرصاص : 98.5 % رصاص ، يستخدم في لحام مواسير السكب المستخدمة في الصرف الصحي .

وفي الجدول التالي بعض المعادن الغير حديدية واستخداماته في الحياة العملية والصناعية

Nonferrous metals

Material	DIN	Designation	Nominal composition, mean values, by wt. %	E^{1}) N/mm²	R_m^{2}) min. N/mm²	$R_{p0.2}^{3}$) min. N/mm²	σ_{bW}^{4}) min. N/mm²	Properties typical applications
Heavy metals								
High-conductive copper	1787	E-Cu57 F 20	99,90 Cu	$128 \cdot 10^3$	200	120[5])	70	Very good electrical conductivity
Brass	17 660	CuZn 28 F 35	72 Cu; 28 Zn	$114 \cdot 10^3$	350	200	120	Deep-drawn parts
		CuZn 37 F 44	63 Cu; 37 Zn	$110 \cdot 10^3$	440	370	140	Good cold-formability
		CuZn 39 Pb 3 F 43	58 Cu; 39 Zn; 3 Pb	$96 \cdot 10^3$	430	250	150	Free-cutting brass
Nickel silver	17 663	CuNi 12 Zn 24 F43	64,5 Cu; 23,5 Zn; 12 Ni	$125 \cdot 10^3$	430	230		Corrosion-resistant
Tin bronze	17 662	CuSn 6 F 41	94 Cu; 6 Sn	$118 \cdot 10^3$	410	300	175	Good antifriction features; bearing bushes, springs
Cast tin bronze	1705	G-CuSn 12	86 Cu; 12 Sn	$100 \cdot 10^3$	260[6])	140[6])	90	Corrosion-resistant, wear-resistant; gears
Red brass	1705	GC-CuSn 7 ZnPb	85 Cu; 7 Sn; 4 Zn; 6 Pb	$85 \cdot 10^3$	270	120	80	Corrosion-resistant
Commercial lead	1719		99,9 Pb	$17 \cdot 10^3$	10		2	Soft, acid-resistant; seals
Hard lead	17 641	PbSb 5	94 Pb; 6 Sb		30			Acid-resistant; fittings
Lead diecastings	1741	GD-Pb 87 Sb	87 Pb; 13 Sb		60			battery plates. Dimensionally accurate centrifugal and balance weights
Tin alloy	4381	SnSb 12 Cu 6 Pb	80 Sn; 12 Sb; 6 Cu; 2 Pb	$30 \cdot 10^3$	–	60[7])	28	Plain bearings
Zinc diecastings	1743	GD-ZnAl 4 Cu 1	96 Zn; 4 Al	$130 \cdot 10^3$	280[6])	200[6])	80	Dimensionally accurate castings
Heating-element alloy	17 470	NiCr 80 20	80 Ni; 20 Cr	–	650	–	–	High electrical resistance (see p. 211).
		NiCr 60 15	60 Ni; 22 Fe; 17 Cr	–	600	–	–	
Resistance alloy	17 471	CuNi 44	55 Cu; 44 Ni; 1 Mn	–	420	–	–	
		CuNi 30-Mn	67 Cu; 30 Ni; 3 Mn	–	400	–	–	
		CuMn 12 NiAl	82 Cu; 12 Mn; 5 Ni; 1 Al	–	400	–	–	

[1]) Modulus of elasticity, reference values. [2]) Tensile strength. [3]) Yield strength (0.2% offset). [4]) Bending fatigue strength. [5]) Maximum. [6]) For separately cast test rod. [7]) Approx.

الوحدة الثانية

أدوات القياس الميكانيكية

قبل التطرق الى أدوات القياس من المهم أن نشير أن أنظمة القياس العالمية المستخدمة والتي يتعلق جزء من وحدات القياس بعملنا في المشغل

أولا : وحدات القياس وتحويلاتها

من المعروف أن يوجد في العالم عدة أنظمة ومعايير للقياس منها النظام العالمي SI BS DIN
ISO المنحدر من SIوأشهرها والأكثر استخداما هو النظام العالمي
ISO : International Organization For Standardization
BS: British Standard
DIN : German Institute for Standardization

وحسب الجدول 1 الذي يشتق منه معظم وحدات القياس

Base SI units

Base quantity and symbols		Base SI unit Name	Symbol
Length	l	meter	m
Mass	m	kilogram	kg
Time	t	second	s
Electric current	I	ampere	A
Thermodynamic temperature	T	kelvin	K
Amount of substance	n	mole	mol
Luminous intensity	I	candela	cd

جدول 1

ومن أهم وحدات القياس والتي تنحدر منها معظم وحدات القياس حسب النظام العالمي SI

	SI (أمريكي)	BS (بريطاني)	
الطول	المتر m	القدم ft	
الكتلة	كغم kg	الباوند ib	
الزمن	ثانية s	ثانية s	

المتر :*

1- يعرف على أنه المسافة التي يقطعها الضوء في فراغ في فترة $\frac{1}{299,792,458}$ ثانية

2-: 40 من المليون من محيط الكرة الأرضية ويمثل بقضيب مقطعه X مصنوع من البلاتين 90 % + 10 % أرديوم ويحفظ في درجة حرارة 0° م

3- هو طول موجة 1650763,73 من شعاع ذرة الكر يبتون المشعة 86 داخل فراغ عند درجة حرارة $-216^{\circ}C$.

والجدول 2 التالي يبين تحويلات وحدات الطول

Conversion tables

Units of length

See conversion tables on pages 18, 19 for figures printed in bold type.
For conversion tables for velocity, see page 36.

Unit		X.E.	pm	Å	nm	µm	mm	cm	dm	m	km
1 X.E.	=	1	10^{-1}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-7}	10^{-10}	10^{-11}	10^{-12}	10^{-13}	–
1 pm	=	10	1	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}	10^{-12}	–
1 Å	=	10^{3}	10^{2}	1	10^{-1}	10^{-4}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}	–
1 nm	=	10^{4}	10^{3}	10	1	10^{-3}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-12}
1 µm	=	10^{7}	10^{6}	10^{4}	10^{3}	1	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-9}
1 mm	=	10^{10}	10^{9}	10^{7}	10^{6}	10^{3}	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}
1 cm	=	10^{11}	10^{10}	10^{8}	10^{7}	10^{4}	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-5}
1 dm	=	10^{12}	10^{11}	10^{9}	10^{8}	10^{5}	10^{2}	10	1	10^{-1}	10^{-4}
1 m	=	–	10^{12}	10^{10}	10^{9}	10^{6}	10^{3}	10^{2}	10	1	10^{-3}
1 km	=	–	–	–	10^{12}	10^{9}	10^{6}	10^{5}	10^{4}	10^{3}	1

Do not use X.E. (X-unit) and Å (Ångström)

Unit		in	ft	yd	mile	n mile	mm	m	km
1 in	=	1	0.08333	0.02778	–	–	25.4	0,0254	–
1 ft	=	12	1	0.33333	–	–	304.8	0,3048	–
1 yd	=	36	3	1	–	–	914.4	0,9144	–
1 mile	=	63 360	5280	1760	1	0.86898	–	1609.34	1.609
1 n mile[1])	=	72 913	6076.1	2025.4	1.1508	1	–	1852	1.852
1 mm	=	0.03937	$3.281 \cdot 10^{-3}$	$1.094 \cdot 10^{-3}$	–	–	1	0,001	10^{-6}
1 m	=	39.3701	3.2808	1.0936	–	–	1000	1	0,001
1 km	=	39 370	3280.3	1093.6	0.62137	0.53996	10^{6}	1000	1

in = inch, ft = foot, y = yard, mile = statute mile, n mile = nautical mile

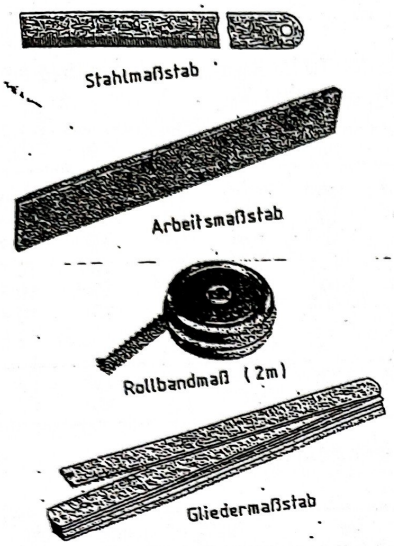
والجدول التالي يبين مضاعفات المتر

مضاعفات المتر		أجزاء المتر	
$m10 = m\ 10$ = ديكامتر	da	$m10^{-1} = \frac{1}{10} m$ = ديسي متر	d
$m10^{2} = m\ 100$ = هكتومتر	h	$m10^{-2} = \frac{1}{100} m$ = سنتمتر	c
$m10^{3} = m\ 1000$ = كيلو متر	k	$m10^{-3} = \frac{1}{1000} m$ = ميليمتر	m
$m10^{6} = m\ 1000,000$ = ميغامتر	M	$m10^{-6} = \frac{1}{1000,000} m$ = ميكرون	µ
$m10^{9} = m\ 1000,000,000$ = جيجامتر	G	$m10^{-9} = \frac{1}{1000,000,000} m$ = نانومتر	n
$m10^{12}$ = تيرامتر	T	$m10^{-12}$ = بيكومتر	p

دقة القياس : إن دقة القياس تعتمد أساسا على نوع أداة القياس المستخدمة ولكن الظروف الطبيعية الجيدة لاجراء عملية القياس عندها .... هي درجة الحرارة $20^{\circ}C$ ، بسبب تأثير درجة الحرارة على عامل التقلص والتمدد لمعدن الأداة وبالتالي يؤثر سلبا على دقة القياس .

أدوات قياس : أدوات قياس الأطوال يمكن تصنيفها الى اربع فئات

1- أدوات القياس الخطية كما هي مبينة بالشكل



وتستعمل في في قياس الأطوال ، يمكن أن تقيس بدقة 0.5 mm ويوجد من هذه المساطر عدة أطوال منها 1000 mm 300 , 500 , وبتدريج أيضا بالانش ، والتدريج يبدأ من حافة المسطرة ، وتصنع من فولاذ العدد والأدوات أو من الصلب المقاوم للصدأ

2- أدوات القياس الشريطية

أ- مقياس شريطي من الكتان ينتج بأطوال 1 , 1.5 , 2 m وعرضه 10 mm مدرج الطرفين ويصنع من مادة الكتان وله حوافظ معدنية عند النهايات .

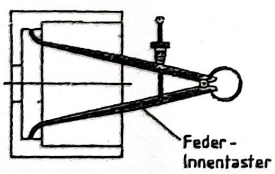
ب- مقياس شريطي لفاف من الكتان وينتج بأطوال 10 , 20 , 25 m وعرضه 9 mm ويصنع من كتان منسوج بأسلاك غير قابلة للصدأ ويستعمل في قياس الأبعاد الطويلة .

ج- مقياس شريطي لفاف من الفولاذ (صلب الزنبركات) وينتج بأطوال مختلفة مثل 3 , 4, 5 , 7 , 8 , 10 m

عند القياس بأدوات القياس الخطية يجب مراعاة ما يلي :-

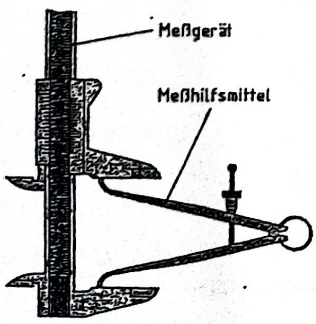
1- يجب أن تكون المسطرة متعامدة الحافة التي سيبدأ منها القياس دائما .

2- يجب ان يكون اتجاه النظر عموديا على مكان القراءة



د- أدوات القياس الناقلة

*- فرجار القياس الخارجي Bicar كما هو مبين بالشكل



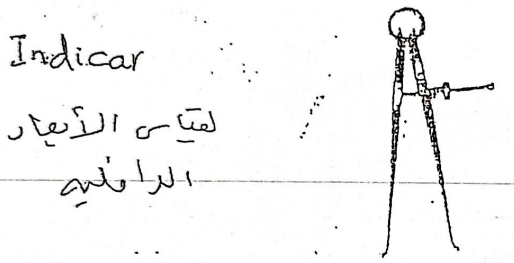
. حيث يتم ضبط فتحة الفرجار (بالنظر) بصورة تقريبية على قيمة لبعد وذلك بفتحة اليد أو بتحريك برغي الضبط الدقيق بضربات خفيفة على حدود الأضلاع الخارجية أو بواسطة البرغي .

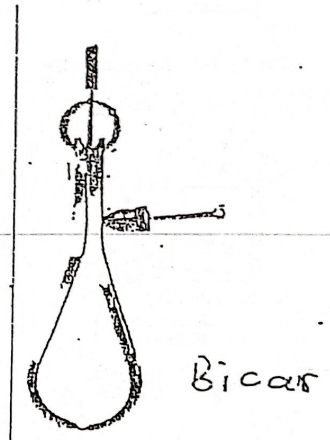
ويستعمل هذا الفرجار لقياس القطر الخارجي لقطع العمل الأسطوانية ، وللتاكد من دقة الضبط يجب أن ينزلق الفرجار بتأثير وزنه على قطعة العمل ، ولايجاد قيمة القراءة يستعان بأداة القياس المناسبة .

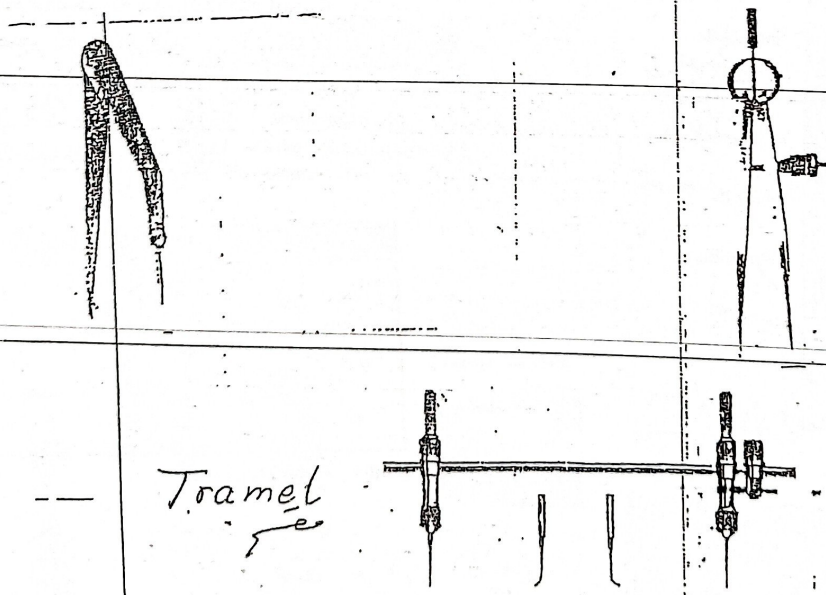
يجب عدم فتح الفرجار بالطرق على قطعة العمل لكي لا تتأثر جودة السطح .

- * فرجار القياس الداخلي Indicar الشكل
يستعمل لقياس أقطار الثقوب أو الأبعاد والفتحات الداخلية
وطريقة القياس به لا تختلف عن طريقة القياس بالفرجار الخارجي
ملاحظة : عند القياس بالفرجار الداخلي يجب ملاحظة تطابق مركز
مفصل الفرجار مع محور الثقب المنوي قياسه .

- * المقسم (الشنكار)
لا يختلف المقسم في مبدأ عمله عن كل من الفرجار الداخلي والخارجي ، غير ان الاختلاف الوحيد في شكل ضلعيه ، فنهايات الأضلاع في المقسم مدببة حيث يمكن استخدامها كخطاط في عملية تخطيط الأقواس والدوائر كما مبين بالأشكال التالية
وتستخدم كأدوات نقل الأبعاد وأيضا كأدوات تخطيط خاصة للدوائر والأقواس والكبيرة نسبيا .







تستخدم كأداة نقل الأبعاد وكأداة تخطيط خاصة للدوائر والأقواس .

-* الورنية (كاليبر)

أجزاء الورنية : هناك نماذج مختلفة للورنية المستخدمة في قياس الأبعاد الداخلية والخارجية والعمق ، وتصنع من معدن فولاذ العدة أو من الفولاذ الذي لا يصدأ ،ومواصفات هذه الأدوات تحدد من الشركة الصانعة فمنها:

1-مجال القياس فمنها 135 ,150 ,155 mm

2- دقة القياس لنوع من الكاليبرات $\left(\frac{1}{128}\right)''$ و , 0.05 mm

ولأخرى 0.001 inch , 0.02 mm

وبعض الكاليبرات رقمية ودقة القياس تكون فيها 0.001 mm

والأشكال التالية تبين بعض أنواع الكاليبرات

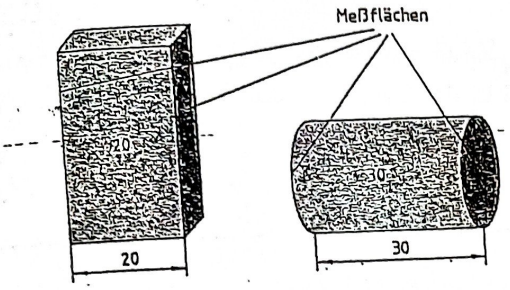


Bild 1: Parallelendmaße

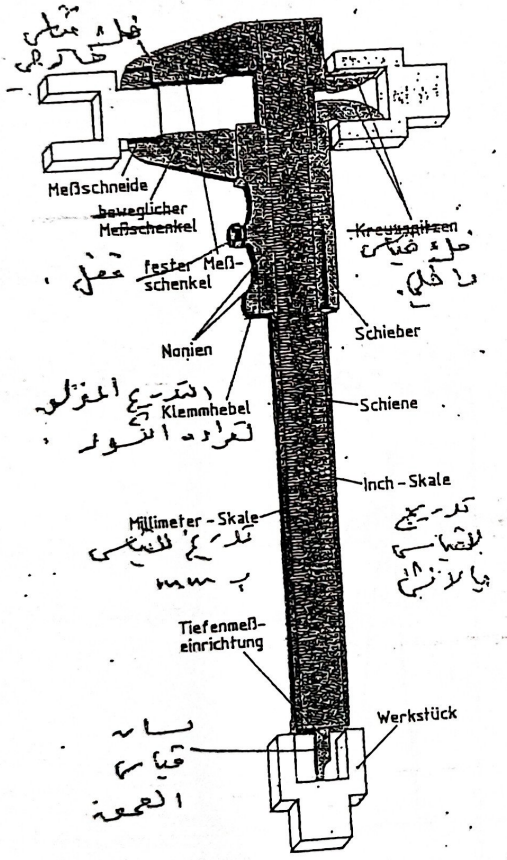


Bild 2: Taschenmeßschieber

كيف تتم القراءة بالكاليبر ؟

1- الأرقام الصحيحة من التدريج الثابت

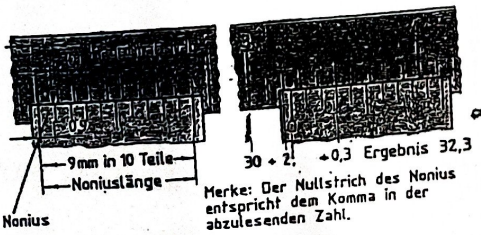
2- والكسور تقرأ من التدريج المنزلق

(المتحرك) حسب الشحطة المطابقة بين التدريجين الثابت

والمتحرك كما هو مبين بالشكل

1/10		= 42,7
1/20		= 63,25
Zoll		2 1/4"

Bild 1: Ablesebeispiele



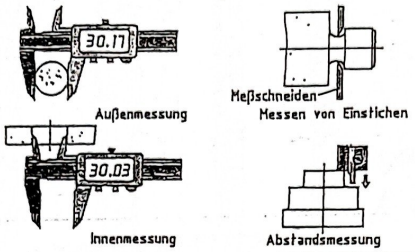
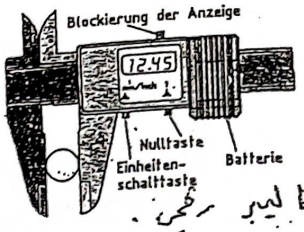
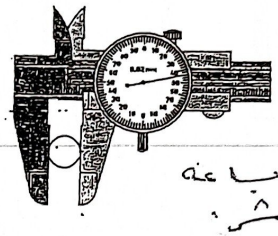


Bild 2: Messen mit dem Meßschieber



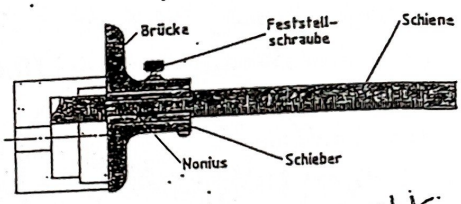
كاليبر رقمي .

Bild 4: Meßschieber mit Ziffernanzeige



كاليبر بساعة مؤشر .

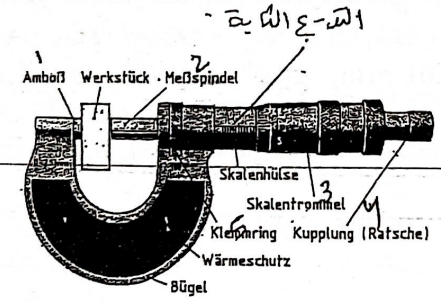
Bild 3: Meßschieber mit Rundskale



كاليبر لقياس العمق

Bild 5: Tiefenmeßschieber

* الميكروميتر الشكل



السبع الثابتة

مسكروميتر .

السبع الثابتة لقراءة الأرقام الصحيحة mm .

Bild 1: Bügelmeßschraube

كيفية القراءة .

هو جهاز قياس أبعاد خارجية ، ودقة القياس عادة ما تكون 0.01 mm ويتكون من الأجزاء التالية :

1- السندان : ويمثل حد القياس الثابت (الأرقام الصحيحة المليمتر)

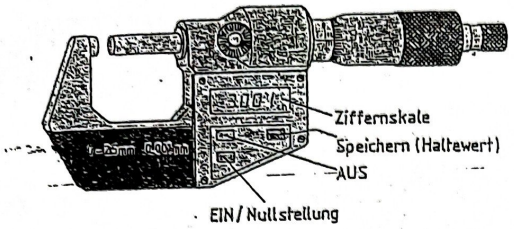
2- السندان المتحرك

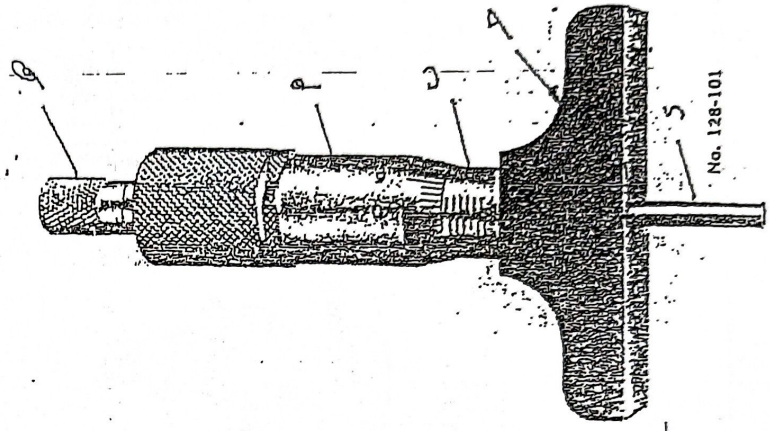
3- أسطوانة عليها تدريج متحرك من (0 .... 50) وكل درجة تمثل الكسر وهو 0.01 mm

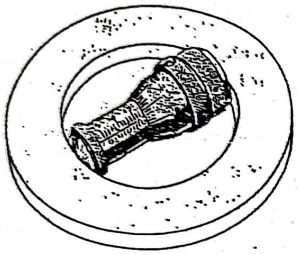
4السائغ : وهو الذي يتحكم بحركة السندان المتحرك لتوكيد القراءة عند ملامستة النهائية(القطعة) لحدود القراءة

5- القفل : لتثبيت القراءة عند نقل الجهاز للقراءة

من المعروف الميكروميترات تكون محددة بمجال قياس(0-25) ، (25-50) ،(50 -75) ،(75-100) وهكذا mm. نموذج آخر لميكروميتر مع ساعة مؤشر الشكل 13







جهاز وحيد لقياس الأقطار الداخلية

-* ساعة القياس ذات المؤشر Indicator مع جهاز قياس الأقطار الداخلية

وهي تستخدم لقياس

1- الأقطار الخارجية (مثل تآكل المحاور) وفي هذه الحالة تثبت وتضبط على حامل مغناطيسي

2- الأقطار الداخلية للاسطوانات وفي هذه تركب على دليل ونابض عرضي ينقل بدوره الانضغاط الأفقي الى حركة عمودية الى مجس ساعة المؤشر

وساعة المؤشر لها مواصفات دقة القياس 0.01 mm ، مجال القياس (0 – 10 mm)

وهي مكونة من عقربين ، الأول (الكبير) يدور بحسب انضغاط الذراع المتحرك ، بحيث يدل التدريج الكبير ... كل درجة بمثابة 0.01 mm وعلى ذلك كل دورة كاملة للعقرب الكبير هي 100 درجة = 1 mm على التدريج للعقرب الصغير .

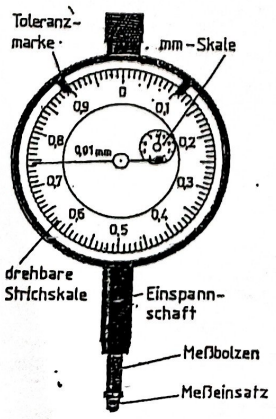
ويضاف هناك أذرع مختلفة للساعة كما هو مبين لقياس عدة اقطار داخلية

ومن شروط استعمال هذا الجهاز :

1- نقطة ارتكاز غير متحركة

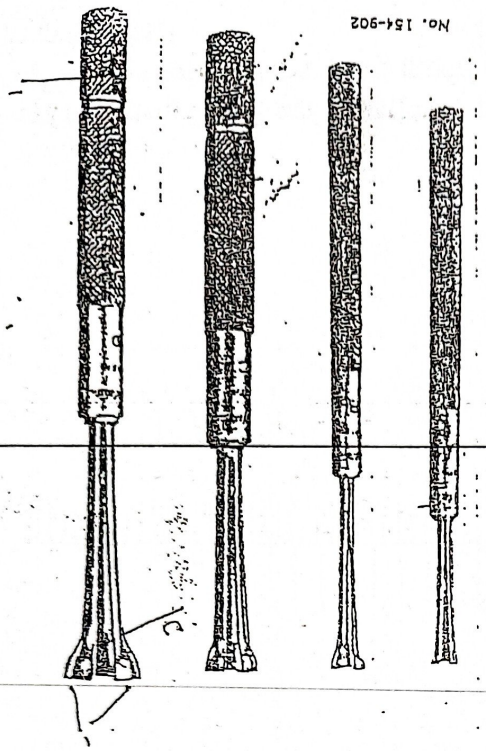
2- أن يكون محور القياس على محور الأسطوانة ويتحرك بشكل منتظم بدون ميلان لدقة القياس

3- مراعاة تبديل أذرع القياس المتعددة حسب ملائمة القطر المراد قياسه كما هومبين بالشكل



ـ* أدوات قياس الثقوب الصغيرة الشكل

أدوات قياس ثقوب عميقة وسطحية وصغيرة ، وهذا
الطقم يقيس حتى 8.5 mm وتستعمل لقياس قنوات
داخلية وأشياء أخرى .
حيث تتكون الأجزاء من
أ- قصبتين دائرتين تتحركان حسب ضغط (ب)
ب- حدبة داخلية بشكل مخروطي تتحرك مع حركة
المقبض ج . .
ج- مقبض لمعايرة عملية قياس الثقوب ، حيث يدور
بواسطة اليد ويؤثر على الحدبة ب وهي بدورها تعاير
القصيتين أ حسب اتساع الثقب أو القناة المراد قياسها .



ـ* أدوات قياس الأعماق الشكل

ميكروميتر لقياس العمق ، دقة القياس 0.01 mm
مجال القياس 0 – 25 mm
أجزاءه أ- الاسطوانة ذات التدريج 0 – 50 درجة بحيث
تكون كل درجة 0.01 mm- وهي متحركة .
ب- السطوانة ذات التدريج الثابت وكل درجة 1 mm
ج- قاعدة من الصلب المقسى وقاعدة مشطوفة تسمح بحرية الانزلاق .
د- الذراع المتحرك (محور) والذي يدخل العمق مباشرة .
ه- مقبض مضلع للمعايرة

*- أدوات القياس الثابتة (شرائح)

قيمة كل اداه ثابتة ، لاتعبز إلا عن نفسها حسب القياس المكتوب عليها ، وهذه الشفرات او الشرائح القياسية تستخدم
في المجالات التالية :-
1- قياس االفراغات البسيطة مثل المسافة بين الصمام والحدبة أو المتارجح في محركات الاحتراق الداخلي
2- قياس الخطوة لأسنان البراغي و الصواميل
3- نصف قطر التحدب أو التقعر في مختلف المشغولات الميكانيكية
وهذه الشرائح القياسية مبية بالأشكال التالية

Bild 1: Blechlehre

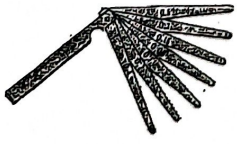


Bild 2: Fühlerlehre

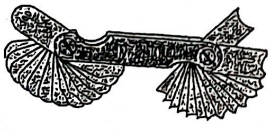
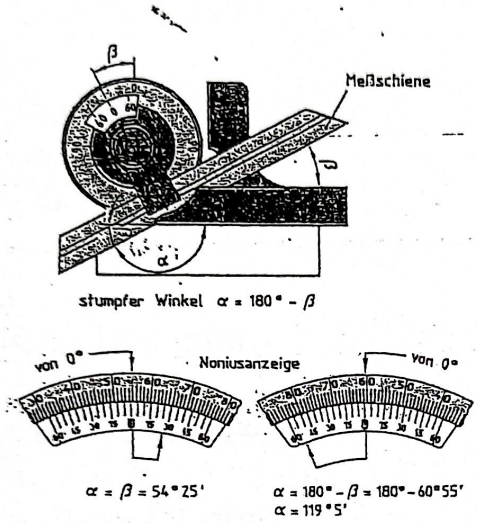


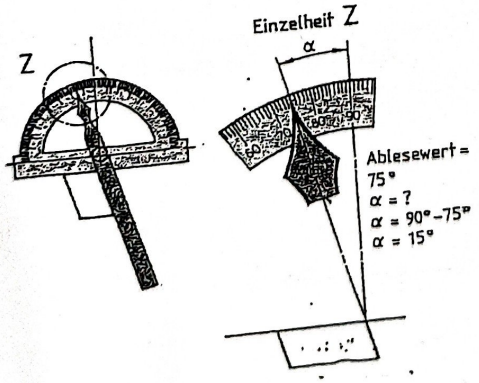
Bild 3: Radienlehre

جهاز قياس زوايا الميل الشكل
وهو جهاز يعمل على معرفة وضبط ميل المشغولات التنفيذية ، ومبدأ عملها هو ميزان الماء مع منقلة 180 درجة بالاتجاهين (مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة)



المنقلة

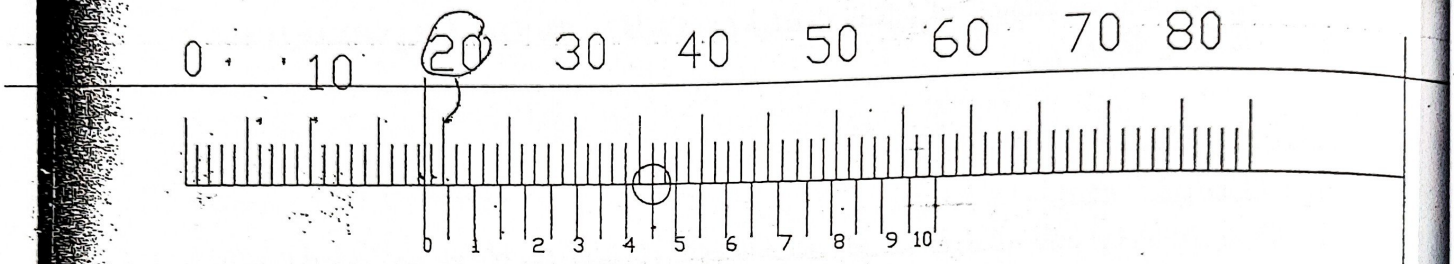
مدرجة حتى 180 درجة ودقة القياس 1 درجة ، يتم القياس بالاتجاهين مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة ، والقياس يتم كما هو مبين بالشكل

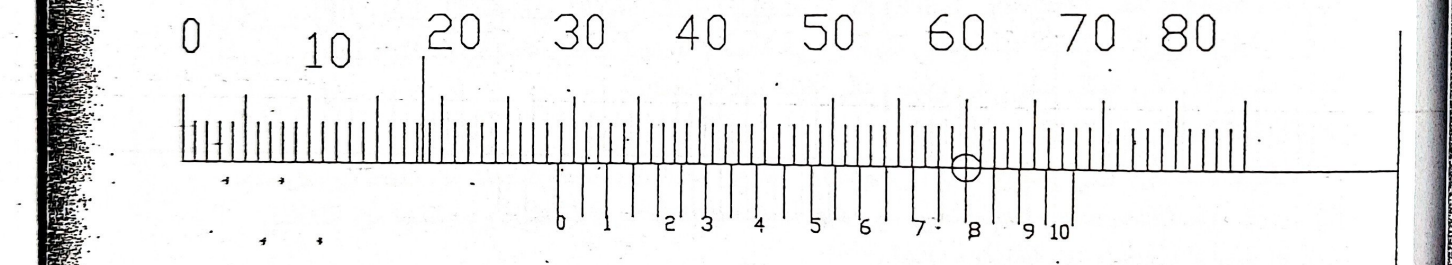


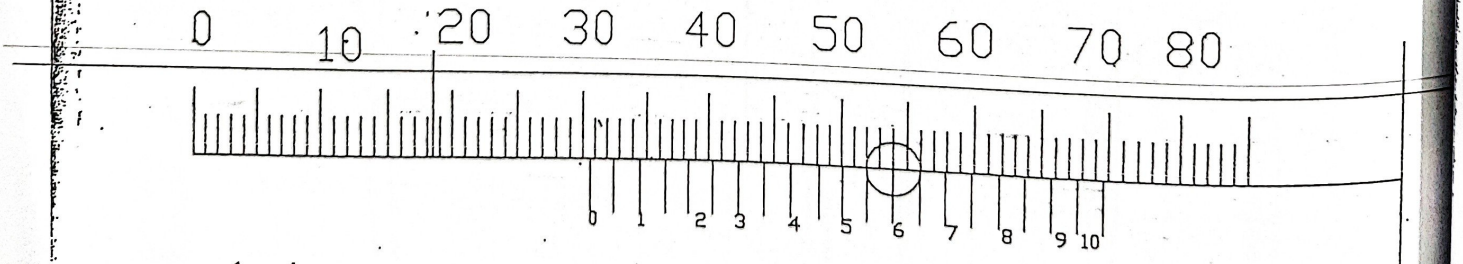
20 ٤.٢ صفحة

تدريب على قراءة الورنية

دقة الجهاز : mm 0.05



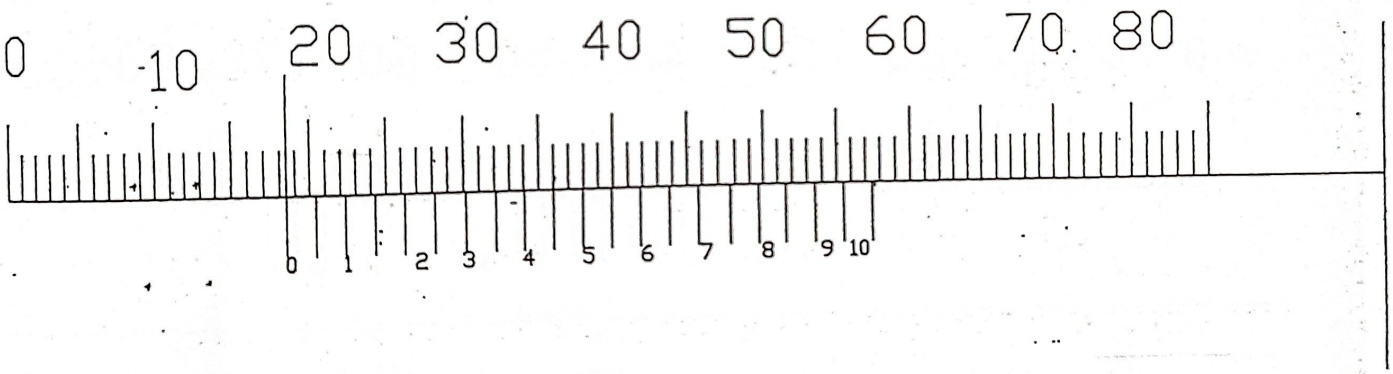




تابع صفحة 20

تدريب على قراءة الورنية

دقة الجهاز : 0.05 mm



الوحدة الثالثة

تخطيط المعادن

قبل البدء في أية عملية تشغيل (القص ، الثني أو القطع) يجب أولا تخطيط المشغولة للوصول بها للأبعاد النهائية وهو ما يسمى بعملية الشنكرة وهي عملية نقل الرسم على المشغولات باستخدام أدوات التخطيط على المعادن أو أدوات الشنكرة .

والشنكرة تعني نقل خطوط الرسم التنفيذي على القطع المعدنية (المشغولة) ، تلك الخطوط التي تحدد إجراء العملية عندها (القص ، الثني أو القطع).

أدوات التخطيط والشنكرة

1- مسطرة التخطيط الشكل

تشبه مسطرة القياس إلا أن لها حافة مشطوفة لتسهيل عملية التخطيط وتستخدم هذه الأداة لرسم الخطوط المستقيمة بين نقطتين محددتان حيث يوصل بينهما باستخدام المسطرة والخطاط ، وللحفاظ على المسطرة توضع في حافظة خاصة .

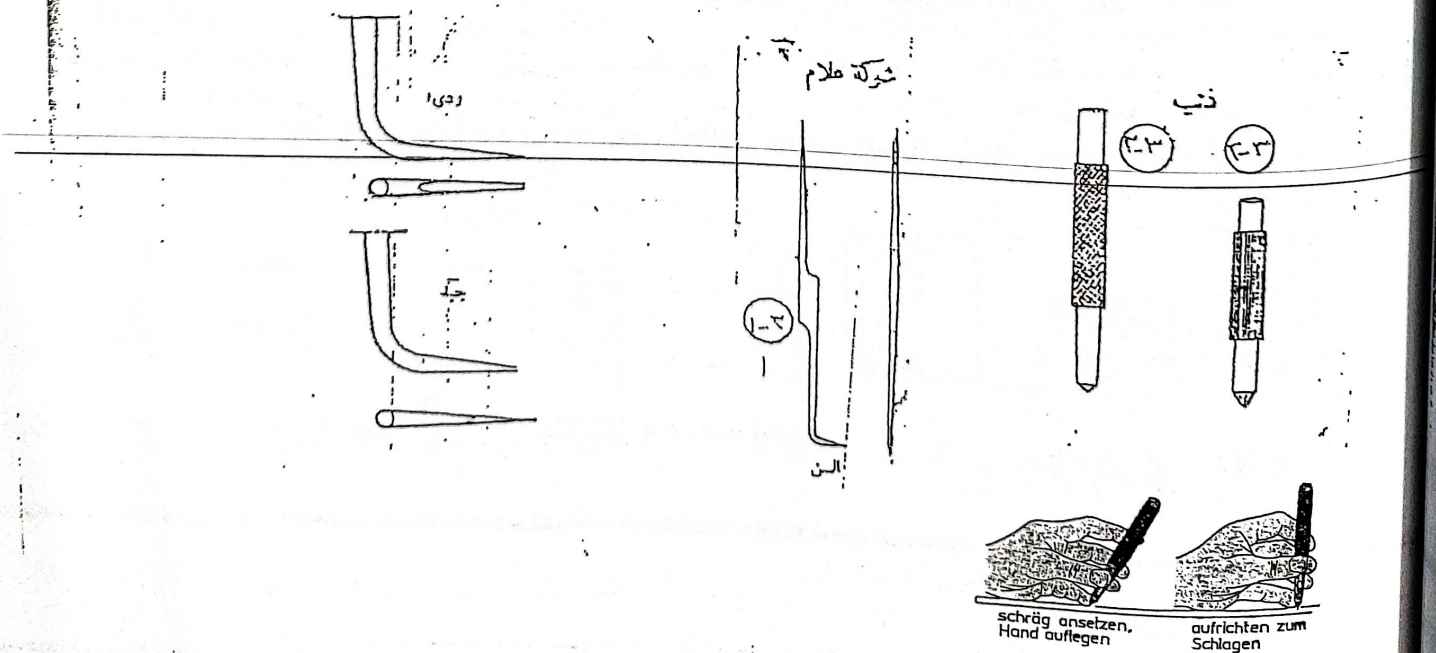
2- شوكة العلام (قلم البرادة) الشكل

وهي قضيب من الصلب نهايتاه مدببتان ومقستان لدرجة عالية من الصلادة ، وشوكة العلام كما يستدل من اسمها تستخدم في رسم الخطوط على القطع التي شغلت وطلي سطحها بالطباشير أو الاسبيداج (السيليكون الأحمر) ، وتكون إحدى نهايتي الشوكة منحنية عادة على هيئة زاوية قائمة (لتسهيل بعض عمليات الشنكرة وينبغي أن يكون طرف الشوكة مشحوذا على شكل مخروطي وليس على هيئة سلاح السكينة .

3- سنبك (زنبة العلام) الشكل

لتجنب زوال خطوط الشنكرة التي يتكون منها الرسم أثناء التشغيل تحدد هذه الخطوط بعدد من النقط بين كل منها - (15 – 10)mm باستخدام سنبك العلام شكل ، وهذه العملية تأكيد لخطوط الشنكرة وصيانتها من التلاشي باعتبارها جزءا هاما لا ينفصل عن الشنكرة ذاتها .

وزنبة الممسك للسنبك من الصلب على شكل مضلع منتظم ليسهل إمساكه جيدا وطرفه المدبب على شكل مخروط زاوية (60°) مقسى لدرجة صلادة عالية

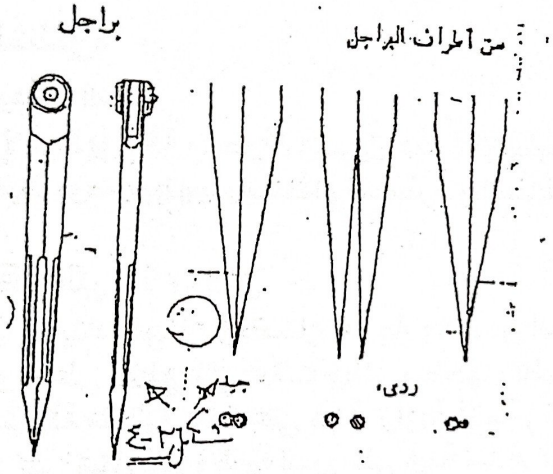


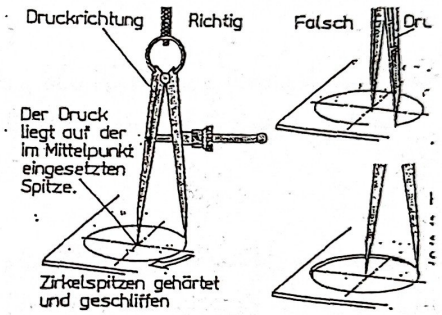
الاستعمال : توضع الذنبة بدقة على خط الشنكرة ويطرق راسها طرقا خفيفا براس الشاكوش
ملاحظة : يلاحظ عدم الخلط بين سنبك العلام (للتخطيط) فقط والسنابك الأخرى التي تستخدم في تحديد المراكز للثقوب المطلوب تخريمها ، حيث أثرها يتناسب مع اتساع الثقب المطلوب وتتميز هذه السنابك بزاوية طرفها المدبب (125°) وليس (60°)

4- فرجار التخطيط (شنكار) الشكل

تستعمل هذه الأداة لتخطيط الأقواس والدوائر على المعادن بالإضافة إلى استخدامها كأداة قياس ، وهي تشبه عمل الفرجار العادي إلا أن نهايتاه من الصلب المقسى مدببتان بشكل مخروطي ، وعند شحذها يجب أن لا تكون مثل حافة السكين ولعمل الأقواس أو الدوائر يجب مراعاة ما يلي :-

1-أن تكون نقطة الارتكاز نقطة سنبك خوفا من انزلاق راس الشنكار خلال التخطيط
2- أن يكون اتجاه التخطيط مع عقارب الساعة





5- زاوية التخطيط القائمة الشكل

يوجد منها عدة أنواع والتي تستخدم لأغراض متعددة :

_ الزاوية البسيطة :- تتكون من جناحين من الصلب المتوسط الصلادة مختلفين في الطول ولها نفس المقطع وتستخدم لعمل الخطوط المتعامدة أو لفحص تعامد سطحين

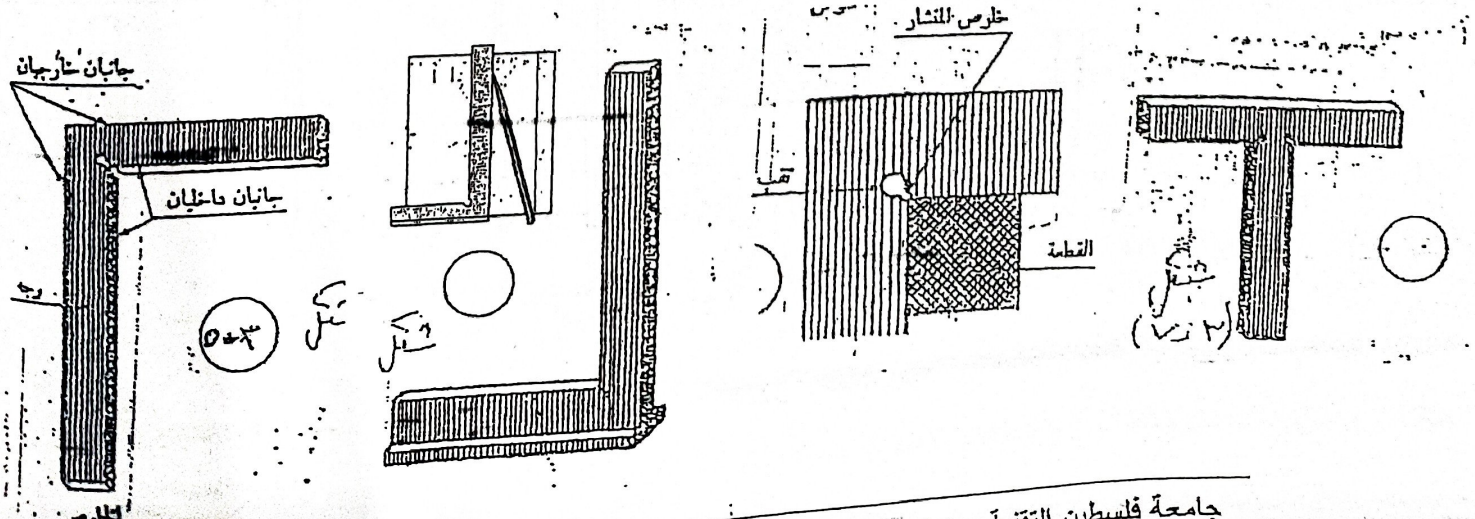
_ الزاوية البسيطة العادية : تكون الوجه والجوانب مستعدلة تماما والزاوية 90° مضبوطة المقدار بدقة

_ الزاوية ذات القاعدة الشكل

وتستخدم لعمل الخطوط المتعامدة وللفحص المباشر لتعامد سطحين

_ الزاوية شكل (T) الشكل

زاوية بسيطة مزدوجة تستخدم للتحقق من تعامد أحد الأسطح مع الجدار الداخلي لقطعة مجوفة .



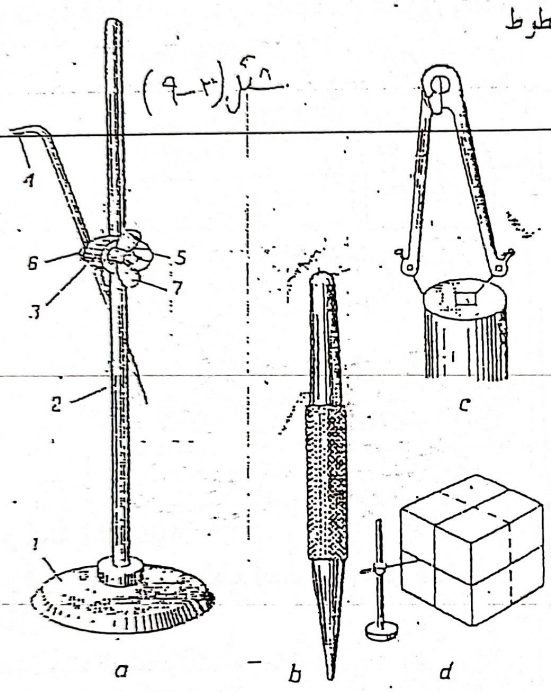
6- شنكار الورنية شكل

وهو يتكون من القاعدة 1 وتصنع من الفولاذ ، وهي ذات سطح ناعم وكامل الاستواء ، يتصل بها ينزلق عليها ورنية 3 يتصل بها رأس مدبب 4 راسم الخطوط الأفقية ، وقبل إجراء عملية التخطيط باستخدام شنكار الورنية يتم طلاء السطح بالسيليكون أو مسحوق الطباشير المذاب بالماء وان يتم التخطيط وأداة التخطيط والمشغولة أن تكونا على سطح مستوي تماما مثل طاولة التسوية .

7- الشنكار الشكل

يستخدم لعمل الخطوط الأفقية بعد استواء الجسم والشنكار على سطح مستوي ، طلاء الجسم من أجل إظهار الخطوط وهو يتكون من الأجزاء التالية :

(1- قاعدة 2- قائم 3- حامل 4- شوكة شنكرة 5- مسمار
6- ثقب الساق 7- ضامولة)



8- شنكار (فرجار) الشكل

ويستخدم لتحديد مراكز السطح الدائرية كما هو الحال للقضبان المصمته وذات المقطع الدائري

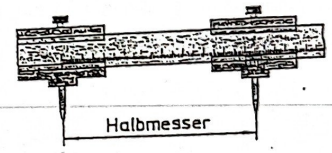
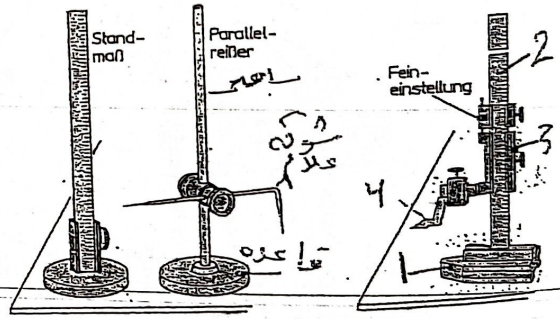


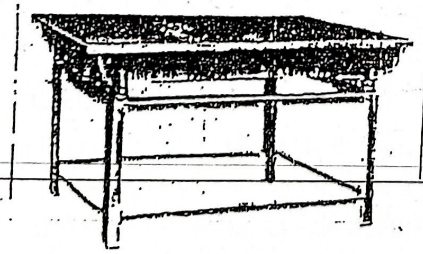
Bild 3: Stangenzirkel



مستحدات أدوات التخطيط

1- طاولة التسوية : الشكل

وهي تتركب من بلاطة كبيرة من الفولاذ لها سطح أملس تام الاستواء ، وتستخدم كقاعدة لتحريك الشنكار عليها ، وللمحافظة على السطح نظيفا وناعما ، ولوقايته من الصدمات يتم تغطيتها بغطاء خشبي .
ويوجد منها أنواع صغيرة متنقلة .



(4) GENERAL WORKSHOP EQUIPMENT

Marking-Out Table

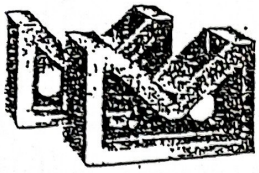
heavy duty, cast iron, surface and edges planed, mounted on angle type legs;
approx. size: 800x1200 mm.

2- ميزان الماء الشكل

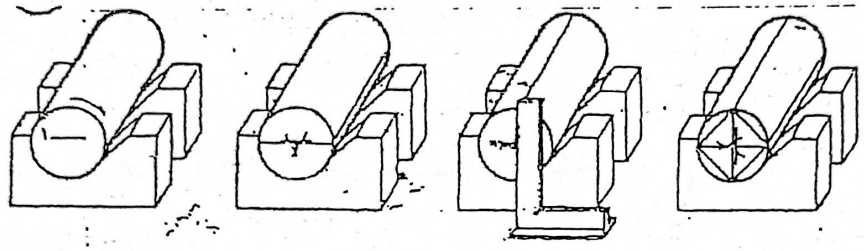
هناك عدة أنواع مختلفة من موازين الماء المستخدمة لفحص استوائية السطوح للمشغولات (أفقيا وعموديا مع السطح الأفقي)

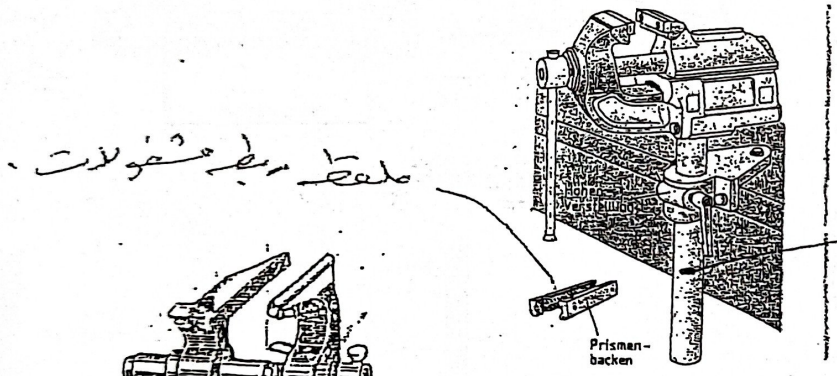
3- زهرة التخطيط بشكل V الشكل

تستخدم لتحديد مراكز القضبان الأسطوانية كما هو مبين بالشكل بمساعدة الزاوية القائمة ذات القاعدة .



تصنع من الزهر الرمادي الطري على هيئة متوازي المستطيلات ، أوجهه مكشوطة ومستعدلة بدقة ، وقد أجريت عليها عمليات تنعيم وبها على الأقل فتحة واحدة (تجويف) على شكل زاوية قائمة ، أو ما تسمى فتحة V . وتباع وتستخدم هذه الزهرات بشكل أطقم (زوجي) بشرط أن تكون أبعاد ةالقطعتين متطابقة .
وهي ادوات دقيقة جدا ، يخشى عليها من الطرق والصدمات





ملزمة قابلة للتدوير حسب طبيعة العمل

محور تدوير

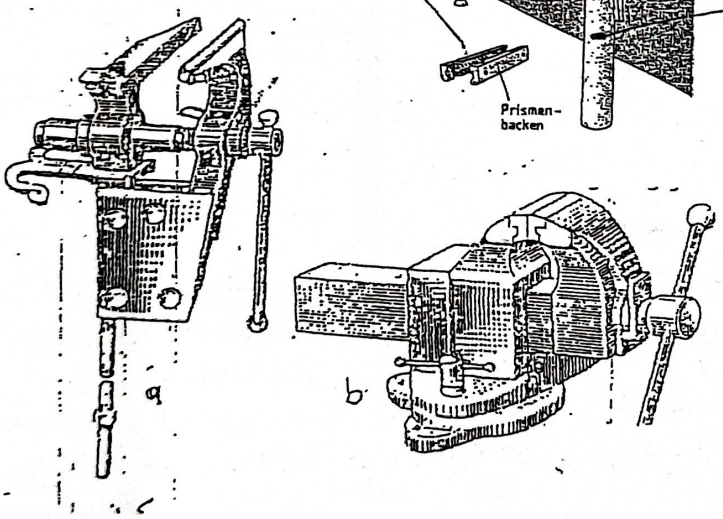
ملمط يطبق مشغولات .

4- المرابط : الشكل

تستخدم في ربط وتثبيت قطع العمل من اجل التخطيط

5- الملزمة : الشكل

تستخدم لتثبيت المشغولات أو الخامات عند القيام بعمليات البرادة المختلفة ، وتعد من أهم تجهيزات أعمال التخطيط والعمال الأخرى . ويوجد عدة أنوع من الملازم المتوازية أكثر راحة ودقة في الاستعمال كما هو مبين



خطوات تجهيز القطعة للتخطيط

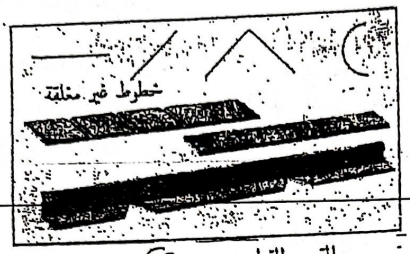
1- إزالة الأوساخ والزيوت أو الصدأ باستخدام المنتجات النفطية أو الفراشي .
2- طلاء السطح المراد تخطيطه بطلاء ملون أو أبيض وكثيرا ما يستعمل لهذا الغرض الطباشير المذابة بالماء ، حتى يكون كثيفا كاللبن أو خليط من الطباشير والتربنتين أو محلول الكبريتات (النحاس الأزرق) أو لاكيهات مختلفة غامقة (وعند الشنكرة الدقيقة جدا وفي الشكل الشكل . مثال على عملية التخطيط

الوحدة الرابعة

قص المعادن بالمقصات اليدوية والراقعة

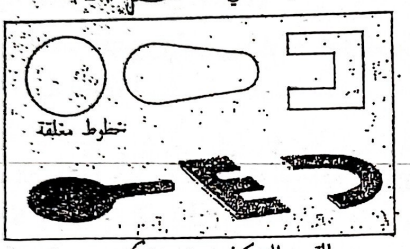
القص: هو طريقة عمل خالية من الشظايا تفصل بواسطتها ألواح من الصفيح أو أشرطة وكذلك من القضبان .
في عملية القص يتحرك حدي القص أمام بعضهما البعض تحت ضغط اليد أو الآلة وهما يسببان فصل مادة العمل بعد تحدي متانة قصها ، ولذلك تسمى بعملية القص .
والقص نوعان :-

أ- القص القطعي : كما هو مبين بالشكل
القص هو فصل تام في خطوط غير مغلقة يتم بواسطة المقصات أو أداة القطع مثل قطع أشرطة من الصفيح أو قص أطوال معينة من القضبان .



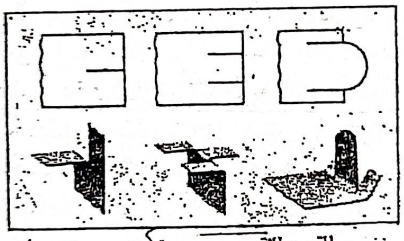
القص القطعي شكل ٦-١

ب- القص التشكيلي : كما هو مبين بالشكل
هو الفصل التام لأشكال معينة في خطوط مغلقة لنفسها ، وذلك بواسطة المقصات أو أدوات القطع مثل القص بمقصات المنحنيات أو بمقصات الدوائر .



القص التشكيلي شكل ٦-٢

ج- القص الشاق : كما هو مبين بالشكل
المسمى كذلك بالشق وهو فصل جزئي لمادة العمل بواسطة المقصات أو بأدوات القطع مثل شق قطعة من أجل ثنيها .


القص الشقي شكل ٦-٣

الجدوى الاقتصادية من عملية القص :

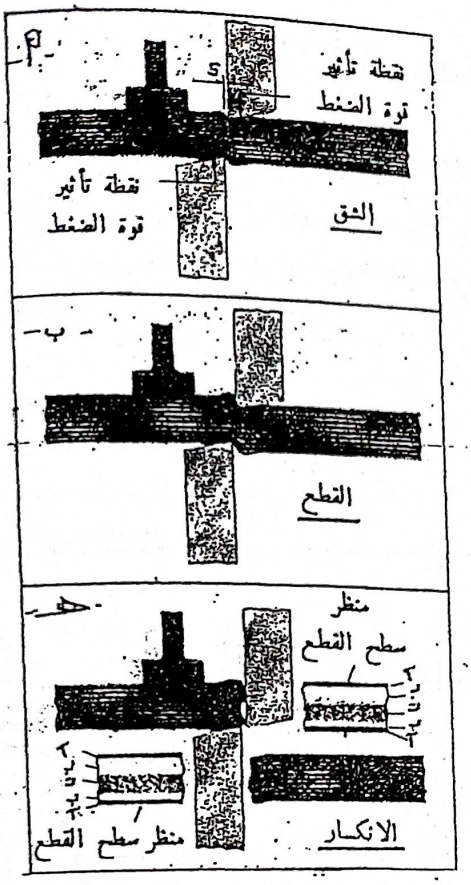
1- توفير الوقت المستهلك لعملية القص عن عملية الخراطة أو اللحام أو النشر أو القطع بالحرارة .
2- توفير في الطاقة المستهلكة عن غيرها من العمليات بواسطة النشر(الآلي) الأكسي ستالين والخراطة
3- انتاج كميات أكبر في نفس الوقت المستغرق في القطع مثل العمليات الأخرى .
4- عدم الحاجة لأجراء عمليات تشغيل على السطوح الناتجة في عملية القص في كثير من الحالات .

تكنولوجيا القص :

في القص يتغلغل في كلا طرفي مادة العمل بشكل متساوي حدي قطع موشوري الشكل موجودين في مستوى واحد أمام بعضهما البعض ويزداد ضغطهما تدريجيا . تقاوم مادة العمل هذا التغلغل بشكل تزداد فيه المقاومة كلما ازداد نفوذ حدي القطع في مادة العمل وكلما كبرت متانتها .
ينشأ في بادئ الأمر عند ارتكاز صفائح القص على مكان القطع تكاثف قوام مادة العمل ويسبب شقين على كلا طرفي قطعة العمل الشكل

أما قوى الضغط الناشئة عن عملية القص فتؤثر في منتصف سطح الشق . ومع ازدياد سطح الشق تبتعد هذه القوى تدريجيا من خط القطع نحو الخارج ، لهذا تدور قطعة العمل من مستواها الأفقي جانبيا ، بازدياد

مستمر من جراء فاعلية تدوير حدي القطع التي تكون في البدء ضعيفة ، غالبا لا يمكن مقاومة فاعلية التدوير هذه بقوة اليد .
لهذا يستعمل المثبت المنخفض الذي يضبط على جسم المقص بحيث يمكن التحكم به حسب سماكة المعدن .



عملية القص

آ) الشق. يظهر على سطح الشق تكاثف المعدن.

ب) القص.

حـ) الفصل وسطح القطع. يرى المرء في سطح الشق الدرجة آ وهي درجة الشق وبدرجة القطع و آ درجة الكسر.

إن هذا المثبت المنخفض يثبت قطعة العمل أثناء عملية القص ويمنعها من التدوير.

باستمرار عملية الضغط يؤدي الى قص وكسر المقطع الذي أضعفته الشقوق التي أنزلت به الشكل (ب + ج) .

المقطع الذي تم قصه ليس منتظما ومدرج كما هو مبين بالشكل (ج) ولهذا يحتاج لعملية تشغيل

- تسوية سطحه – مثل البرد .

المواصفات الهندسية لشفرات القص الشكل

$85° \div 75°$ زاوية حد القطع وتسمى زاوية الموشور

$3° \div 2°$ الزاوية الطليقة

$3° \div 2°$ زاوية الشظايا

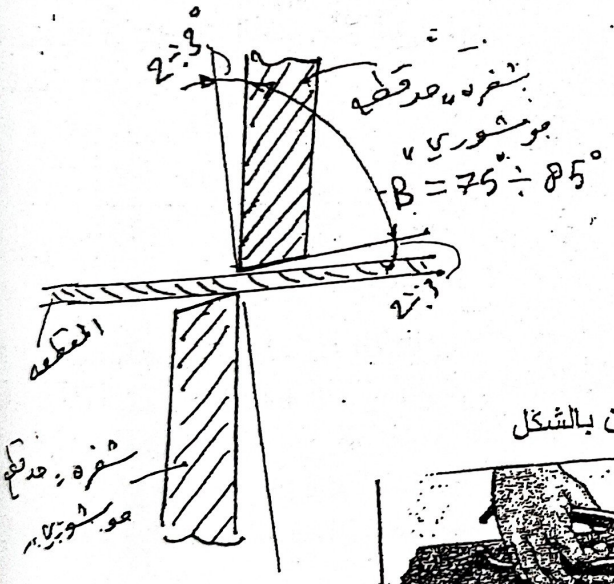
إن شحذ الموشور للمقصات وخاصة مقصات الرافعة اليدوية داخل ورش التدريب لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة .

فلكي لا تصبح شفرات القص من جراء شحذها الخاطئ غير صالحة للاستعمال يستحسن أن يجري عمل الشحذ من قبل العامل المختص .

لتخفيف الاحتكاك الناشئ على شفرات القص أثناء عملية القطع ، تكون المسافة بينهما صغيرة جدا $0.3 \div 0.015 ... mm$

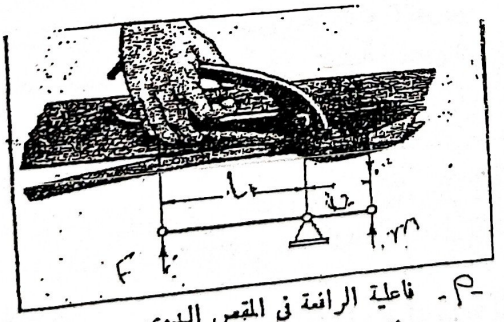
للمشغولات التي يتم قصها بسماكة $5 \div 0.25 ... mm$ ،

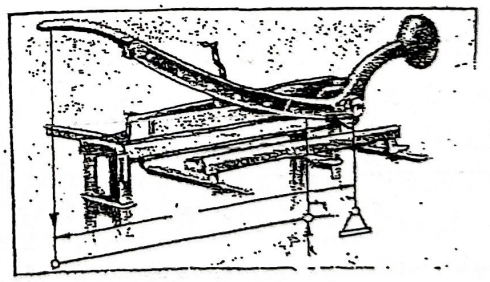
وإذا كان اللعب كبيرا فيحدث أن يعلق الصفائح الرقيقة بين حدي القطع



مبدأ عمل المقص

إن مبدأ عمل المقص هو نفسه مبدأ عمل الرافعة المتارجحة كما هو مبين بالشكل





أ- فاعلية الرافعة في المقص اليدوي

رافعة بطرفين وبذراعين غير متساويين

F = قوة m = ثقل L_1 = ذراع القوة

L_2 = ذراع الثقل

1- الرافعة

2- نقطة الارتكاز (الفصل مع حدي القص بشفرات)

إن عملية القطع (القص) تحتاج لقوة كبيرة ولكن بفعل قانون الرافعة يوفر الجهد حسب طول ذراع المقص .

$$F.L_1 = m.L_2$$

قوة اليد × طول ذراع المقص = قوة مقاومة المعدن للقص × المسافة بين نقطة فصل المعدن الى مركز ومفصل شفرات القص .

طريقة العمل في قص المعادن (الصفائح المعدنية)

1- قص صفيح رقيق بالمقص اليدوي

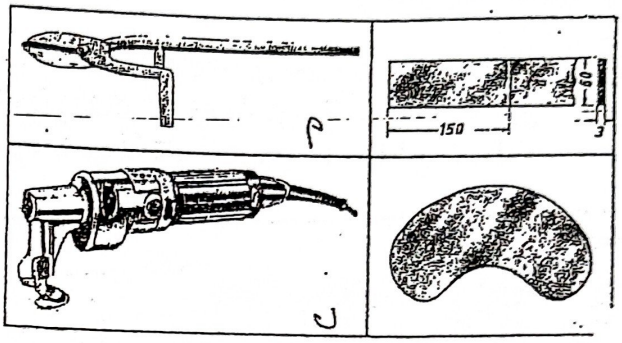
يمكن بالمقص اليدوي فصل صفيح رقيق يتراوح سمكه بين 1 ÷ 1.5....mm تبعا لنوع مادة العمل ، فلكي تستطيع حدود قطع المقصات اليدوية القص حتى رأس حدود القطع بدون أن تبقى زوائد جزئية وبدون ان تبتعد عن بعضها البعض .

صنفت سطوح حدود قطع جميع المقصات اليدوية وأشكالها الهندسية صممت حسب طبيعة خطوط القص (مفتوحة او مغلقة ، مستقيمة أو دائرية) وفي الجدول المبين أدناه .

إذا ما فتحت صفائح قطع المقصات اليدوية بشكل كبير فإنها لا تقطع في اليد بل تدفع الصفيح الى الأمام بشكل يزداد كلما كبر سمك الصفيح وكلما كبرت زاوية القص ، فإذا ما وصلت فتحة مدى القطع الى زاوية تتراوح بين 15° ÷ 25° قطع المقص دون أن ينزلق الصفيح ، فتبعا لقانون الرافعة يقطع المرء بسهولة كلما اقترب مكان القطع من نقطة دوران مقبضي المقص .

النـــوع	الاستعمـــال	
شكل أسلنكن شكل ليون شكل برلين		مقص يدوي كبير الاستعمال . يستعمل هـــذا المقص فى قص خطوط قطع مستقيمة وفي قص أنواس خارجية . وهو يصنع غالباً كمقص يدوي يميني ، وهذا يعني بأن الفك السفلي لفم المقص منظم على اليمين (مرئياً فى جهة القطع) . يقص المرء بالمقص اليساري أماكن القطع فقط التى لا يمكن الوصول اليها بالمقص اليميني .
مقصات الزاوية مقص المرفق		خاصة لمقاطع القطع التي يصعب الوصول اليها والتى ذات خطوط قطع مستقيمة . ان المقص الزاوي ذو فكين مقوسين بمقدار ٤٥°. يستعمل مقص المرفق مثل مقص الزاوية لكنه مقوس نحو الأعلى .
مقص الثقب		خاص للأنواس الداخلية . لقد صنعت صفحتي القطع مقوستين تصغران نحو المقدمة .
ص الـم المتـ		للمقاطع الطويلة المستقيمة مثل قطع الأشرطة من طول الألواح الكلي .

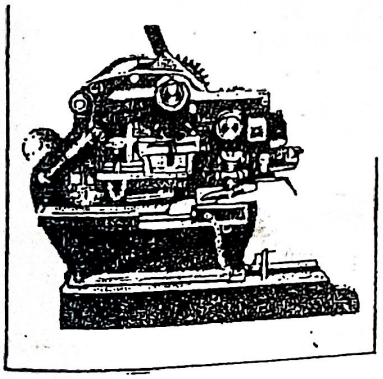
فإذا أردنا قص صفيح أسمك من المذكور في الجدول أدناه ، فإن قوة اليد لن تكفي لقص ذلك ، ولهذا يثبت ضلع من ضلعي المقص اليدوي في الملزمة ، ويستعمل المرء جميع قوة اليد في تحريك الضلع الآخر وبذلك يمكن القطع بشكل أسهل ، كما يمكن للمرء الحصول على قوة كبيرة بواسطة مقص العصا .الشكل



لا يجوز قص الأسلاك بمقص الصفيح اليدوي ، حيث أنه من الممكن أن ينكسر (أثناء قصه) مدى قطع المقص أو أن يثلم ، لهذا يستعمل المرء في قطع الأسلاك (مقصات يدوية ذات فم قصير) .
أثناء قص أشرطة من الصفيح ضيقة وبقوة يمكن أن تعلق قعر اليد بسهولة بين نهايتي مقبضي المقص اليدوي .
الشكل - أ مقص العصا للصفيح السميك ومقاطع صغيرة ، ولقد ثني مقبض واحد في قص العصا بشكل زاوية قائمة من أجل ادخالة في ثقب رباعي الحد من ثقوب السندان .
الشكل -ب مقص بوشي يستعمل هذا المقص أحيانا في قص الصفيح الفولاذي الذي يمكن استعماله فس قص صفيح الألمنيوم والنحاس ، ويستعمل هذا المقص كذلك في الحصول على مقاطع مستقيمة وفي قص جميع أنواع القواس ، وأنه يقطع بشكل نظيف ولا يترك أي زواند حدية ، كما أنه يشكل مقاطع لا تحتاج الى تشغيلها إلا بشكل بسيط .

مقص الرافعة اليدوية

يفضل استخدام مقص الرافعة اليدوية للصفيح الذي يزيد سمكه عن 3 mm والمصنوع من الصلب او من المعادن غير الحديدية وكذلك قضبان مصمته ذات المقاطع الدائرية O ، مربعة □ أو زاوية L .
إن مقص الرافعة اليدوية تتخذ شكل الشفرات العلوية والسفلية شكل الموشور وتكون الشفرة السفلية ثابتة والعلوية متحركة ، ويمكن تغييرها أو إعادة شحذها من قبل المختصيين . وفي الشكل نموذج لمواصفات أحد مقصات الرافعة اليدوية



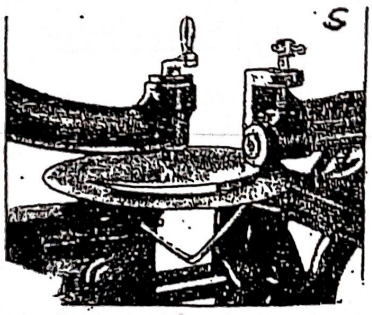
مقص الصفيح والمقاطع

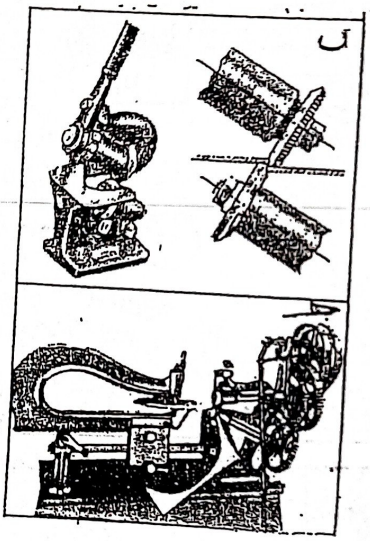
مقصات خاصة (قص بشكل قوس أو دوائر)

في الشكل 45 يبين أحد نماذج مقصات الدوائر والمنحنيات ، من خلالها يستطيع المرء صنع أقراص بشكل دائرة وحلقات دائرة كما يمكن صنع مقاطع من المنحنيات وكذلك مقاطع طويلة من الصفيح ، ينشأ عن هذا التحريك مقطعا يمكن أن يكون محددا أو لا نهائيا كما في باقي صفائح القص الاخرى يتحرك مدى قطع هذا المقص يقفرب أمام بعضهما البعض .

تتشكل زاوية موشور حد القطع (غالبا ٥80 ÷ 85°)(من شكل المخروط الناقص لصفائح القص ، لقطع قاع مستدير أو حلقات دائرة الشكل يستحسن وضع الصفيح على المقص الآلي المشغل بالمحرك ، ويثبت بمدبب القوس ويقاد في شكل دائرة بين صفيحتي القص الشكل (ب + ج + د) القطع على مقص الدوائر .

يمكن تثبيت الوضع المائل لصفيحة القص السفلي من القطع المستدير وخاصة قطع أقطار صغيرة كما أنه يخفف من انحناء الصفيح لا يستعمل قوس القيادة (التوجيه) في المقاطع الدائرية حيث أن الصفيح يمر باليد من امام صفيحتي القص تبعا لخط التعليم .





ما الذي يجب عند القيام بعملية القص ؟

عند القص بالمقصات اليدوية يتحدد اختيار المقص المناسب تبعا لمقطع قطع العمل ونوع القص المطلوب وعند استعمال المقص يجب ملاحظات ما يلي :

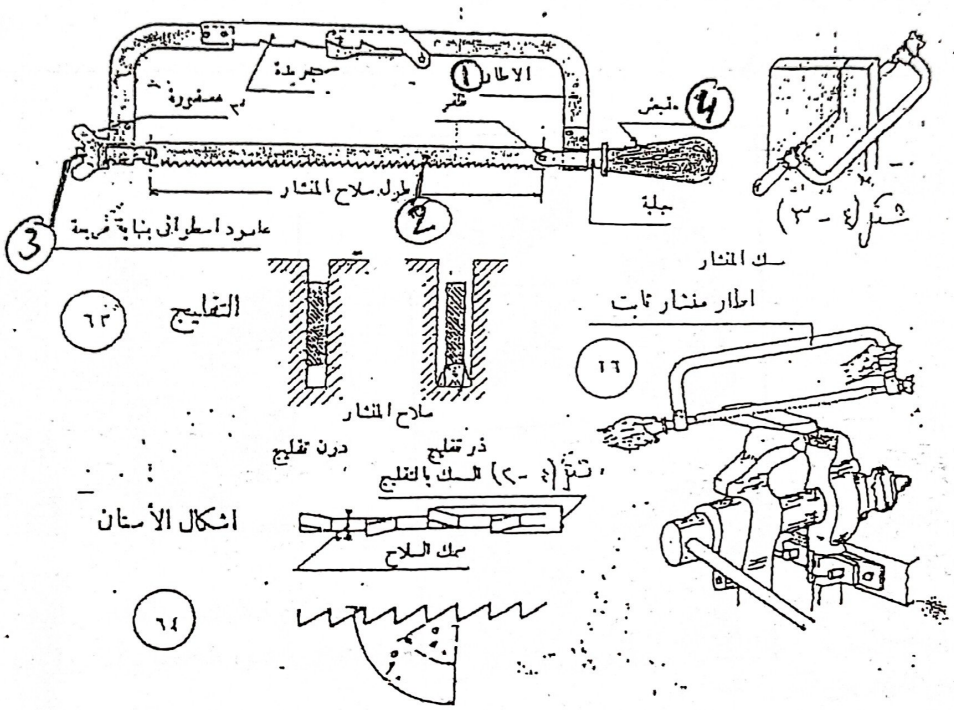
1- يجب أن تكون زاوية القص (بين حدي المقص) أقل من 20° .
2- يجب ان يكون خط القص واضحا ومرئيا .
3- يجب أن يكون حدا القطع متعامدين على سطح قطعة العمل .
4- يجب المحافظة على صفر الخلوص بين حدى القطع للمقص حتى لا يعلق الصفيح بين حدي القطع .
5- يجب أن لا يضغط كليا المقص خوفا من نشوء شقوق في الصفيح بعد الحد المنوي وصوله في القطع .
6- في المقاطع الطويلة يجب تامين دخول المقص واليد بشكل طليق وذلك بضغط قطعة العمل لابعادها عن المقص .
7- عند قطع الاستدارات الخارجية بمقصات غير مقوسة ويجب انجاز القص بقطع قصير متتالي .
8- عند قص المقاطع الداخلية يجب ثقب أو عمل فتحة في قطعة العمل .

الوحدة الخامسة

نشر المعادن

النشر اليدوي : هي عملية قطع المواد بإزالة طبقة من المعدن تتحول الى رايش بواسطة المنشار اليدوي .
المنشار كما هو مبين بالشكل يتكون من :-

1- الاطار
2- سلاح المنشار
3- صامولة شد سلاح المنشار (عصفورة)
4- مقبض .



1- الاطار : وهو الذي يحمل الأداة (السلاح) وهو على نوعين ممكن أن يكون ذو طول ثابت وممكن أن يكون مثلما هومبين بالشكل ذو جريدة مسننة بحيث يمكن اطالة الاطار حسب طول سلاح المنشار .
2- السلاح : وهي اداة القطع الحقيقية وممكن أن يكون ذو حد واحد قاطع او حدان قاطعان .
والسلاح عبارة عن شريط من الصلب وفي بعض الأحيان من صلب السرعات العالية ، بكل من نهايته ثقب وباحدى حافتيه أسنان ، الحافة الأخرى المقابلة تسمى الظهر ومقطع السلاح يكون دائما مستطيل ومع ذلك يصنع السلاح بحيث يكون مقطعه شيه منحرف ضئيل الميل لتجنب انحشاره أثناء العمل .
والنصلة (السلاح) تتواجد بعدة أشكال :

أ- النصل ذو صف الأسنان الواحد وينتج بفئات التقسيم السني الثلاث (خشن ، متوسط الخشونة ، ناعم) ويكون طوله 300 mm وعرضه 16 mm ويصنع من فولاذ العدد والأدوات أو من فولاذ السرعات العالية وتكون الأسنان متخالفة للخشن ومموجة للناعم .

ب- السلاح ذو الصف المزدوج : حيث يكون صفان من الأسنان في حدي النصل (على الجانبين) ويصنع من فولاذ العدة أو فولاذ السرعات العالية وتكون الأسنان مموجة .

يمكن إجراء عملية تفليج لسلاح المنشار شكل لتجنب انحشاره أثناء عملية النشر ، حيث يتم تمييل سن واحد كل ثلاثة اسنان بحيث يصبح عرض مجرى النشر اكبر من عرض سلاح المنشار وبذلك نتجنب انحشار سلاح المنشار . ويقال أن المنشار مفلج ..... ولهذا يكون قطاع السلاح شبه منحرف ليشق طريقه بسهولة في القطعة المشغلة .
الأسنان : اختيار الأسنان المناسبة لعملية النشر من الضروريات الأساسية ، ويرتبط هذا الاختيار بالمسافة بين كل سنين متتالين (الخطوة) وهي تختلف من سلاح لآخر ويتوقف اختيار الخطوة على طبيعة المشغولات المطلوب تنفيذها من حيث السماكة وصلادة المعدن .
3- العصفورة – الصامولة المجنحة - :--------
لربط النصلة والتحكم في توتر النصلة بحيث تشد حتى تزول حركة الارتجاج .

4- الإطار : والذي يتخذ شكل U والذي يسمح تصميمه على تثبيت سلاح المنشار بشكل طولي او عرضي (مع اتجاه الاطار او عكسه) مما يساعد على اداء عمليات نشر مائلة أو طويلة المسافة بسهولة شكل

أدوات ربط المعادن :

عند ربط قطع العمل للنشر يجب ملاحظة ما يلي :

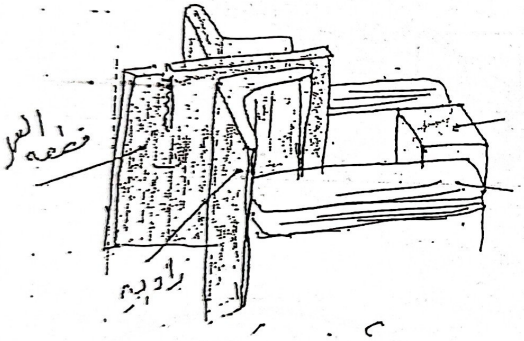
1- كلما كان الربط قريبا من خط النشر كان اكثر ثباتا وامانا .
2- عدم وجود معوقات لحركة النشر .
3- الرؤيا الجيدة لخطوط النشر .
4- مكان مقطع النشر بالنسبة لقطعة العمل حيث تحتاج المقاطع الطويلة الى إعادة الربط والشد في أوقات مناسبة .

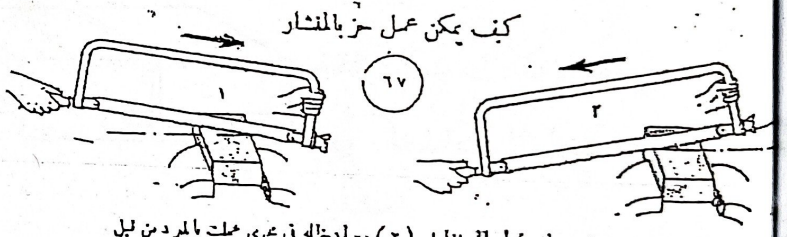
ربط القطع ذات السطوح المتوازية :

يمكن ربطها على ملزمة الطاولة دون الحاجة الى مساعدات ربط وان كانت السطوح ناعمة أو إذا كان المعدن لينا ويخشى من اتلاف السطح تستعمل رقائق من النحاس بين سطح القطعة وفك الملزمة للمحافظة على سطح المشغولة من التلف أو التشوه .

ربط القطع الرقيقة :

تربط قطع العمل الرقيقة باستخدام مساعدات ربط حيث يتم الاستعانة بقاطع من حديد الزاوية لربط القطعة على الملزمة ويجب ملاحظة وضع ملحق الملزمة الآخر لكي يكون الربط محكما كما هو مبين بالشكل





أمل قليلا المنشار الى الخلف (١) ارالى الأمام (٢) مع ادخاله فى مجرى عمل بالمرة من قبل

قواعد عملية النشر

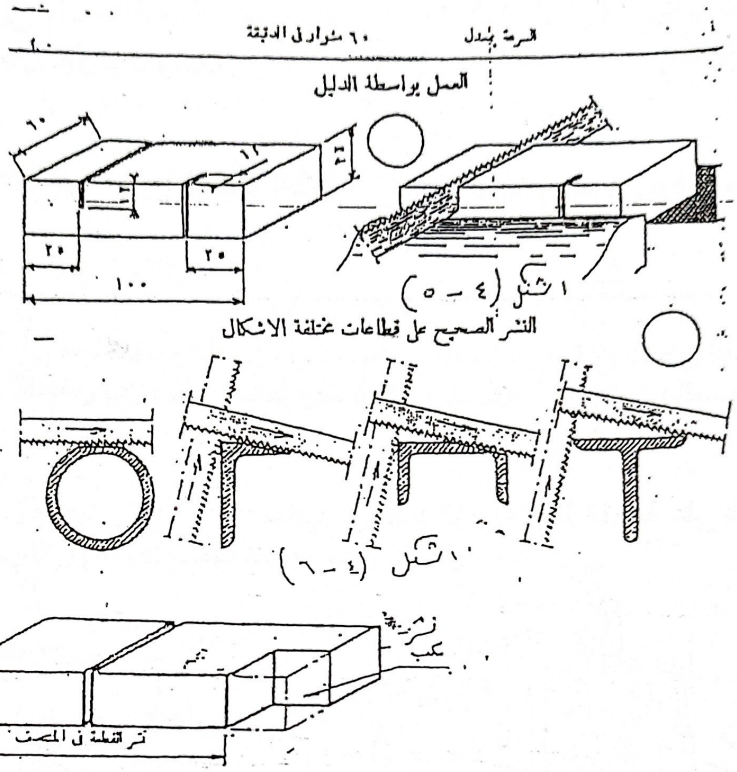
أ- كلما كان المعدن المطلوب تشغيله صلدا كانت السنان أدق .
ب- كلما كانت سماكة المعدن الجاري تشغيله صغيرة كانت الأسنان أدق

يكون سلاح المنشار أثناء عمله بمثابة حد ليست له إلا مجموعة واحدة من الأسنان ، وعلى ذلك يقوم المنشار بنزع المعدن من اللوح الذي يجري نشره . د

النشر :

مسك المنشار : عند النشر اليدوي تصدر حركة القطع (**النشر**) عن اليدين والذراعين ويساعد الجسم بحركة مناسبة ، فلكي تكون الحركة حرة بدون إعاقة يجب ملاحظة البعد الصحيح من قطعة العمل .
وكذلك يجب توجيه المنشار بشكل مستقيم وان يكون الضغط متساويا أثناء الحركة عند القطع ، فعند الضغط الخفيف ينزلق المنشار وعند الضغط الكبير تنكسر السنان ولذلك يجب عدم الضغط على نصل المنشار وعدم رفعه عند شوط الرجوع ويجب الاستفادة من كل نصل المنشار .

استخدام المنشار :-
يركب السلاح في الاطار ثم يشد بقوة وينبغي ان يكون الشد حتى يزول التوتر وكذلك يكون تركيب السلاح بحيث نشعر عند تمرير الاصبع على اسنان السلاح في **اتجاه اليد** بانتزاع في الجلد ، بمعنى آخر ينبغي أن تكون الأسنان متجهة الى الأمام في اتجاه تحرك اليد كما هو مبين بالشكل

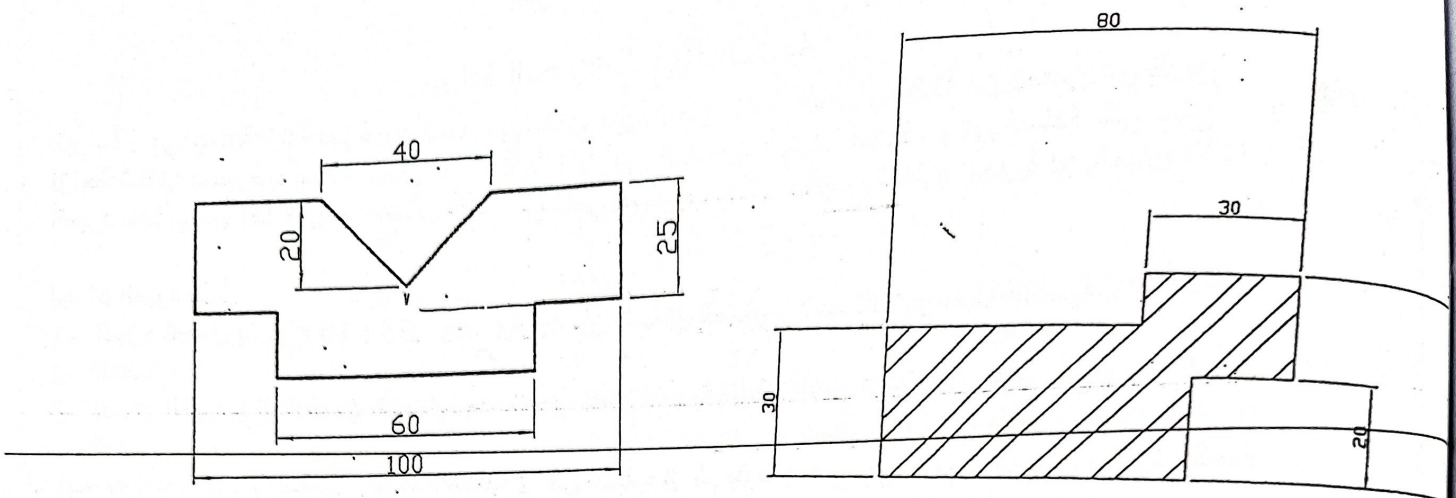


العمل باستخدام الدليل :

1- تربط القطعة دائما في الملزمة بحيث يكون مجرى النشر على يسار الطالب .
2- يستخدم السلاح بحيث يكون مشواره كاملا (طول السلاح)
3- تجنب كل ضغط على السلاح أثناء مشوار الرجوع .
4- تكون السرعة بمعدل 60 مشوار في الدقيقة وتكون حركة الرجوع أسرع من حركة القطع .
5- ويجب مراعاة الآتي : - أ- أن يكون السلاح في وضع راسي تماما .
ب- ان يتحرك سلاح المنشار في مستوى افقي .
6- عند سخونة سلاح المنشار يمكن تبريده بالماء وذلك لتجنب تمدده وانحشاره داخل خط النشر .
ملاحظة : يجب عدم تشحيم أو تزييت سلاح المنشار لنه يؤدي الى انزلاقه .

التدريب على النشر :-

1- الاستعانة بالدليل يلاحظ توجيه أسنان السلاح الى اعلى ، يحك السلاح على ظهره ويستعمل أولا المجرى ذو الطول 60 mm .
2- التدريب على عمل حز بالمنشار الشكل يمال السلاح قليلا الى الأمام أو الى الخلف مع ادخاله في مجرى سبق اعداده على خط الشنكرة ،/ يوجه السلاح حسب الحاجة مع اسناده بالابهام اليسرى .
إذا وضع السلاح أفقيا على القطعة فانه ينزلق ويهرب من خط الشنكرة إذا كان ميل السلاح أكثر من اللازم ينتج عن ذلك تلف أسنان سلاح المنشار بسرعة .
3- النشر الفعال لقطاعات مختلفة الأكال .
4- استعمال التمرين في الشكل بحيث أ- قطع مكعب
ب- نشر القطعه من نصفها .



ت 1 ت 2

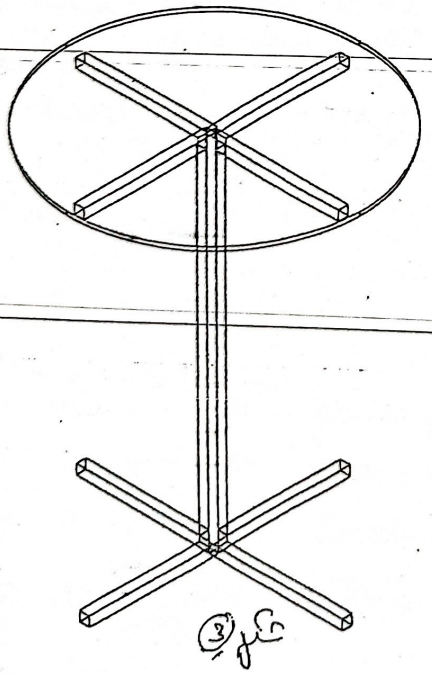
مدبر منبط سمك 4 mm عرض 40 mm

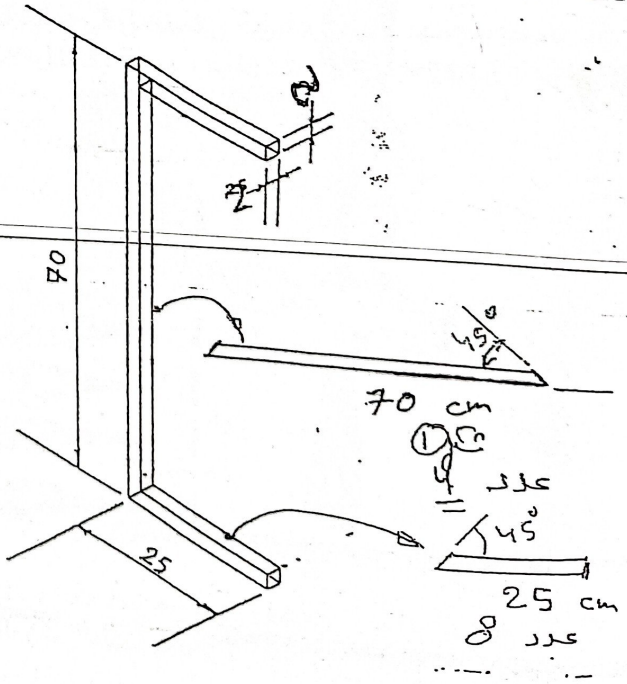
الهدف من التجربة : أن يتمكن الطالب من نشر المعادن (طاولة زاوية) بكفاءة عالية

أدوات التخطيط المستخدمة : ريشة علام أو قلم علام ، مسطرة ، زاوية ، سنبك ، كاليبر ، شنكار ، منشار

المادة الخام : بروفيل ٢٠ × ٢٠ mm طول ٤٨٠ cm

المواصفات الهندسية :





الوحدة السادسة

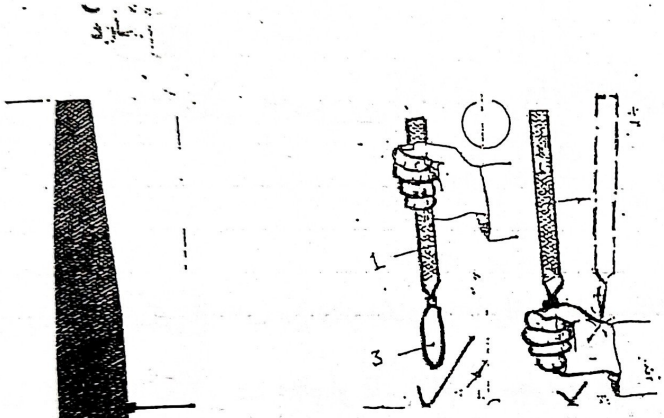
برادة المعدن بالمبارد اليدوية

البرادة : هي عملية ازالة لجزء من المعدن ويستخدم فيها المبرد لتقليل ابعاد اي قطعة من المعدن عن طريق ازاحة شظايا صغيرة بواسطة اسنان على شكل ازاميل متراصة مرتبة بشكل صفوف وهي مصلدة على سطح المبرد حيث يعمل عدد كبير من اسنان المبرد في نفس الوقت وتتم البرادة إما بالمبارد اليدوية او بالمبارد الآلية .

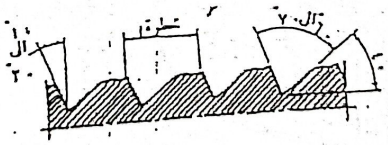
أجزاء المبرد شكل

1- الجزء العمال يتراوح 10 : 35 cm وتوجد بين السنان الصغيرة المصلفدة بواسطة التقسية .
2- الكعب
3- نصاب المبرد (المقبض) النصاب جديدا يجب عمل ثقب يدخل في الكعب وان يكون الثقب في محور النصاب تماما .

لتركيب نصاب المبرد (المقبض)يوضع الكعب 2 في نصاب 3 ثم يقبض على جزء المبرد المسنن وبطرق النصاب (المقبض) على طاولة العمل كما هو مبين بالشكل .

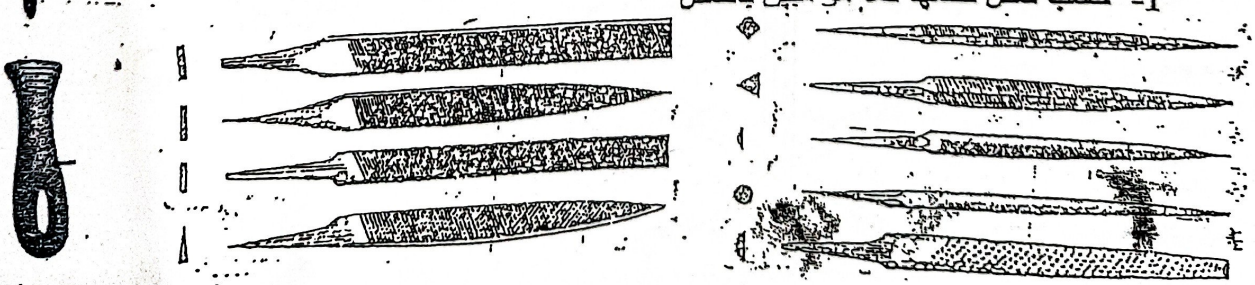


تكنولوجيا اسنان المبرد كما هو مبين بالشكل

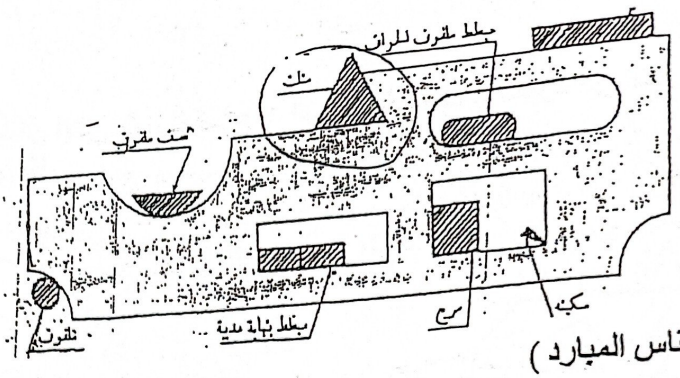


تصنيف المبارد

1- حسب شكل قطعها كما هو مبين بالشكل

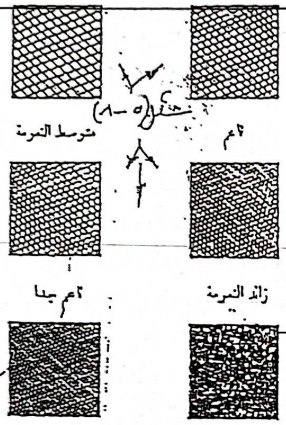


وحسب شكل مقطع المبرد يتم اختيار المبرد الملائم لطبيعة السطح المراد برادته كما هو مبين بالشكل فعلى سبيل المثال يتم اختيار المبرد المثلث لحافة ذات الشكل الزاوي والموشر عليها بالدائرة .



2- حسب خشونة المبارد (مقاس المبارد)

(درجة خشونة المبرد) : يعرف مقاس المبرد بالمسافة المقدرة بالملمترات والمحصورة بين صفين متتالين من الأسنان وكلما كبرت هذه المسافة كلما كان المبرد خشنا كما هو مبين بالشكل



تصنيف المبرد	المسافة بين السنان (الخطوة) mm
- الخشن	2
المتوسط الخشونة	1
المتوسط النعومة	0.5.
الناعم	0.3
الناعم جدا	0.15
الزائد النعومة	0.1

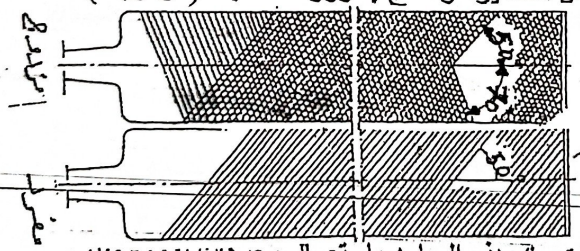
3- حسب عدد صفوف الأسنان

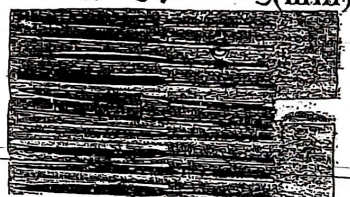
ا- صنف واحد من الاسنان :و يكون المبرد بسيط او مفرد عندما يحتوي على مجموعة واحدة من الاسنان المتوازية ، كما هو مبين بالشكل

استخدامة :لاشغال المعادن اللينة مثل الرصاص،النحاس ،الخارصين،الالمنيوم .

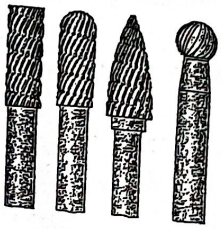
ب المزدوج : عندما يحتويعلى مجموعتين من الاسنان المتوازية وكلا من هاتين المجموعتين تختلف في ميلها على محور المبرد ،و تتراوح قيمة الزاوية المحصورة بين المجموعتين المتقاطعتين من الاسنان من 110 120.

4 - حسب حجمها : صغيرة ابرية و تستعمل في برادة قطع العمل الصغيرة و تنتج بحزوز متصالبة (مزدوجة) وباطوال 100/50 (mm)و هذة المبارد مبينة بالشكل الاتي ;





5- المبارد التشكيلية : و تستعمل في عمليات التشكيل الخاصة و تحرك هذه المبارد باستعمال محركات يدوية من المقدح اليدوي و طول الرأس المسنن من 50 30 (mm)

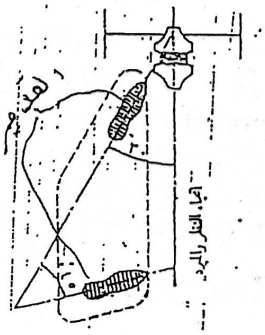


مبارد تركب على مثاقب كهربائية أو دوارة صواني

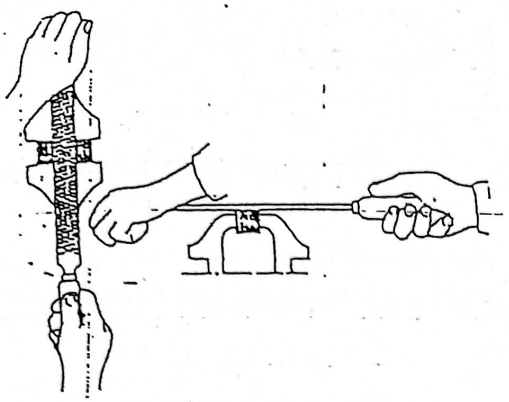
مبدأ العمل:

1-الاستعداد لاستخدام المبرد.ا

ا-موضع القدمين : كماهو مبين بالشكل الأتي:



ب – مسك المبرد :كما هومبين بالشكل الاتي ،ثني الاصابع يد اليمنى على نصاب المبرد من اسفل مع احتوائية في راحة اليد على مقدمة المبرد من الاسفل .



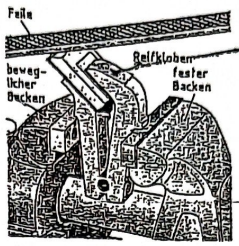
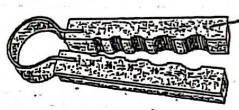


Bild 3: Spannen im Reifkloben



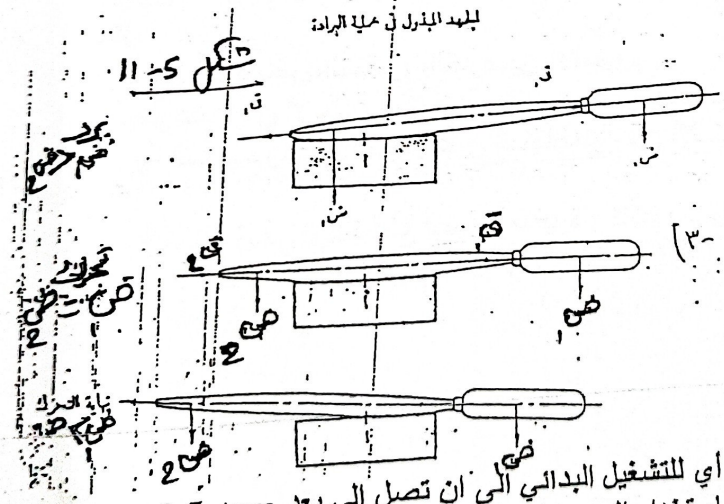
2- حركة القطع : كما هو مبين بالشكل.

يتم القطع بالميردمن اجراء الضغط على المبرد عموديا على قطعة العمل و الضغط على المبرد الى الامام ، و من اجراء هذا الضغط تتغلغل الاسنان في مادة العمل .

و بسبب الضغط الى الامام تتحرك الاسنان المغروسة في المعدن فتزيل معها شظايا من المعدن اما أثناء شوط الرجوع فيزال الضغط العمودي عن المبرد و يسحب المبرد الى الخلف بحيث يكون هناك التوقيف التام بين حركة القطع و ضغط القطع .

و يجب ان تكون حركة القطع دائما باتجاة المحور الطولي للمبرد و ذلك لتحاشي الشقوق " الحزوز" اما حركة الرجوع"السحب" فيمكن ان تميل بزاوية الى اليمين او اليسار و ذلك لتكسير الرايش العالق .

يراعى ان تكون اشواط المبرد بمعدل 50/ شوطا في الدقيقة و حركة المبرد تلاحظ بالشكل الاتي



*طريقة تشغيل المعادن بالمبارد:.

1- تستعمل المبارد الخشنة للتنظيف البدائي أي للتشغيل البدائي الى ان تصل الى بعد 0.5 mm من خط الشنكرة.

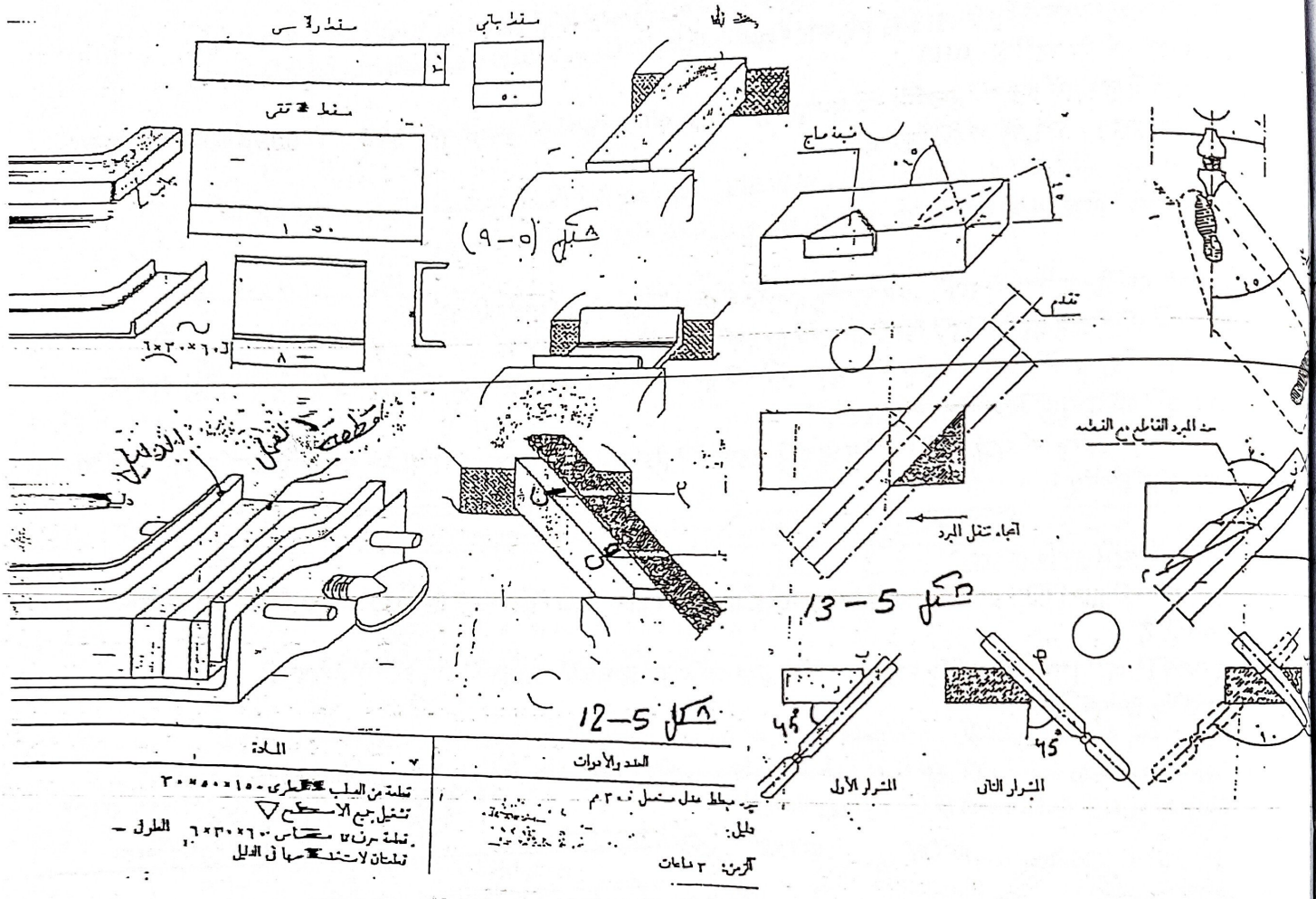
2- أزالة الحزوز التي تركها المبرد السابق باستخدام المبرد المبطط الى ان تصل الى بعد 02. من خط الشنكرة.

3-يستخدم بعد ذلك مبرد نصف ناعم ليصل الى البعد النهائي .

تمرين (1):.

تمرين على استعمال المبرد كما هو مبين بالشكل :.

تستخدم قطعة من الصلب الطري مقاس (mm) 30 x 50 x 150 توضع القطعة على الملزكة في اتجاه الفطول مع احد سطحيها متجها الى الأعلى ، ويعلم بالطباشير خطان (س ، ص) يبعدان عن بعضهما عن بعض بين 60 mm 80 يحرك المبرد أفقيا بين الحدين (س ، ص) دون إزالة وكلما اقتربنا من اكتساب الحركة والتفافها يزداد طول مشوار المبرد تدريجيا مع الاختفاظ دائما بالخطين (س / ص)



تسوية السطوح :-

للحصول على أسطح مستوية صالحة ، يجب أداء المبرد في اتجاهين متقاطعين كما هو مبين بالشكل

تمرين 2

الغرض من التمرين : تسوية سطح بحيث يتم ازالة جميع التموجات والخدوش التي تكثر بحيث يصبح هذا السطح شبيها بسطح الماء الراكد .

الفكرة الرئيسية :

تتلخص في تادية حركات المبرد في اتجاهين متقاطعين ليكونان زاوية قائمة ، ولهذا الغرض يميل المبرد بزاوية قدرها 45° في كل اتجاهين على محور القطعة .

وتوجه حركة المبرد عند البداية بواسطة منبع من المصباح ، وتخطط زاوية قدرها 45° على المشغولة نفسها ومن الواضح أن وضع القدمين لن يكون الوضع المشار اليه في التمرين 1 .

إذ يجب تحريك الجسم بمقدار 45° ناحية اليمين واليسار بالنسبة للوضع الاصلي .

طرق فحص استواء السطوح :-

1- القدة : كما هو مبين بالشكل 500 mm) وتوجد قدد

تتكون قدة البرادة من قضيب من الصلب المسبوك غير الماقس ذي قطاع طول 200

يصل طولها حتى 3 mm .

أوجه القدة مستوية تماما وحرفها حاد وقائم .

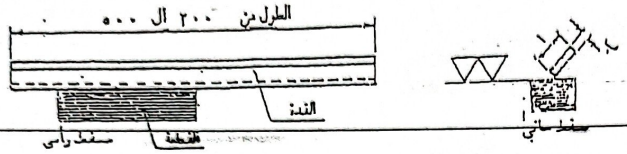
استتخدام القدد وصيانتها :

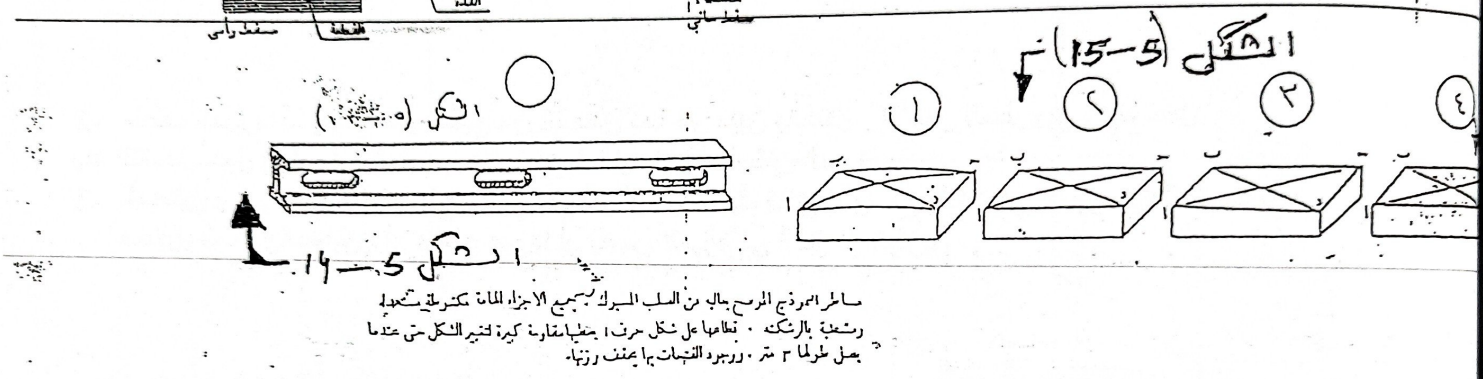
استخدام القدد وصيانتها :

توضع القدة مائلة على القطعة مع تحاشي انزلاقها خوفا من إتلاف حافتها . وقدة البرادة أداة دقيقة للغاية ينبغي الاعتناء بها وذلك بتجنب صدمها بأي شيء أو احتكاكها بأدوات أخرى ،، لذلك يجب حفظها في قطعة قماش مع تشحيمها .

الاستعمال :

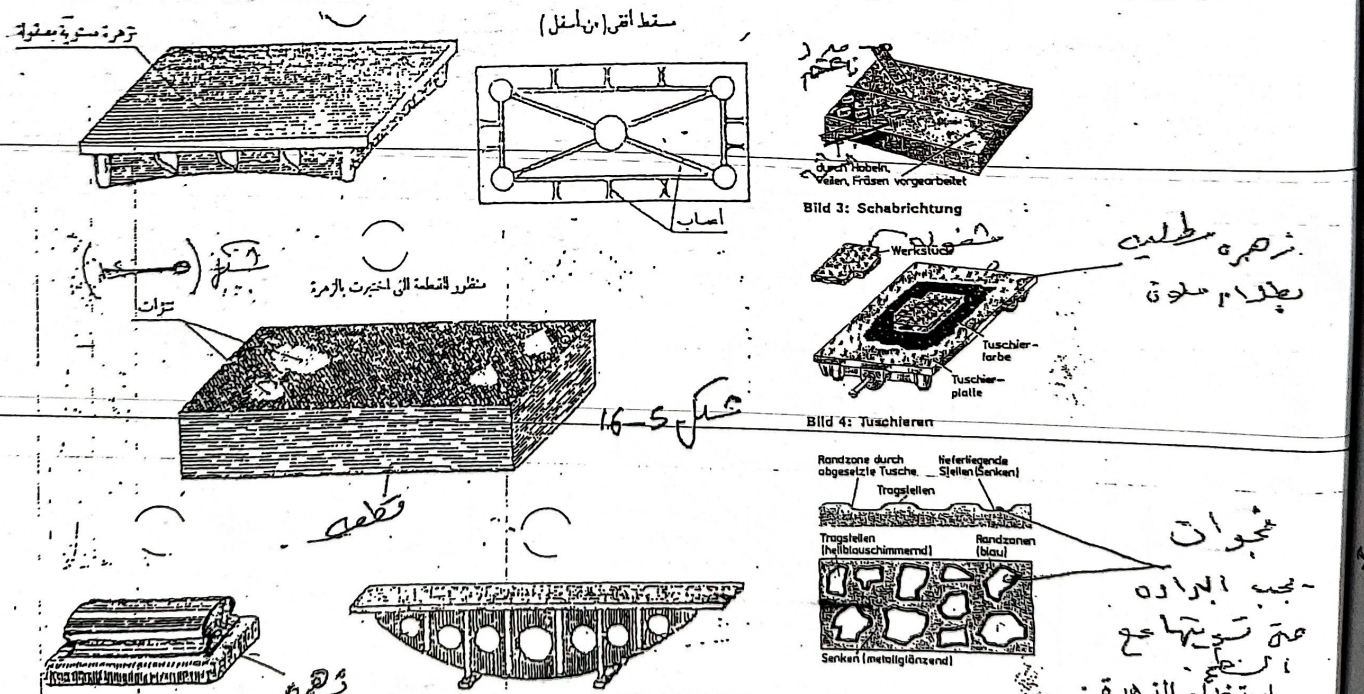
يجب أن توضع القدة كما هو مبين بالشكل وهناك تظهر عدم استوائية السطوح نتيجة خلل في عملية البرادة . وفي القطعة 4 تظهر استوائية السطوح بشكل قطري وبشكل متوازي لحواف الشكل .





مسطرة المعدن المرسم بالماء من السلب السبرك لتجميع الاجزاء المتناثرة بتحديد وتشغيلة بالرتكنه . تطاهها على شكل حرف I يتطلب مقاومة كبيرة لتغيير الشكل حتى عندما يصل طولها ٣ متر . وزجوده الثقبات يزيد يخفف وزنها .

الزهرة : كما هو مبين بالشكل منضدة من الزهر إما بأرجل أو بدون أرجل أو بدون أرجل سطحها العلوي مكشوط ومستوي تماما ، وتزود الزهرة بأسفلها بأعصاب تقوية يمنع تغير شكلها ، وتسمى الزهرة التي تستخدمها بزهرة المنضدة لأنها توضع فوق الطاولة .



استخدام الزهرة :

يجب أن يكون سطح الزهرة نظيفا تماما . ي

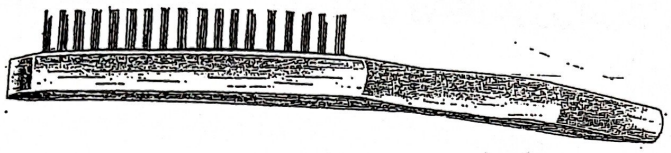
يحضر مزيج من الزيت ومسحوق السيليكون الاحمر ، تبسط كمية صغيرة من هذا المزيج على احد أركان الزهرة بواسطة سدادة مكن القطن . وحينئذ تكون الزهرة باللون الحمر يضغط السطح المراد مراجعته على الزهرة كما هو مبين بالشكل .

عن الجزاء التي تظهر حمراء هي نتوءات أو ارتفاعات .

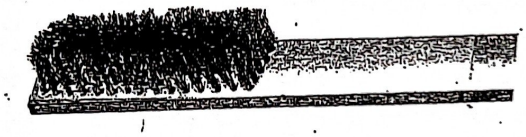
ملاحظة : يراعى عدم وضع الزيت في خليط الزيت أكثر من اللازم ، وإلا فإن الأجزاء المعلمة تكون غير واضحة .

تنظيف المبارد :
إن تنظيف المبارد امر ضروري حيث أن المبارد غير النظيفة تعطي سطوح غير نظيفة أو تقلص قدرة المبارد على القطع .

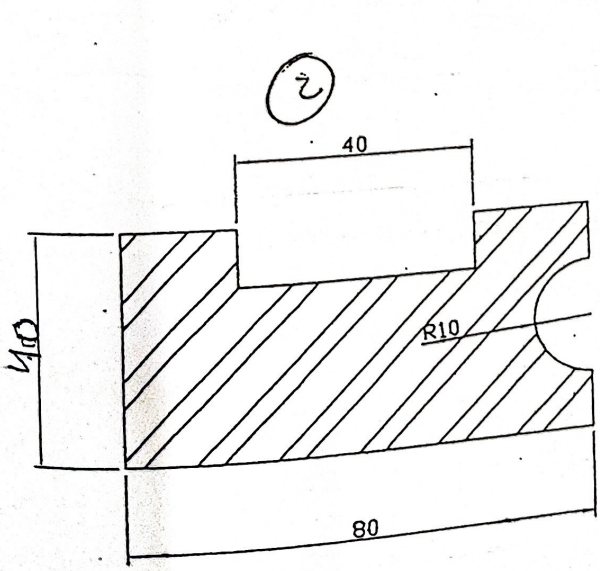
وسائل التنظيف :
1- فرشاة السلك :- كما هو مبين بالشكل تستعمل بعد تشكيل قطع ذات صلادة عادية أو عالية حيث تعلق أحيانا شظايا بين أسنان المبرد .

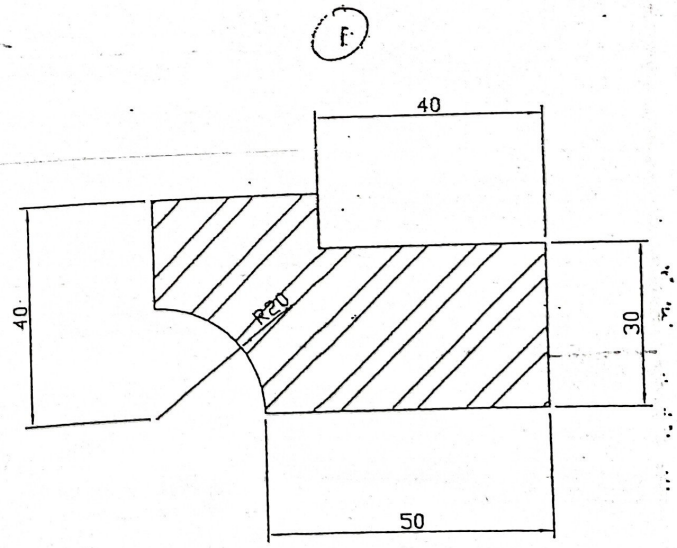


2- منظف المبارد :- يصنع من صفيح من النحاس كما هو مبين بالشكل . الأحمر المطروق و يستعمل بعد التشكيل عمل إلية من الألمنيوم حيث تعلق شظايا بكثافة أسنان المبرد .
3- المحاليل : في حالة برادة سطح مطلي بالدهان أو البلاستيك تعلق الأوساخ بثبات في المبرد ولذلك تستعمل محاليل الماء والصابون أو ماء و صودا أو بغمس المبرد في الكاز أو البنزين .



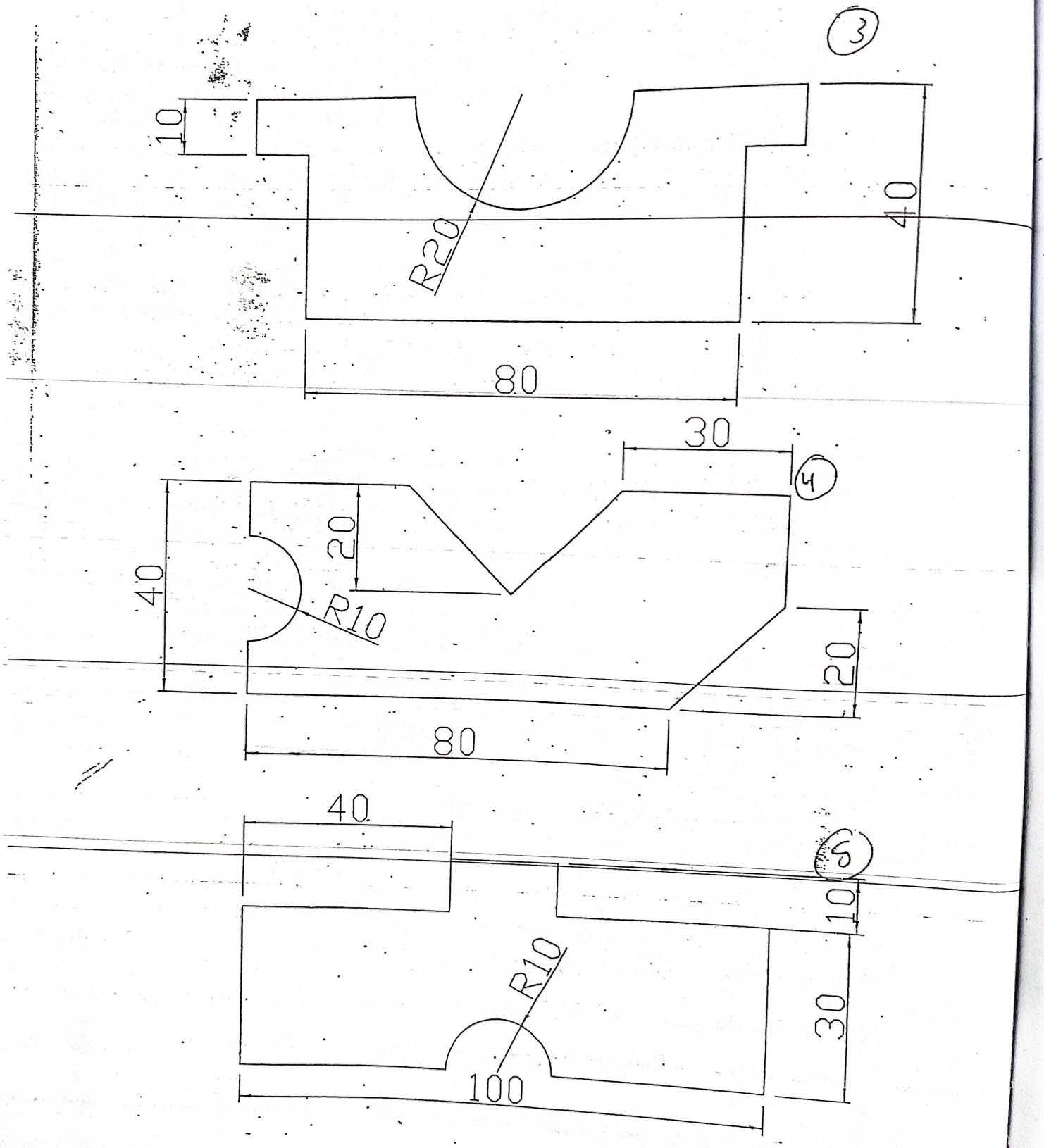
مشغل هندسي
تمرين على على
البرادة
المواد : قطعة مبسط
ملم 4× 40× 80
الزمن : محاضرتين
عدد الطلاب : ٢-٣





تمارين على أعمال البرادة

حديد منبط سمك 5 mm عرض 40 mm طول 100mm



الوحدة السابعة

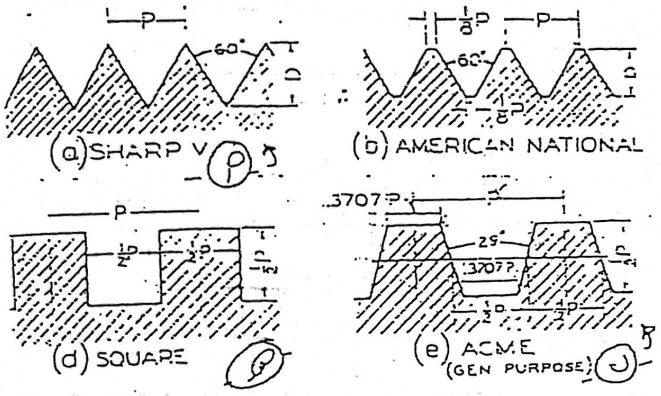
ربط المعادن بالبراغي والصواميل

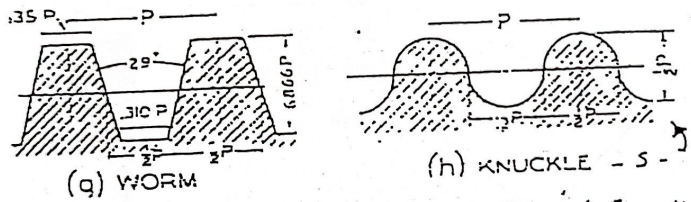
التسنين الداخلي والخارجي

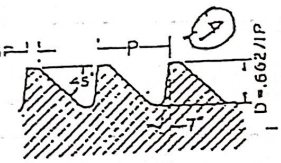
من أدوات ربط قطع العمل بالإضافة إلى البرشمة واللحام والحشر من الطرق الربط بواسطة اللولب الحلزوني الداخلي والخارجي أو بمعنى آخر البراغي والصامولة لتثبيت قطعتين أو عدة قطع كما يستعمل المحور اللولبي لتحريك وصلات ميكانيكية كما هو الحال في الرافعة الميكانيكية .

وهناك عدة أنواع من الملفات أو اللوالب الحلزونية كما هو مبين بالشكل ، والملف الخارجي يطلق علية برغي bolt ، والملف الداخلي يطلق عليه صامولة nut

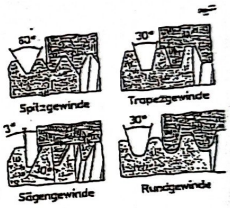
1- الملف المدبب (المثلث) sharp v
2- ملف شبه منحرف ACM
3- الملف المنشار
4- الملف المربع SQUARE
5- الملف المستدير KNUKLE







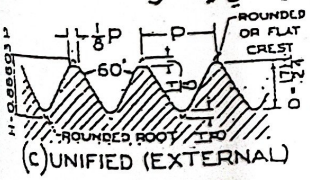
بالشكل (٨-٤)



والملف المدبب هو الذي يمكن قطعه وتسنينه بالعدد اليدوية لأنه لا يحتاج إلى جهد كبير ، بينما الملفات الأخرى يمكن تسنينها آليا لأن كمية مادة العمل المزاحة أثناء إنتاجها كبيرة جدا .

لتسنين الملف المدبب (اللولب الحلزوني) لا بد من معرفة المواصفات الهندسية للبرغي والصامولة (السن الخارجي والداخلي) كما هومبين بالشكل

وهنا لا بد من التطرق المعايير والمواصفات المتعارف عليها عالميا وهنا نتحدث عن المعيار العلمي ISO والذي ينحدر منه المواصفات والمعيار الألماني DIN والمواصفات الثانية هو الانجليزي B S والذي ينحدر منه نظام الويتورث WHITWORTH



مترى

وللرموز والحرف المعاني التالية حسب النظام العالمي والذي يسمى بالنظام المتري العالمي:

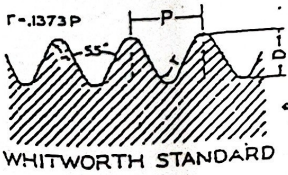
القطر الاسمي : D ,d(nominal thread diameter)

الخطوة : P (pitch)

قطر الخطوة : $(d_2, D_2$ (Pitch diameter)

القطر الداخلي (القطر الداخلي) : $(d_3, D_1$ (minor diameter)

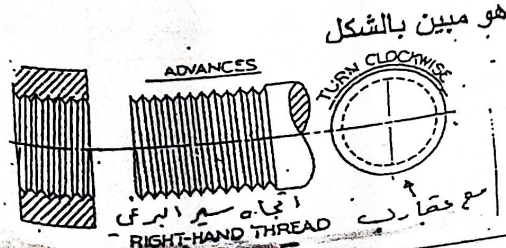
عمق السن : h_3, H_1 (thread depth)

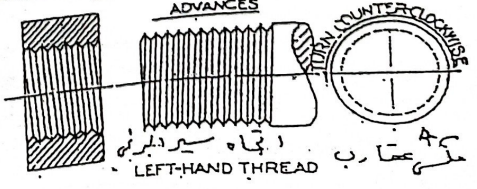


ويتوورث انجليزي

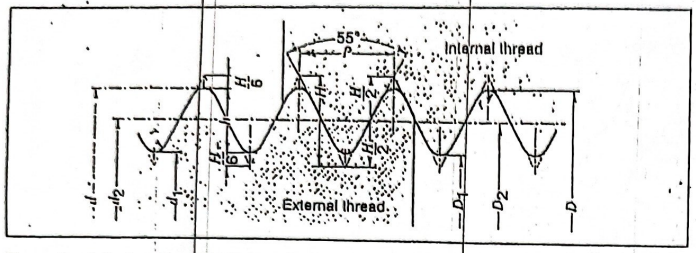
يجب ملاحظة أن اللولب إما يكون شده باتجاه عقارب الساعة وإما أن يكون شده باتجاه عكس عقارب الساعة كما هو مبين بالشكل

والفرق بين الملف المتري والملف الانجليزي WHITWORTH كما هو مبين بالشكل





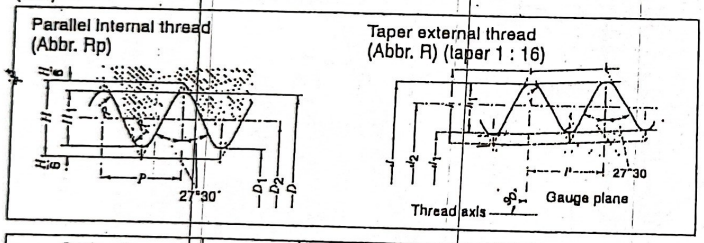
Pipe threads for non self-sealing joints
(DIN ISO 228, Part 1); Parallel external and internal threads; nominal dimensions



Example of designation: G 1/2 (nominal thread size 1/2 inch)

Nominal thread size	Number of threads per 1 inch	Pitch P mm	Thread depth h mm	Major diameter $d = D$ mm	Pitch diameter $d_2 = D_2$ mm	Minor diameter $d_1 = D_1$ mm
1/4	19	1.337	0.856	13.157	12.301	11.445
3/8	19	1.337	0.856	16.662	15.806	14.950
1/2	14	1.814	1.162	20.955	19.793	18.631
3/4	14	1.814	1.162	26.441	25.279	24.117
1	11	2.309	1.479	33.249	31.770	30.291

Whitworth pipe threads for threaded pipes and fittings
(DIN 2999); Parallel internal threads and taper external threads; nominal dimensions (mm)

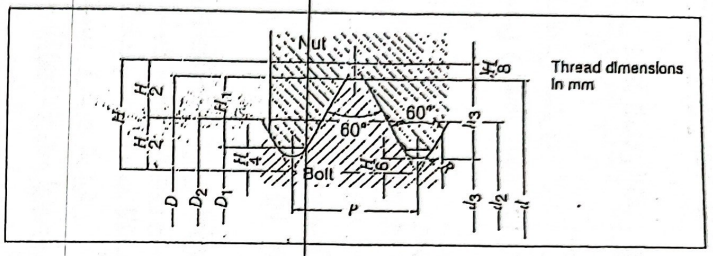


Designations		Major diameter	Pitch diameter	Minor diameter	Pitch	Number of threads per 1 inch
External thread	Internal thread	$d = D$	$d_2 = D_2$	$d_1 = D_1$	P	Z
R 1/4	Rp 1/4	13.157	12.301	11.445	1.337	19
R 3/8	Rp 3/8	16.662	15.806	14.950	1.337	19
R 1/2	Rp 1/2	20.955	19.793	18.631	1.814	14
R 3/4	Rp 3/4	26.441	25.279	24.117	1.814	14
R 1	Rp 1	33.249	31.770	30.291	2.309	11

Areas of application: For joining pipes with parallel internal threads to valves, fittings, threaded flanges, etc. with tapered external threads.

Threads (Selection)

ISO metric screw threads
(DIN 13); nominal dimensions



Metric standard thread
Example of designation: M 8 (nominal thread diameter: 8 mm)

Nominal thread dia. $d = D$	Pitch P	Pitch dia. $d_2 = D_2$	Minor dia. d_3	Minor dia. D_1	Thread depth h_3	Thread depth H_1	Tensile stress area A_s in mm²
3	0.5	2.675	2.387	2.459	0.307	0.271	5.03
4	0.7	3.545	3.141	3.242	0.429	0.379	8.78
5	0.8	4.480	4.019	4.134	0.491	0.433	14.2
6	1	5.350	4.773	4.917	0.613	0.541	20.1
8	1.25	7.188	6.466	6.647	0.767	0.677	36.6
10	1.5	9.026	8.160	8.376	0.920	0.812	58.0
12	1.75	10.863	9.853	10.106	1.074	0.947	84.3
14	2	12.701	11.546	11.835	1.227	1.083	115
16	2	14.701	13.546	13.835	1.227	1.083	157
20	2.5	18.376	16.933	17.294	1.534	1.353	245
24	3	22.051	20.319	20.752	1.840	1.624	353

Metric fine thread
Example of designation: M8 × 1 (Nominal thread diameter: 8 mm; pitch: 1 mm)

Nominal thread dia. $d = D$	Pitch P	Pitch dia. $d_2 = D_2$	Minor dia. d_3	Minor dia. D_1	Thread depth h_3	Thread depth H_1	Tensile stress area A_s in mm²
8	1	7.350	6.773	6.917	0.613	0.541	39.2
10	1.25	9.188	8.466	8.647	0.767	0.677	61.2
10	1	9.350	8.773	8.917	0.613	0.541	64.5
12	1.5	11.026	10.160	10.376	0.920	0.812	88.1
12	1.25	11.188	10.466	10.647	0.767	0.677	92.1
16	1.5	15.026	14.160	14.376	0.920	0.812	167
18	1.5	17.026	16.160	16.376	0.920	0.812	216
20	2	18.701	17.546	17.835	1.227	1.083	258
20	1.5	19.026	18.160	18.376	0.920	0.812	272
22	1.5	21.026	20.160	20.376	0.920	0.812	333
24	2	22.701	21.546	21.835	1.227	1.083	384
24	1.5	23.026	22.160	22.376	0.920	0.812	401

لقطع اللولب الخارجي (البرغي) تستخدم لقم اللولب مثلما هو مبين بالشكل مصنوعة من فولاذ السرعات أو فولاذ العدد وسكاكين القطع ، يوجد بها شقوق 3: 5 من أجل التبريد وأبعاد الرايش الناتج من عملية التسنين .

خطوات التسنين

لفهم عملية التسنين نأخذ المثال التالي $M10\times1.5\times50\times80$

وهذه الرموز تعني الآتي :

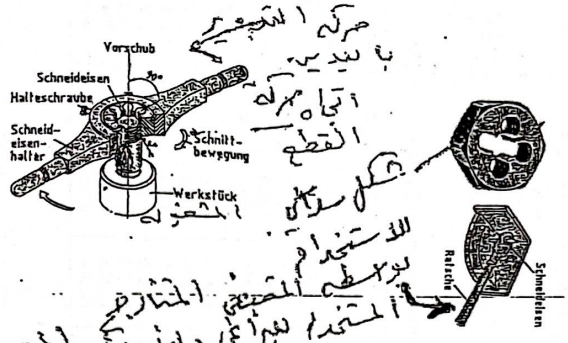
M : نظام العالمي المتري

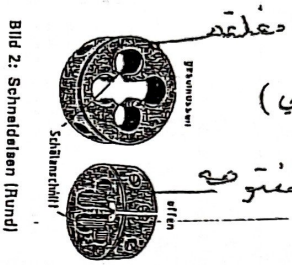
10 : القطر الاسمي (القطر الخارجي)

1.5 : خطوة السن

50 : طول الجزء المسنن

80 : الطول الكلي للبرغي





1- نختار لقمة التسنين المناسبة حسب المواصفة المطلوبة وحسب النظام المتري $M10\times1.5$

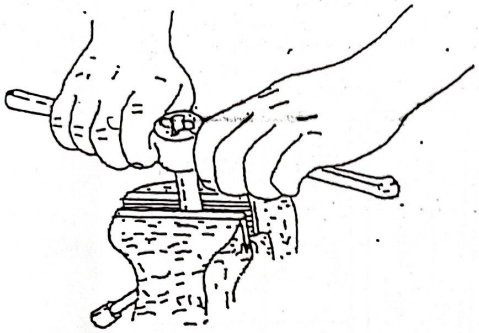
2- نختار مسمار (قضيب) قطره 10 mm وطوله الكلي 80 mm ونضع إشارة على طول 50 الجزء المنوي تسنينه

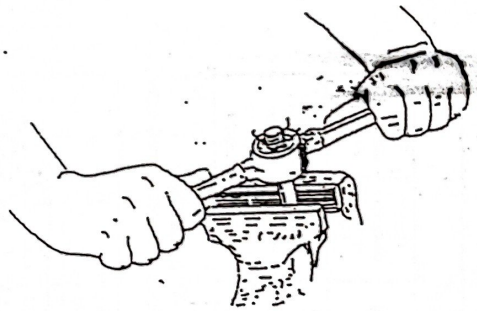
3- نثبت المسمار بشكل متعامد مع سطح الملزمة

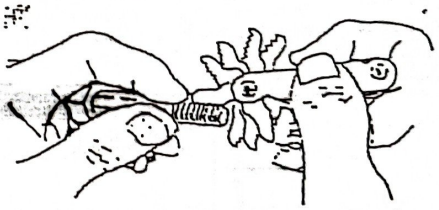
4- نثبت لقمة التسنين داخل المقبض وحسب تجاويف السنتره والتثبيت على اللقمة

5- نقوم بعملية القطع بشكل متعامد للقطع مع المشغولة بالضغط والتدوير بكلتا اليدين لفة واحدة والرجوع نصف لفة من اجل تكسير وخرج الرايش

6- لا ننسى عملية التزييت وعدم أرجحة وميلان مقبض القطع حتى نحافظ على انتظام القطع وبنفس العمق للسن عل جميع محيط المسمار وحتى نتجنب تمزق السن .







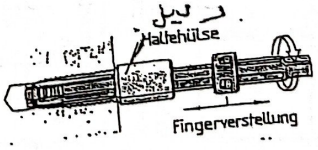
STARTING DIE

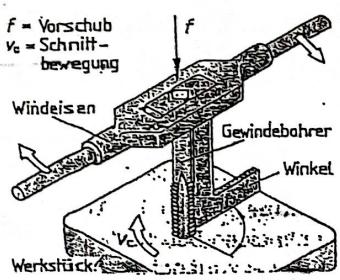
MEASURING EXTERNAL THREADS

M 4	3,9
M 5	4,9
M 6	5,9
M 8	7,9
M 10	9,85
M 12	11,85
M 16	15,8

التسنين الداخلي (الصامولة)

بواسطة الذكور التي تستخدم في معظم الأحيان بشكل أطقم إما مزدوجة او ثلاثية كما هو مبين بالشكل





لا يمكن قطع الملف الداخلي مرة واحدة أي خلال عملية واحدة ، ولذلك يستخدم مجموعة من الذكور أثنين أو ثلاثة بحيث يقوم

الذكر الأول (القلاووظ) بقطع $\frac{1}{2}$ كمية المادة الواجب قطعها وهذا القلاووظ صاحب الشطفة الأطول على أسنانه .

الذكر (القلاووظ الثاني) يقوم بقطع $\frac{1}{4}$ كمية المادة الواجب قطعها

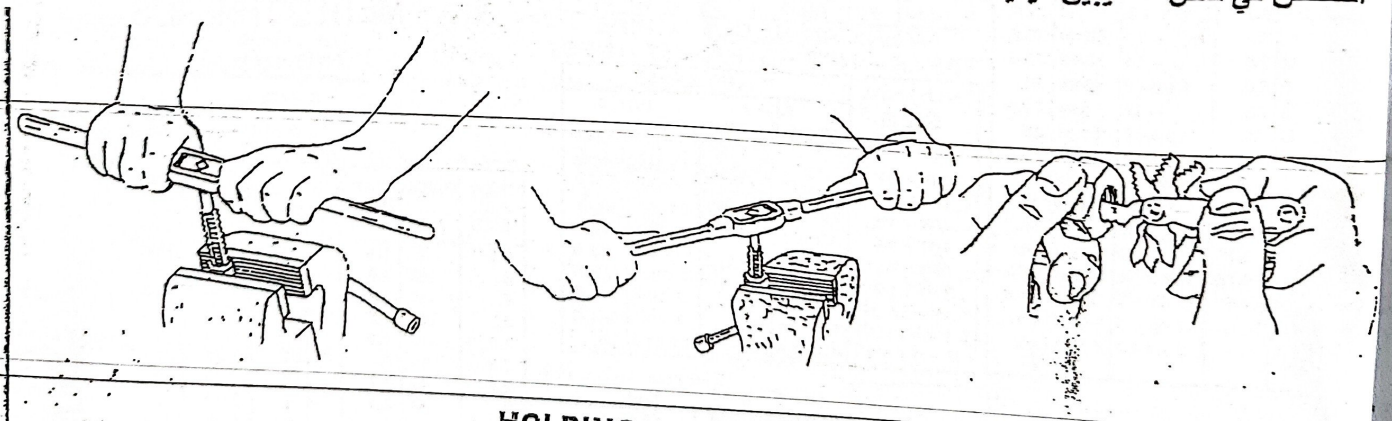
الذكر (القلاووظ الثالث) يقوم بقطع $\frac{1}{4}$ كمية المادة المتبقية .

كما يلاحظ أن الذكور بها نهاية تضليع رباعي من اجل تثبيت القلاووظ بشكل قطري داخل المقبض (مفتاح) ، وهذا المفتاح يقبض باليدين .

خطوات التسنين

1- يتم ثقب مكان التسنين حسب السن الداخلي حسب الأصول (الكتيبات الفنية ، أدوات التسنين ، تعليمات المنتج ، أدوات القياس)
2- تثبيت الذكر بالترتيب حسب الشطفة الأكبر يكون الأول وهكذا داخل مقبض التسنين .
3- وضع القلاووظ على ثقب السن بشكل عامودي ... وهنا يمكن استخدام زاوية قائمة .
4- تدوير المقبض مع الضغط والمحافظة المستوى الأفقي للمقبض بدون أرجحة أو تمييل خلال عملية التسنين .
5- تدوير المقبض لفة والرجوع نصف لفة لإخراج وتكسير الرايش الناتج من عملية التسنين والقطع .
6 – لا تنسى عملية التزييت للتبريد وتسهيل عملية القطع للسن .
7- نكرر نفس الخطوات السابقة للذكر الثاني والثالث .

تنحصر أسباب الأخطاء الكثيرة الطارئة في إنتاج الملفات من تآكل أدوات التسنين (اللقم والذكور) أو فقدان وسائل الفحص في شكل يبين كيفية الحصول على ملفات (لولب) في ثقوب نافذة وفي ثقوب قعرية .



STARTING TAP

HOLDING TAP WRENCH AFTER THREAD IS STARTED

MEASURING INTERNAL THREADS

المعاني التالية :

M	Metric thread	نظام متري
W	Whitworth	سن انجليزي ويتوورث
NC	American thread National course	سن أمريكي خشن
NF	American thread National fine	سن أمريكي ناعم
NS	American thread National special	سن أمريكي خاص
BS	British Standard Thread	سن انجليزي

Tap Drill Chart

AMERICAN THREADS

NATIONAL COARSE – NC NATIONAL FINE – NF

NATIONAL SPECIAL – NS

P DRILL		NOMINAL SIZE	TAP DRILL	
ies	m/m		Inches	m/m
64	1.2	9/16 – 12	31/64	12.
49	1.85	– 18	33/64	13.
38	2.6	5/8 – 11	17/32	13.5
/8	3.2	– 18	37/64	14.5
30	3.25	11/16 – 11	19/32	15.
26	3.75	– 16	5/8	16.
32	4.	3/4 – 10	21/32	16.5
16	4.5	– 16	11/16	17.5
16	4.8	7/8 – 9	49/64	19.5
64	5.1	– 14	13/16	20.5
64	5.3	1 – 8	7/8	22.5
32	5.5	– 1	59/64	23.5
32	5.6	– 14	15/16	23.5
F	6.5	1 1/8– 7	63/64	25.
1	6.9	– 12	1 1/64	26.5
32	7.2	1 1/4– 7	1 7/64	28.
16	8	– 12	1 11/64	29.5
O	8.5	1 3/8– 6	1 7/32	31.
16	9.3	– 12	1 19/64	33.
64	9.9	1 1/2– 6	1 11/32	34.
64	10.75	– 12	1 27/64	36.
64	10.75	1 5/8–5 1/2	1 29/64	37.
64	11.5	1 3/4 – 5	1 9/16	39.5
		1 7/8 – 5	1 11/16	43.
		2 – 4 1/2	1 25/32	45.

MACHINE SCREW SIZES

0 –08	3/64	1.2	6 – 32	#36	2.7
1 –56	#54	1.4	– 36	#34	2.8
–64	#53	1.5	– 40	#33	2.9
–72	#53	1.5	8 – 32	#29	3.4
2 –56	#50	1.72	– 36	#29	3.5
–64	#50	1.8	– 40	#28	3.6
3 –48	#47	2.	10 – 24	#25	3.8
–56	#45	2.1	– 30	#22	4
4 –32	#45	2.1	– 32	#21	4.
–36	#44	2.15	12 – 24	#16	4.5
–40	#43	2.25	– 28	#14	4.6
–48	#42	2.35	– 32	#13	4.7
5 –40	#38	2.6	14 – 20	#10	4.9
–44	#37	2.6	– 24	#7	5.1

AMERICAN NATIONAL PIPE TAPER – NPT · STRAIGHT – NPS

NOMINAL SIZE	TAP BRILL			
	NPT		NPS	
	Inches	m/m	Inches	m/m
1/8 – 27	O -	8.5	11/32	8.75
1/4 – 18	7/16	11.	7/16	11.5
3/8 – 18	9/16	14.5	31/64	15.
1/2 – 14	45/64	18.	23/32	18.5
3/4 –14	29/32	23.	59/64	23.5
1–11 1/2	1 9/64	29.	1 5/32	29.5
1 1/4– 11 1/2	1 31/64	38.	1 1/2	38.5
1 1/2 –11 1/2	1 47/64	44.	1 3/4	44.5
2 – 11 1/2	2 13/64	56.	2 27/32	57.

TAP DRILL: قطر التثقيب للتسنين الراطي

أمثلة وتطبيقات على عملية التسنين

يطلب منك تسنين البرغي والصامولة حسب المواصفات التالية

$$M10\times1.5\times50\times80$$

M : تعني النظام المتري

10 : قطر المسمار

1.5 : الخطوة

50 : طول الجزء المسنن

80 : الطول الكلي للبرغي

أدوات قياس الخطوة

المقياس الشرائحي كما هو مبين بالشكل

METRIC THREADS

INTERNATIONAL & SPECIAL SIZES

NOMINAL SIZE	PITOH m/m	TAP DRILL m/m
1.5	.35	1.1
2.	.40	1.6
2.	.45	1.5
2.	.50	1.5
2.3	.40	1.9
2.5	.45	2.
2.6	.45	2.1
3.	.50	2.5
3.	.60	2.4
3.	.75	2.25
3.5	.60	2.9
4.	.70	3.3
4.	.75	3.25
4.5	.75	3.25
5.	.75	4.25
5.	.80	4.2
5.	.90	4.1
5.	1.00	4.
5.5	.75	4.25
5.5	.90	4.6
6.	1.00	5.
6.	1.25	4.8
7.	1.00	6.
7.	1.25	5.8
8.	1.00	7.
8.	1.25	6.8
9.	1.00	8.
9.	1.25	7.8
10.	1.25	8.8
10.	1.50	8.6
11.	1.50	9.6
12.	1.25	11.
12.	1.50	10.5
12.	1.75	10.5
13.	1.50	11.5
13.	1.75	11.5
13.	2.00	11.
14.	1.25	13.
14.	1.75	12.5
14.	2.00	12.
15.	1.75	13.5
15.	2.00	13.
16.	2.00	14.
17.	2.00	15.
18.	1.50	16.5
18.	2.00	16.
18.	2.50	15.5
19.	2.50	16.5
20.	2.00	18.
20.	2.50	17.5
22.	2.50	19.5
24.	3.00	21.
26.	3.00	23.
27.	3.00	24.
28.	3.00	25.
30.	3.50	26.5
32.	3.50	28.5
33.	3.50	29.5
34.	3.50	30.5
36.	4.00	32.
38.	4.00	34.

TECHNICAL DATA

LUBRICANTS RECOMMENDED FOR TAPPING

Steel: Cast, Stainless, Machinery, Tool, Chromium, Moly, Nickel, Vanad, Meng, Malleable Iron	Sulphur Base Oil
Hard Fuller Fiber, Cast Iron, Synth Kesins	Dry
Brass, Bronze, Copper, Meng Bronze	Light Oil
Aluminum, Duralumin, Die Castings, Aluminum Lard Oil	Kerosine and

May also be tapped with water soluble oil.

بعض أشكال البراغي والصواميل ذات
التصاميم المختلفة حسب طبيعة الاستخدام.
والعدد اليدوية المستخدمة في الفك والربط.

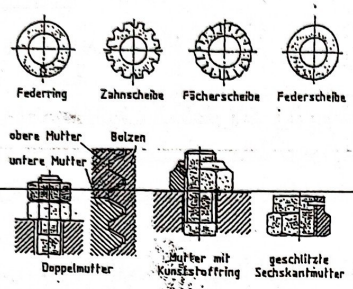


Bild 1: Kraftschlüssige Schraubensicherungen

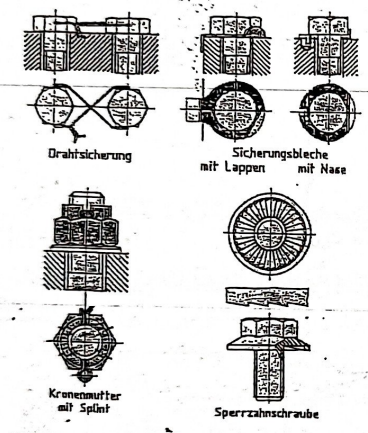


Bild 2: Formschlüssige Schraubensicherungen

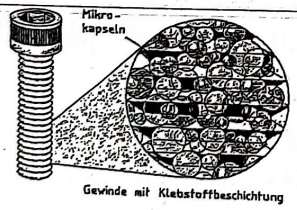


Bild 3: Stoffschlüssige Schraubensicherung

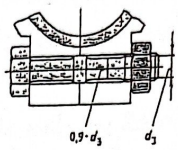


Bild 1: Dehnschraube

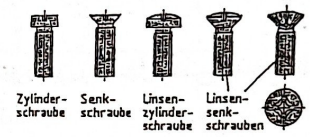


Bild 2: Schlitzschrauben

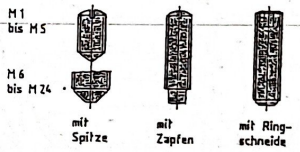


Bild 3: Gewindestifte

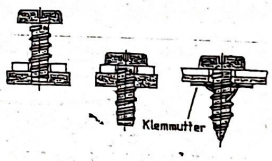


Bild 4: Blechschrauben

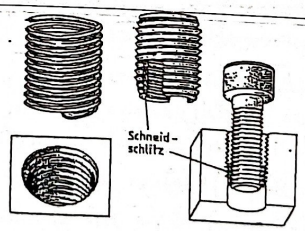


Bild 5: Gewindeeinsätze

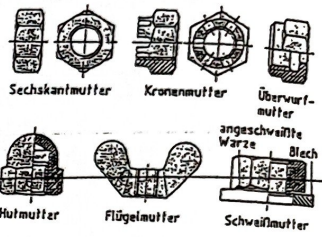


Bild 1: Mutternformen

برغي ربط

Bild 2: Festigkeitskennzeichnung von Schrauben und Muttern

صواميل ربط ذات
أشكال واستخدامات
مختلفة.

برغي ربط ذات
أشكال واستخدام
متنوع

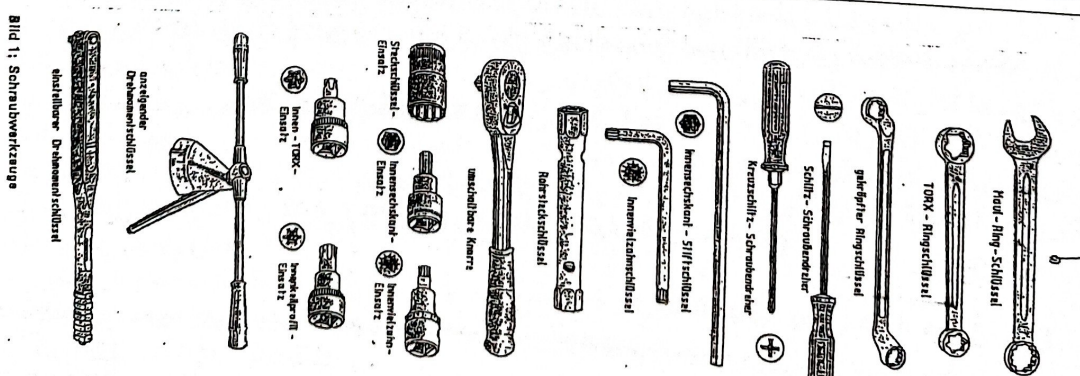


Bild 1: Schraubwerkzeuge

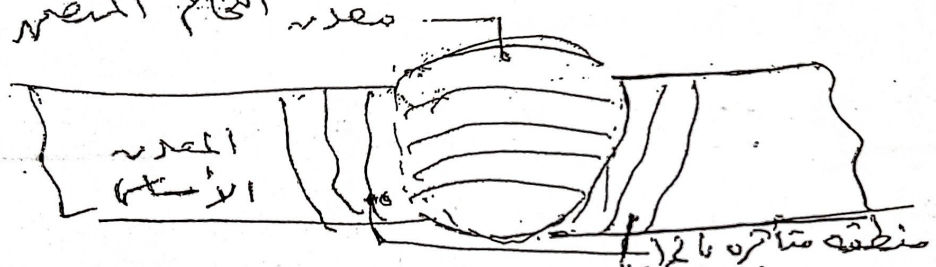
تستخدم
لها
ب
في
الصواميل

الوحدة الثامنة
اللحام بالقوس الكهربائي

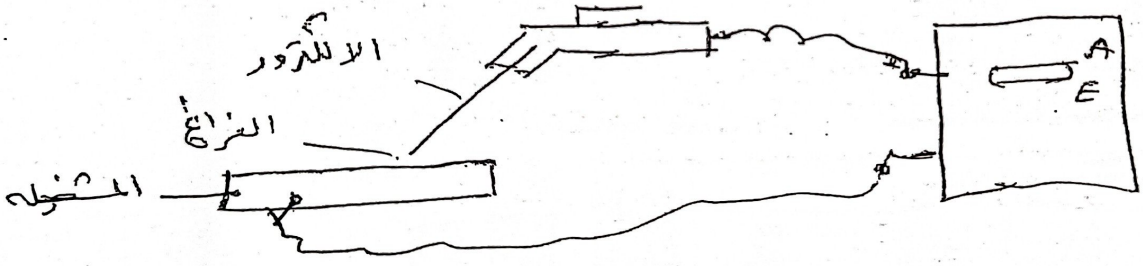
اللحام بالقوس الكهربائي : اللحام هو عبارة عن اتحاد قطعتين من المعدن مع بعضهما البعض في حالة كون القطعتين منصهرتين انصهارا عجينيا في موضع اللحام ، والانصهار العجيني هذا ينتج من حرارة القوس الكهربائي .
ويعتبر اللحام بالقوس الكهربائي من أحد أهم طرق ربط المعادن ويمتاز

1. تكلفته المتدنية
2. تحقيقه وفرا كبيرا في الوقت
3. وكفاءته العالية

وكنتيجة لذلك تنخفض تكاليف المشغولات والمصنوعات ، وقد حل اللحام محل البرشمة حلولا تاما تقريبا .
يمكن أن يكون المعدن عند اللحام في حالة عجينية أو سائلة ، وفي الحالة العجينية (تسخن حافات الأجزاء الموصلة إلى حالة تشسبه العجين وتلحم معا باستعمال قوة خارجية ، ويمتاز اللحام العجيني بثبات التركيب الكيماوي في مكان اللحام .
وفي اللحام السائل يجري اللحام بصهر أطراف المشغولتين كما هو مبين بالشكل حتى يصبح المعدن على شكل بحرة منصهرة وأحيانا تسمى بركة اللحام ويتجمد البركة ترتبط القطعتين .



مفهوم القوس الكهربائي :
هو إجبار التيار الكهربائي تحت ظروف معينة بالانتقال عبر الفاصل الهوائي بين سلك اللحام والقطعة المراد لحامها .
كما هو مبين بالشكل

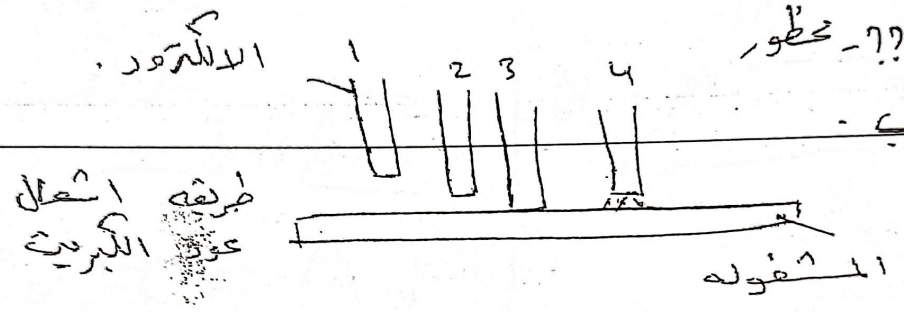


ومن أجل فهم ظاهرة التفريغ الكهربائي في عملية اللحام لا بد من معرفة خصائص التيار الكهربائي
1- إن التيار الكهربائي المستخدم في عملية اللحام يمكن أن يكون 1- تيار مستمر (مباشر) DC
2- تيار متردد (غير مباشر) AC
2- شدة التيار ورمزها I ووحدة قياسها الأمبير Amp وتعرف على أنها : عبارة عن سيل من الالكترونات في موصل
3- فرق الجهد ووحدة قياسه الفولت V وتعرف على أنها القوة الدافعة لسير التيار في موصل
4- المقاومة ورمزها R ووحدة قياسها الأوم Ohm وتعرف على أنها الممانعة لسير التيار في الموصل وتعتمد على نوع المعدن وقطر الموصل وطوله .
وهذه العناصر تجتمع في قانون أوم ا الجهد = المقاومة × التيار $V = I \times R$
القدرة الكهربائية = التيار × الجهد
KW = أمبير × الفولت
ففي ماكينة اللحام إذا تم تقليل المقاومة فغن التيار (الأمبير) يتضاعف باعتبار الفولت ثابت)
التيار المستمر DC : يسير باتجاه واحد
التيار المتردد AC : يتغير اتجاهه مرات كثيرة خلال ثانية من + ← - - ← + ، وهذا التذبذب يطلق عليه هيرتز HZ ، وهي وحدة تذبذب التيار المتغير ac ، وفي العالم يوجد نظامان :
أ- نظام أل 220 فولت ذو 50 HZ
ب- نظام أل 110 فولت ذو 60 HZ

طريقة توليد القوس الكهربائي

1- حركة عامودية من السلك يتم خلالها طرق القطعة بالسلك بخفة ورفعه رأسها ، من ميزاتها يمكنها تعيين المنطقة التي سوف يبدأ منها اللحام .

2- طريقة الخدش وهي شبيهة إلى حد بعيد طريقة إشعال عود الكبريت كما هو مبين بالشكل ويجب عدم طرق سلك اللحام على القطعة المراد لحامها خوفا من تفتت جزء البودرة في طرف سلك اللحام مما يجعل عملية إشعال القوس الكهربائي للأشخاص غير المتمرنين جيدا شبه مستحيلة .



كيف تتكون الدائرة الكهربائية في عملية اللحام بالقوس الكهربائية

يوصل السلك الأول بالقطعة المراد لحامها بواسطة مقبض أرضي خاص والسلك الآخر يوصل بالالكترود ، ثم نختار التيار اللازم ويقرب الالكترود من القطعة المراد لحامها .

ومن المعروف أن الالكترونات تسير من القطب السالب إلى القطب الموجب أي من الالكترود إلى القطعة، ولكن لوجود عازل هوائي بين رأس القضيب والقطعة فإن هذا يحد من انتقال الالكترونات إلى القطعة ، ولكن إذا قرب السلك من القطعة مع استعمال الحك الجانبي لفترة زمنية قصيرة جدا ثم يرفع الالكترود إلى مسافة مناسبة (2 : 8 mm) فإن البودرة على الالكترود تحتوي على مادة خاصة مثل أكسيد التيتانيوم والأبخرة المتكونة من تماس رأس السلك بالقطعة تساعد على تأين الفاصل الهوائي (العازل) ويصبح موصلا للألكترونات وبهذا لا يوجد هناك أي مقاومة تمنع انجذاب الإلكترونات وسريانها بسرعة هائلة جدا،

وارتطامها بعنف على المعدن المراد لحامه ، وهذا يسبب حدوث درجات حرارة عالية تتراوح بين (3400 : 4200) °م تكون أكثر من كافية لصهر المعدن وسلك اللحام .

إن انتقال هذه الاكترونات عبر الفاصل الهوائي تكون ما يسمى بالقوس الكهربائي .

ملاحظات مهمة يجب مراعاتها عند توليد القوس الكهربائي

1- يجب منع التصاق السلك بالقطعة أكثر من اللازم عند توليد القوس الكهربائي لأنه عند تلامس السلك مع القطعة يكون فرق الجهد مساويا للصفر ، وبذلك يتولد تيار كبير جدا ... وعدم إبعاد سلك اللحام يعني ازدياد تولد تيار كبير جدا ، وهذا يزيد من التصاق سلك اللحام بالقطعة ، ويؤدي التيار الهائل إلى سخونة القطعة وسلك اللحام وإذا طالت هذه الحالة ربما يسبب تسخين للكوابل وجفاف المنطقة العازلة وتشققها ويسبب هذا أيضا إجهادا أكثر للماكينة مما يساعد على إتلافها بسرعة .

2- بعد تولد القوس الكهربائي إذا أبعد سلك اللحام أكثر من المسافة المناسبة ينقطع القوس ، وهذا يعني توليد قوس كهربائي جديد يؤثر على جودة اللحام ويضعفه .

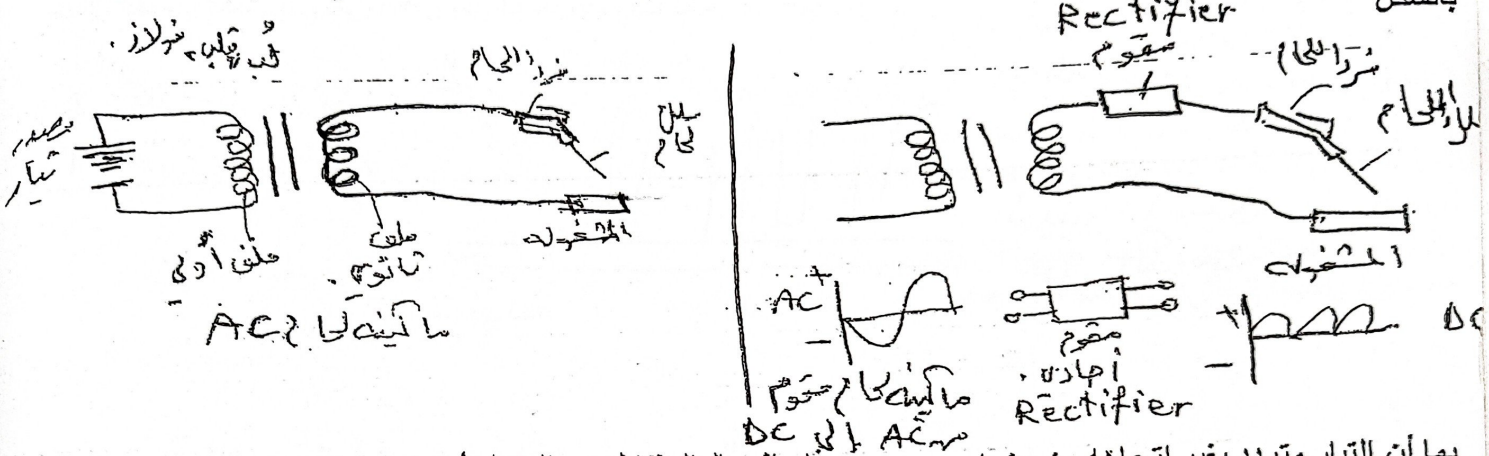
من الضروري الإشارة إلى أن الفراغ الهوائي ما بين سلك اللحام والقطعة هو المقاومة وكلما كبر الفراغ زادت والعكس صحيح .

1- ماكينات اللحام ذات المولد : بالتيار المستمر DC

يتولد التيار بواسطة محرك احتراق داخلي (بنزين ، ديزل أو غاز) أو بواسطة محركات كهربائية عادية ، ومن مواصفاتها أن لها القدرة على التحكم بشدة التيار وخاصة الصغيرة ، بحيث تعطي لحام متجانس ومنتظم وقوي وتستعمل في أماكن العمل البعيدة التي لا يوجد بها كهرباء .

2- ماكينات اللحام ذات محول كهربائي : بالتيار AC

تمتاز برخص الثمن وفاعليتها تصل إلى 97% وصيانتها قليلة ، ومبدأ العمل يحول الفولت العادي من 220 فولت إلى فولت قليل حيث يوصل أ- الملف الولي بمصدر التيار AC 220 فولت فيتولد مجال مغناطيسي حوله كما هو مبين بالشكل



بما أن التيار متردد يغير اتجاهه من من + ← - ← + فإن المجال المغناطيسي المتولد أيضا يغير اتجاهه .

$$\frac{\text{قوة الفولت في الملف الثانوي}}{\text{قوة الفولت في الملف الأولي}} = \frac{\text{عدد اللفات في الملف الثانوي}}{\text{عدد اللفات في الملف الأولي}}$$

$$\frac{\text{الأمبير في الملف الثانوي}}{\text{الأمبير في الملف الأولي}} = \frac{\text{عدد اللفات في الملف الأولي}}{\text{عدد اللفات في الملف الثانوي}}$$

خلاصة : كلما زاد عدد اللفات في الملف الثانوي فإن التيار يقل والفولت يزيد ، لذلك يصمم المحول بحيث يمكن اختيار عدد اللفات في المولد الثانوي حسب الحاجة لشدة التيار وحسب نوع اللحام المطلوب .
ويمكن أيضا لتيار التيار في الملف الثانوي : يمكن تقريب الملف الثانوي أو إبعاده عن المجال المغناطيسي المتولد في الملف الأولي ، حسب المسافة بين الملفين نتحكم بشدة التيار والملف الأولي هنا متحرك .

3- ماكينات اللحام ذات المقوم الكهربائي

وهي نفس ماكينات اللجام ذات المحول ولكن المقوم يستطيع تحويل التيار من متغير إلى مستمر
AC ← DC
تمتاز ماكينات اللحام ذات المولد DC بارتفاع ثمنها بعكس ماكينات اللحام ذات المحول AC برخص ثمنها ، وتمتاز ماكينات بقوة لحامها حسب شدة التيار التي تستطيع أن توفرها الماكينة .
ولذلك تمتاز ماكينات اللحام عن بعضها البعض بشدة التيار التي توفرها ، فمنها ماكينات ذات تيار حتى (100 ، 150 ، 200 ، 250 ، 300 ، 400 .....) أمبير ، يوجد هناك مفهوم لماكينات اللحام القديمة والتي لا يوجد بها مروحة تبريد وهذا المفهوم هو دورة التشغيل Duty Cycle

دورة التشغيل Duty cycle : هي نسبة الوقت الذي تعمل فيه الماكينة في عملية اللحام على أقصى امبير لها وهي 60 % وفترة تبريد 40 % وهي فترة استراحة ، وغالبا ما تكون الفترة الزمنية لدورة التشغيل 10 دقائق ، أي تعمل 6 دقائق وتستريح 4 دقائق .

هبة القوس الكهربائي : أثناء عملية اللحام بالقوس الكهربائي وخاصة بالتيار المستمر DC يتذبذب ويفرقع ويتطاير منه المعدن المنصهر وينطفئ ، مما يؤدي إلى تقطع خط اللحام وهذا يؤدي إلى عدم انتظام خط اللحام . وهذه الظاهرة تحدث عندما : cycle

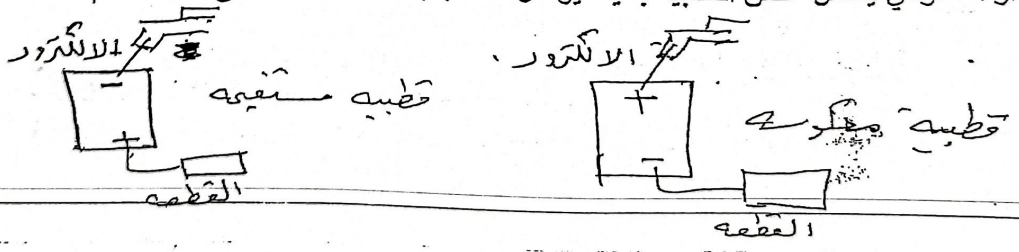
1. تستخدم تيار عالي
2. لحام القطع السميكة
3. عند استخدام أسلاك لحام سميكة
4. اللحام عند الزوايا
5. ~~اللحام عند أطراف الوصلات~~

الفرق بين ماكينات اللحام التي تعمل بالتيار DC والتي تعمل بالتيار AC

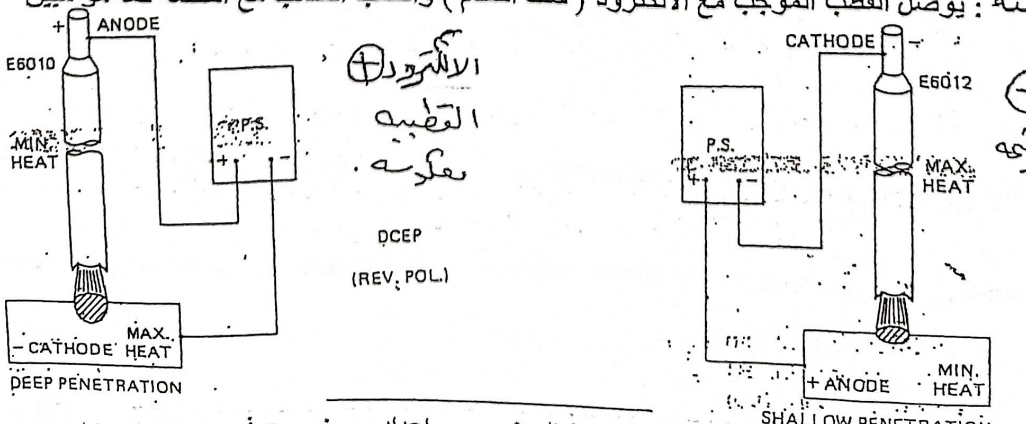
ماكينات اللحام التي تعمل بالتيار DC	ماكينات اللحام التي تعمل بالتيار AC
دقة اللحام خاصة في لحام المعادن الرقيقة مثل الصاج أو اللحام العامودي وفوق الرأس	سهولة وإتقان اللحام للقطع السميكة
إمكانية تغيير القطبية وهي ضرورية في بعض أنواع اللحام	كفاءة عالية تصل حتى 97 % بينما في ماكينات المولد DC تصل حتى 65 %
إمكانية استعمال معظم أنواع أسلاك اللحام وخاصة غير المغطاة منها	تستخدم فيها أسلاك اللحام المغطاة
تأثير ظاهرة هبة القوس على عملية اللحام	عدم تأثير ظاهرة هبة القوس على عملية اللحام بالتيار المتغير

طريقة تشغيل آلات اللحام الكهربائية

أ- عملية اللحام بالتيار المستمر DC يفضل استخدام طريقة القطبية السالبة ، حيث يوصل القطب السالب (-) مع سلك اللحام والقطب الموجب (+) مع القطعة وخاصة عند اللحام للقطع السميكة كما هو مبين بالشكل وعند اللحام الرأسي أو العامودي يفضل عكس القطبية بحيث يوصل السالب بالقطعة والموجب مع سلك اللحام .



القطبية المعكوسة : يوصل القطب الموجب مع الالكترود (سلك اللحام) والقطب السالب مع القطعة كما هو مبين بالشكل



3-آلات اللحام بالتيار المتغير AC : بالنسبة لدائرة التيار المتذبذب فإن الأقطاب تتغير من سالب إلى موجب إلى سالب 50 مرة بالثانية (تعتمد على تردد التيار) وعليه فانه لا يوجد أقطاب محددة لربط دائرة اللحام بماكينة اللحام ويمكن وصلها بإحدى الطريقتين ... القطبية المستقيمة (السالبة) أوَ القطبية المعكوسة .

جهد (فولتية) وتيار اللحام

كمية الحرارة المتولدة = شدة التيار × المقاومة

= الأمبير × الأوم

المقاومة : هي مقاومة الهواء والتي تتمثل بالمسافة بين سلك اللحام والقطعة المراد لحامها (مسافة طول القوس الكهربائي)

فولتية ماكينة اللحام :

1. فولتية الدائرة المفتوحة : هو الفولت الذي تولده ماكينة اللحام وهي في وضع التشغيل وبدون أن يكون هناك قوس كهربائي ويتراوح الجهد بين 50 – 100 فولت .
2. فولت القوس الكهربائي : هو الفولت المقاس بين طرفي الماكينة (الالكترود والقطعة) أثناء القوس الكهربائي ويتراوح بين (15 – 38 فولت.)
3. فولت التماس الكهربائي : هو الفولت المقاس بين طرفي الماكينة (الالكترود والقطعة) أثناء التماس الكهربائي ويكون صفر فولت .

تيار اللحام

يعتمد تيار اللحام في عمليات اللحام على ما يلي :

1. قطر سلك اللحام .
2. نوع سلك اللحام .
3. نوع التيار المستعمل في اللحام (AC أو DC) ونوع القطبية (مستقيمة او معكوسة) .
4. وضع سلك اللحام أرضي أو أفقي أو عامودي أو رأسي .

الجدول التالي يبين العلاقة بين شدة التيار وقطر الالكترود ووضع اللحام حسب المواصفات الأمريكية AWS والمواصفات اليابانية JIS

Dia. E mm قطر الالكترود		1.6	2	2.6	3.2	4	5	6
L mm طول الالكترود		250	300	350	350	400	400	450
Amp شدة التيار	F & VD ↓	20-45	30-65	45-95	60-125	105-170	150-220	200-280
	VU ↑ & OH	20-45	30-65	45-95	60-125	100-150	125-190	

تجهيز وصلات اللحام

1- اللحام السطحي : حيث يكون اللحام فوق سطح القطعة لزيادة سماكتها أو فوق سطح القطعتين

2- اللحام التعبوي : حيث يتم تحضير القطع المراد لحامها عن طريق شطفها بواسطة الجلخ أو القص بشطفات مختلفة وذلك لضمان النفاذ الكامل لخط اللحام ويعبأ المجرى بمادة سلك اللحام كما هو مبين بالشكل ويكون مقطع الشطفة على شكل V أو U أو X أو Y أو K

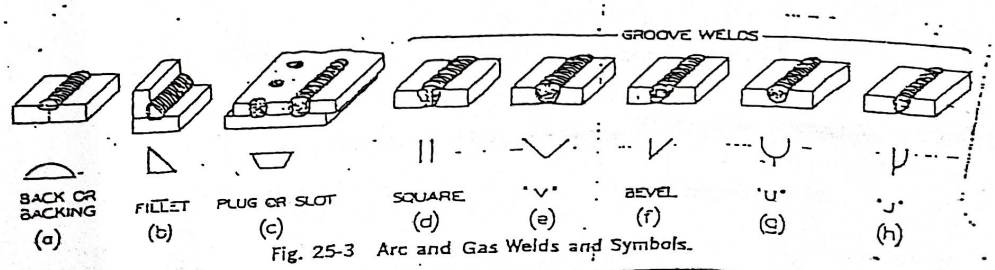


Fig. 25-3 Arc and Gas Welds and Symbols.